



ARISTOTLE UNIVERSITY
OF THESSALONIKI

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Προκαταρκτικός Και Ηλεκτρολογικός Σχεδιασμός Ημιαυτόνομου Ρομποτικού Διασώστη Για U.S.A.R. Αποστολές

Διπλωματική Εργασία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

LMEMD Laboratory of
Machine Elements &
Machine Design
Aristotle University of Thessaloniki

Υπεύθυνος: Γιαννάκης Ευστράτιος
Email: vasilepi@meng.auth.gr
AEM: 6920

27 Ιανουαρίου 2026

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	1
1.1	Καταστροφές και ανάγκη για αποστολές διάσωσης	1
1.1.1	Σεισμοί και πυρκαγιές στην Ελλάδα	1
1.1.2	Ανάγκη για εξειδικευμένες αποστολές διάσωσης	1
1.2	Αποστολές διάσωσης U.S.A.R.	1
1.2.1	Γενικά για τις αποστολές U.S.A.R.	1
1.2.2	Σημασία και προκλήσεις των αποστολών U.S.A.R.	1
1.2.3	Αποστολές U.S.A.R. στην Ελλάδα	1
1.2.4	Ρομποτικοί διασώστες στις αποστολές U.S.A.R.	1
1.3	Στόχοι της εργασίας	1
2	Προκαταρκτικός Σχεδιασμός	3
2.1	Στόχοι του προκαταρκτικού σχεδιασμού	3
2.2	Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος	5
2.2.1	Λειτουργικές απαιτήσεις	5
2.2.2	Μηχανικές απαιτήσεις	7
2.3	Ισοζύγιο μάζας και διάταξη αισθητήρων	11
2.3.1	Αρχικός σχεδιασμός συστήματος κίνησης	11
2.3.2	Αναθεώρηση διαστάσεων ρομποτικού διασώστη	22
2.3.3	Μείωση μάζας	24
2.3.4	Στρατηγική τοποθέτησης αισθητήρων και αλγοριθμική διαχείριση τους	26
2.3.5	Σχεδιασμός σώματος και αποθήκης ειδών πρώτης ανάγκης	29
2.3.6	Αναθεώρηση σχεδιασμού συστήματος κίνησης και τελικό ισοζύγιο μάζας	30
2.4	Ισοζύγιο ισχύος και εκλογή κινητήρων	36
2.4.1	Απαιτήσεις ροπής και εκλογή κινητήρων	36
2.4.2	Σχεδιασμός κυκλώματος ηλεκτρονικών	40
2.4.3	Επιλογή μπαταριών και εκτίμηση χρόνου λειτουργίας	42
3	Διαμορφωτικός Σχεδιασμός	44
3.1	Σκοπός διαμορφωτικού σχεδιασμού	44
3.2	Ανάλυση μηχανολογικών στοιχείων	44
3.2.1	Ανάλυση οδοντωτών τροχών	44
3.2.2	Ανάλυση εδράνων κύλισης	44
3.2.3	Λοιπά μηχανολογικά στοιχεία	44
3.3	Ανάλυση στοιχείων με χρήση λογισμικού	44
3.3.1	Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας οδοντοκινήσεων	44
3.3.2	Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας εδράσεων	44
4	Συμπεράσματα και Μελλοντική Έρευνα	45
4.1	Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν	45
4.2	Συμπεράσματα	45
4.3	Προτάσεις για μελλοντική έρευνα	45

Περίληψη

Η παρούσα εργασία μελετά τον σχεδιασμό ενός ρομποτικού διασώστη. Ο διασώστης αυτός προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε αποστολές έρευνας και διάσωσης σε αστικές περιοχές (U.S.A.R.), όπου η πρόσβαση για ανθρώπους διασώστες μπορεί να είναι δύσκολη έως και πολύ επικίνδυνη. Ο ρομποτικός διασώστης θα είναι ικανός να κινείται σε διάφορα είδη εδάφους, να αποφεύγει εμπόδια, να εντοπίζει θύματα και να μεταφέρει βασικό εξοπλισμό πρώτων βοηθειών. Η μελέτη περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό και διαμορφωτικό σχεδιασμό του ρομπότ, καθώς και την ανάλυση των απαιτήσεων και προδιαγραφών του συστήματος. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον σχεδιασμό ενός ρομποτικού διασώστη, ικανού να λειτουργεί ημιαυτόματα, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με αποστολές έρευνας και διάσωσης σε αστικές περιοχές.

Abstract

The current study focuses on the design of a robotic rescuer. This rescuer is intended for use in urban search and rescue (U.S.A.R.) missions, where access for human rescuers can be difficult and even dangerous. The robotic rescuer will be capable of navigating various types of terrain, avoiding obstacles, locating victims, and delivering basic first aid equipment. The study includes both the conceptual and preliminary design of the robot, as well as the analysis of system requirements and its specifications. The aim of this work is to present a comprehensive approach to designing a robotic rescuer capable of semi-autonomous operation, taking into account the challenges and requirements associated with urban search and rescue missions.

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Καταστροφές και ανάγκη για αποστολές διάσωσης

1.1.1 Σεισμοί και πυρκαγιές στην Ελλάδα

1.1.2 Ανάγκη για εξειδικευμένες αποστολές διάσωσης

1.2 Αποστολές διάσωσης U.S.A.R.

1.2.1 Γενικά για τις αποστολές U.S.A.R.

Οι αποστολές διάσωσης U.S.A.R. (Urban Search and Rescue) αφορούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε αστικές περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, όπως σεισμοί, εκρήξεις ή καταρρεύσεις κτιρίων. Οι ομάδες U.S.A.R. είναι εξειδικευμένες μονάδες που εκπαιδεύονται για να εντοπίζουν, να απεγκλωβίζουν και να παρέχουν πρώτες βοήθειες σε θύματα που βρίσκονται παγιδευμένα σε επικίνδυνες συνθήκες. Οι αποστολές αυτές απαιτούν συντονισμό πολλών ειδικοτήτων, όπως μηχανικοί, ιατροί, διασώστες και ειδικοί στην ανίχνευση επιζώντων, και συχνά χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία για την ανίχνευση και διάσωση των θυμάτων.

1.2.2 Σημασία και προκλήσεις των αποστολών U.S.A.R.

Η αποτελεσματικότητα των αποστολών U.S.A.R. εξαρτάται από την ταχύτητα και την ακρίβεια της ανταπόκρισης, καθώς και από την ικανότητα των ομάδων να λειτουργούν υπό δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες. Οι αποστολές αυτές είναι κρίσιμες για τη διάσωση ζωών και την παροχή βοήθειας σε πληγέντες πληθυσμούς μετά από καταστροφές. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ομάδες U.S.A.R. περιλαμβάνουν την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος, τον περιορισμένο χρόνο για την ανεύρεση και διάσωση θυμάτων, και την ανάγκη για συντονισμό με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, η χρήση τεχνολογίας, όπως ρομπότ και αισθητήρες, μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των αποστολών, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη.

1.2.3 Αποστολές U.S.A.R. στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, οι αποστολές U.S.A.R. έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της συχνότητας φυσικών καταστροφών, όπως σεισμοί. Η χώρα διαθέτει εξειδικευμένες ομάδες U.S.A.R. που συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση καταστροφών. Οι ελληνικές ομάδες U.S.A.R. έχουν συμμετάσχει σε πολλές αποστολές διάσωσης τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας την ικανότητά τους στην αντιμετώπιση κρίσεων και την παροχή βοήθειας σε πληγέντες πληθυσμούς. Η συνεχής εκπαίδευση και η βελτίωση των δεξιοτήτων τους είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική ανταπόκριση σε μελλοντικές καταστροφές.

1.2.4 Ρομποτικοί διασώστες στις αποστολές U.S.A.R.

1.3 Στόχοι της εργασίας

Η παρούσα εργασία έχει ως απώτερο σκοπό να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση σχεδιασμού ενός ρομποτικού διασώστη για USAR αποστολές. Καθώς το θέμα είναι γενικής φύσεως, οι στόχοι και οι προϋποθέσεις της εργασίας τέθηκαν με το γνώμονα μιας πιο ολοκληρωμένης μελέτης. Για τον λόγο αυτό, η εργασία ασχολείται με τον αναλυτικό προκαταρκτικό σχεδιασμό, όπου υλοποιείται η αρχική ιδέα σχεδιασμού με βασικό πύλωνα την επίτευξη της λειτουργικότητας των μηχανισμών του ρομποτικού διασώστη. Έπειτα, για να ολοκληρωθεί η σχεδιαστική πρόταση θα σχεδιασθεί και το κύκλωμα του ρομπότ χωρίς το προγραμματισμό των εξαρτημάτων και των αλγορίθμων. Τέλος, για την εξακρίβωση της ιδέας και την τελική εκλογή των διαστάσεων σχεδιασμού θα αναλυθούν

και μερικά μηχανολογικά στοιχεία του ρομπότ ως προς την αντοχή τους. Αυτοί οι τρεις πυλώνες αποτελούν τους στόχους της εργασίας. Τέταρτος και τελικός στόχος ωστόσο, αποτελεί η εξοικείωση του φοιτητή με τον τομέα της ρομποτικής αλλά και του μηχανοτρονικού σχεδιασμού. Μέσω, της όλης διαδικασίας αναμένεται να δημιουργηθούν οι βάσεις για τη περαιτέρω μελέτη και ανάπτυξη των γνώσεων του φοιτητή στους τομείς αυτούς.

Κεφάλαιο 2

Προκαταρτικός Σχεδιασμός

2.1 Στόχοι του προκαταρτικού σχεδιασμού

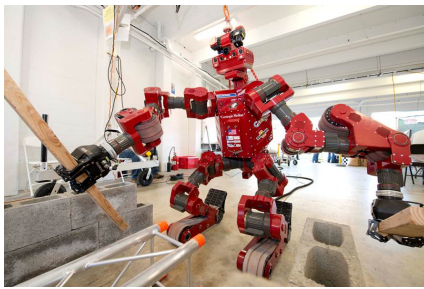
Ο προκαταρτικός σχεδιασμός αναφέρεται στην δημιουργική φάση σχεδιασμού ενός συστήματος. Συνήθως αποτελείται από τη φάση του προσδιορισμού των λειτουργιών του προς σχεδίαση συστήματος, τη φάση της διατύπωσης των προϋποθέσεων, των προδιαγραφών, αλλά και των στόχων του σχεδιασμού, και τη φάση της υλοποίησης της σχεδιαστικής πρότασης. Πολλές φορές επίσης, αναλύονται εναλλακτικές σχεδιαστικές προτάσεις και αξιολογούνται με διάφορες μεθόδους ώστε να προκύψει η βέλτιστη σχεδιαστική πρόταση για το προς μελέτη σύστημα [3]. Παρακάτω θα αναλυθούν οι προδιαγραφές του σχεδιασμού και οι προϋποθέσεις της σχεδιαστικής πρότασης.

Η αποστολή ενός ρομποτικού διασώστη μπορεί να διαφέρει σημαντικά, όπως και η πληθώρα των πιθανών καταστροφών. Ιδιαίτερα σε περίπτωση σεισμού, η χρήση ενός τέτοιου συστήματος καθίσταται ακόμη πιο αποτελεσματική, τόσο επειδή η σχεδίαση και υλοποίηση ενός ρομποτικού διασώστη παρουσιάζει λιγότερες τεχνικές δυσκολίες, όσο και επειδή οι άνθρωποι διασώστες εκτίθενται σε υψηλό και απρόβλεπτο κίνδυνο. Ένας άνθρωπος διασώστης που επιχειρεί να εισχωρήσει σε συντρίμια για τον εντοπισμό θυμάτων δεν μπορεί να γνωρίζει εάν και πότε ενδέχεται να σημειωθεί επιπλέον κατάρρευση ή πτώση φερώντων υλικών με αποτέλεσμα να διακινδυνεύει τη ζωή του. Επιπλέον, οι άνθρωποι διασώστες συχνά αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς χώρου σε τέτοιες αποστολές. Λόγω του όγκου του ανθρώπινου σώματος, πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να περάσουν μέσα από πολύ στενά ανοίγματα ή σχισμές, στα οποία ενδέχεται να βρίσκεται παγιδευμένο κάποιο θύμα. Έτσι, ένας ρομποτικός διασώστης για σεισμικές καταστροφές καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμος και αποτελεσματικός.

Η χρήση των ρομποτικών διασώστων μπορεί επίσης να ποικίλει. Τα ρομπότ αυτά συχνά δαιχωρίζονται στα παρακάτω είδη. Προφανώς ένας ρομποτικός διασώστης μπορεί να σχεδιάζεται για να λειτουργεί με οποιονδήποτε συνδυασμό όλων των παρακάτω:

- **Ρομπότ έρευνας και ανίχνευσης.** Βασικός στόχος του διασώστη αυτού είναι η έρευνα μιας πληγείσας περιοχής και η ανίχνευση πιθανών θυμάτων ή αιτιών της καταστροφής.
- **Ρομπότ αρωγής ανθρώπινων αποστολών.** Τα ρομπότ αυτά υποστηρίζουν τους ανθρώπους διασώστες κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, παρέχοντας βοήθεια όπου απαιτείται.
- **Ρομπότ παροχής πρώτων βοηθειών.** Έχουν ως κύρια αποστολή τη μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης ή ιατρικού εξοπλισμού σε δυσπρόσιτες περιοχές όπου μπορεί να βρίσκονται θύματα.
- **Άμεσοι ρομποτικοί διασώστες.** Αποτελούν την πιο προηγμένη κατηγορία, καθώς σχεδιάζονται για να λειτουργούν ημιαυτόνομα σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Διαθέτουν μηχανισμούς για τον εντοπισμό, την απελευθέρωση και τη μεταφορά θυμάτων.

Παρακάτω φαίνονται μερικά παραδείγματα ρομποτικών διασώστων με διάφορες λειτουργίες. Αυτά τα ρομπότ εξειδικεύονται σε USAR αποστολές και έχουν αναπτυχθεί στην Ιαπωνία, όπου η ανάγκη για τέτοιες τεχνολογίες είναι πολύ μεγάλη λόγω της συχνότητας αλλά και της κλίμακας των σεισμικών καταστροφών. Για τα πλαίσια αυτής εργασίας κρίνεται σκόπιμο να σχεδιασθεί ένας διασώστης για USAR αποστολές και πιο συγκεκριμένα για αποστολές διάσωσης μετά από σεισμούς.



(α) CHIMP (CMU Highly Intelligent Mobile Platform) ρομποτικός διασώστης.



(β) T-52 Enryu (Rescue Dragon) ρομποτικός εξομοιωτής.



(γ) SMURF (Soft Miniaturized Underground Robotic Finder) ανίχνευτής.

Σχήμα 2.1: Διάφοροι ρομποτικοί διασώστες για ξεχωριστές λειτουργίες. Από αριστερά προς τα δεξιά: άμεσος ρομποτικός διασώστης, ρομπότ αρωγής ανθρωπίνων αποστολών, ρομπότ έρευνας και ανίχνευσης.

Με βάση όλα τα παραπάνω, η κύρια λειτουργία του διασώστη εκλέγεται να είναι η ανίχνευση και η έρευνα μετά από σεισμικές καταστροφές. Ο διασώστης προς σχεδίαση θα κληθεί κατά τη λειτουργία του να αναζητά και να εντοπίζει θύματα καθώς και να παρέχει σε αυτά είδη πρώτων αναγκών. Επομένως, η λειτουργία του ρομπότ θα είναι καθαρά ο εντοπισμός των θυμάτων ή των επιζώντων που χρήζουν βοήθεια. Για να έχει νόημα ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει προφανώς το ρομπότ να είναι αρκετά μικρό ώστε να μπορεί διασχίζει περάσματα μη προσβάσιμα από άνθρωπο. Επίσης, το όλο σύστημα θα λειτουργεί με αλγόριθμο εντοπισμού ώστε το ρομπότ να είναι αυτόνομο. Η ημιαυτονομία θα προκύπτει από το γεγονός ότι ο ειδικευμένος χειριστής του ρομπότ θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει τα ηνία και να χειριστεί απομακρυσμένα το ρομπότ.

Επομένως, λόγω της φύσης της λειτουργίας του ρομποτικού διασώστη, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω προϋποθέσεις σχεδιασμού:

- Ο διασώστης θα πρέπει να μπορεί να εισχωρεί σε συντρίμια.
- Ο διασώστης θα πρέπει να είναι ανθεκτικός σε κρούσεις και απότομες μεταβολές φορτίου.
- Ο διασώστης θα πρέπει να μπορεί να αποφύγει εμποδία και να κινείται σε ανώμαλο έδαφος.
- Ο διασώστης θα πρέπει να έχει, φιλικό προς το θύμα, τρόπο να παραδίδει είδη πρώτων βοηθειών.
- Ο διασώστης θα πρέπει να έχει μεγάλη αυτονομία μπαταρίας και να λειτουργεί ημιαυτόνομα.

Αναλύοντας τα παραπάνω, προκύπτουν πιο συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις/στόχοι (requirements) του σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα για να μπορεί ο διασώστης να εισχωρεί σε συντρίμια, θα πρέπει να είναι αρκετών μικρός. Επίσης, όσο αναφορά την ανθεκτικότητα, τα υλικά του ρομπότ θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή. Για να επιτευχθεί η εύκολη αποφυγή εμποδίων (transversability), κρίνεται σκόπιμη η χρήση ερπύστριας καθώς προσφέρει τη μέγιστη προσαρμοστικότητα σε ανώμαλα εδάφη. Ο διασώστης θα πρέπει επίσης να είναι όσο πιο ελαφρύς γίνεται από άποψη κόστους αλλά και για να είναι όσο πιο φιλικός προς το θύμα. Τέλος, η μεγάλη διάρκεια ζωής έγκνυται στο ότι πρέπει ο διασώστης να διαρκεί όσο μια τυπική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Με βάση όλα αυτά φαίνονται παρακάτω οι προϋποθέσεις του σχεδιασμού αναλυτικά. Σχετικά με τις μέγιστες διαστάσεις και το βάρος του διασώστη, αυτά δε προκύπτουν τελείως αυθαίρετα αλλά με βάση τις διαστάσεις του Πίν. 2.2, της πλατφόρμας Plasma RX [2], στην οποία γίνεται εκτενή αναφορά στα παρακάτω κεφάλαια.

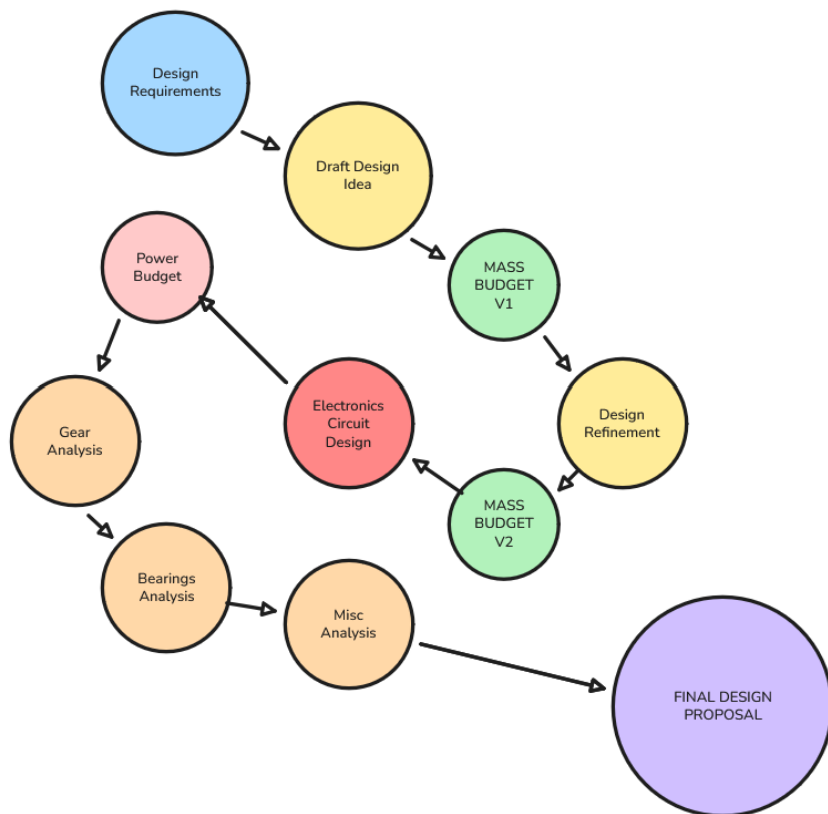
Requirement	Description
R-01	Ο διασώστης θα πρέπει να ζυγίζει λιγότερο από 35 kg.
R-02	Ο διασώστης θα πρέπει να είναι μικρότερος από $65 \times 65 \times 65 \text{ cm}^3$.
R-03	Η αυτονομία του διασώστη θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 3h.
R-04	Ο διασώστης θα πρέπει να μεταφέρει ήδη πρώτων αναγκών έως και 5 kg.
R-05	Ο διασώστης θα πρέπει να λειτουργεί ημιαυτόνομα, όπου ο χειριστής να μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει τον έλεγχο του ρομπότ.

Πίνακας 2.1: Προϋποθέσεις σχεδιασμού ρομποτικού διασώστη για USAR αποστολές.

Επίσης, όσο αναφορά την ανάλυση των περαιτέρω σχεδιαστικών προτάσεων, κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των χρονικών ορίων της εργασίας, να μην αναλυθεί πάνω από μια σχεδιαστική πρόταση. Έτσι, ο προκαταρκτικός σχεδιασμός θα αποτελείται από δύο επαναλήψεις (loops) με σκοπό τη βελτιστοποίηση του βάρους του διασώστη.

Η γενικότερη πορεία του σχεδιασμού μπορεί να συνοψιστεί στο Σχ. 2.2. Ξεκινώντας από τις απαιτήσεις του σχεδιασμού, προκύπτει η βασική σχεδιαστική ιδέα. Έπειτα, η βασική ιδέα βελτιώνεται με σκοπό τη μείωση της μάζας του ρομπότ. Αφού σχεδιαστεί η βελτιωμένη έκδοση του ρομπότ, σειρά έχει ο σχεδιασμός του κυκλώματος και η επιλογή των ηλεκτρονικών καθώς και η ανάλυση της αυτονομίας της μπαταρίας του ρομπότ. Τέλος, προχωρώντας

πλέον στον διαμορφωτικό σχεδιασμό, αναλύονται οι μηχανισμοί των οδοντωτών τροχών αλλά και των λοιπών μηχανολογικών στοιχείων. Με την ολοκλήρωση και αυτού του σταδίου προκύπτει η τελική σχεδιαστική πρόταση καθώς και προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση του διασώστη.



Σχήμα 2.2: Γενικότερη πορεία σχεδιασμού και σταδίων της μελέτης.

2.2 Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος

2.2.1 Λειτουργικές απαιτήσεις

Στα πλαίσια του σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής ελέγχου του ρομπότ, κρίνεται απαραίτητος ο σαφής καθορισμός της ισορροπίας μεταξύ των εντολών του χειριστή-διασώστη και του βαθμού αυτονομίας του συστήματος. Επιπροσθέτως, για λόγους συντομίας και ευκολίας στην αναφορά κατά την παρούσα μελέτη, στο προτεινόμενο ρομποτικό σύστημα αποδίδεται η κωδική ονομασία **V.L.A.D. (Victim Localization Assistant Droid)**. Εφεξής, η αναφορά στο σύστημα θα γίνεται με τη χρήση αυτού του ακρωνυμίου.

Εξετάζοντας το περιβάλλον στο οποίο θα δρα το V.L.A.D., όπως και έχει ήδη αναφερθεί, θα πρέπει η λειτουργικότητα του συστήματος να δίνει τη δυνατότητα για ευκολία στην αποφυγή εμποδίων και την προσαρμοστικότητα σε ανώμαλα εδάφη. Επίσης, θα πρέπει το κέντρο βάρους του συστήματος να βρίσκεται χαμηλά αλλά και η ροπή αδράνειας του ως προς τους άξονες παράλληλους στο έδαφος του πεδίου να είναι υψηλή, ώστε να αποφευχθεί η ανατροπή του συστήματος.

Η χρήση του V.L.A.D. θα είναι καθαρά μη παρεμβατική καθώς σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι μικρό και ταχύ. Αυτή η λειτουργία ενισχύει τη χρήση του σε αποστολές έρευνας και ανίχνευσης και για αυτό ο κύριος σκοπός του συστήματος θα είναι ο εντοπισμός θυμάτων ή επιζώντων μετά από τη καταστροφή. Το σύστημα έπειτα θα έχει ως σκοπό να παρέχει πρώτες βοήθειες στους επιζώντες και να ειδοποιεί τον χειριστή του για την ακριβή θέση και κατάσταση των επιζώντων ώστε να καταστρωθεί η αποστολή διάσωσής τους.

Το λειτουργικό σύστημα θα καταστρωθεί έτσι ώστε, οι ενδείξεις και τα δεδομένα από τους αισθητήρες να χρησιμοποιούνται σε μοντέλα αναγνώρισης επιζώντων/θυμάτων. Έπειτα, με υπολογιστική λογική θα προκύπτουν οι επόμενες κινήσεις του συστήματος. Μία εξ αυτών θα είναι και η σήμανση προς τον χειριστή σε περίπτωση που προκύπτουν σφάλματα από τα μοντέλα επεξεργασίας δεδομένων ή λόγω σύντηξης σε επίπεδο απόφασης των μοντέλων.

Με βάση τα παραπάνω, οι στόχοι του σχεδιασμού του λειτουργικού συστήματος συνοψίζονται παρακάτω:

- Ανίχνευση και εντοπισμός της ακριβούς τοποθεσίας επιζώντων/θυμάτων μετά το πέρας της καταστροφής.
- Αναγνώριση εμποδίων και χαρτογράφηση χώρου κατά τη λειτουργία.
- Αυτόνομη λήψη αποφάσεων στηριζόμενη από μοντέλα μηχανικής μάθησης και επεξεργασίας δεδομένων.

Επομένως, η επιλογή των αισθητήρων θα πρέπει να δικαιολογείται με τη κατάστρωση ενός υποθετικού πλάνου λειτουργίας του συστήματος για απόδειξη της ορθής λειτουργίας του.

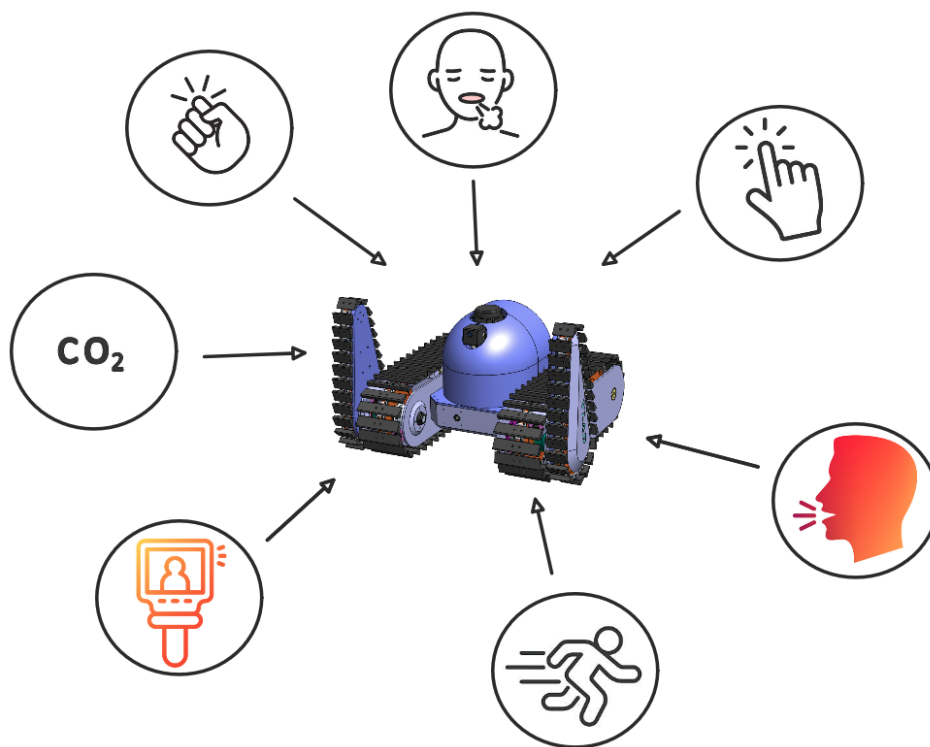
Ξεκινώντας με την ανίχνευση και τον εντοπισμό των θυμάτων, αναλύοντας τις πιθανές ανάγκες σε μια τέτοια κατάσταση, το V.L.A.D. θα πρέπει να είναι ικανό να:

- Φέρνει σε επικοινωνία τους επιζώντες με το χειριστή
- Μεταφέρει εικόνες των θυμάτων/επιζώντων στο χειριστή
- Αναγνωρίζει αυτόνομα τον ανθρώπινο οργανισμό

Για την επίτευξη των παραπάνω, διάφοροι συνδυασμοί αισθητήρων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Σε περίπτωση μη ορατότητας του επιζώντος, θα πρέπει το V.L.A.D. να ανιχνεύει τη παραμικρή κίνηση ή και ήχο και μέσω αυτής/ού να λαμβάνει ημιαυτόνομα αποφάσεις. Κρίνεται σκόπιμο σε μια τέτοια κατάσταση, να υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης σημάτων δονήσεων υψηλής αλλά και χαμηλής συχνότητας καθώς και ηχητικών σημάτων. Για τα τελευταία, η χρήση ενός απλού μικροφώνου είναι αρκετή για να επιτρέψει την επικοινωνία των επιζώντων με το κέντρο ελέγχου/χειριστή. Όσο αναφορά τα σήματα υψηλής συχνότητας, αυτά μπορούν να ανφέρονται σε σήματα από χτύπους (tapping, knocking) οι οποίοι μπορεί να δηλώνουν την ύπαρξη του ανθρώπου στα συντρίμια. Αντίστοιχα, τα σήματα χαμηλής συχνότητας όπως η ανθρώπινη κίνηση ή η αναπνοή δηλώνουν το ίδιο. Για την ανίχνευση τέτοιων σημάτων, η χρήση επιταχυνσιόμετρων είναι ικανοποιητική.

Άλλες ανάγκες ανίχνευσης σε τέτοιες αποστολές είναι η εικόνα. Αντί της συμβατικής κάμερας προτιμάται η χρήση θερμικής κάμερας ευρείας γωνίας. Αυτό γιατί η θερμική κάμερα θα επιτρέψει στον διασώστη να λαμβάνει δεδομένα πίσω από ογκώδη αντικείμενα αλλά και για τη καταγραφή εικόνας ανεξαρτήτως της φωτεινότητας του χώρου. Σε πολύ κρυφά σημεία μέσα στα συντρίμια μπορεί να μην υπάρχει η δυνατότητα να περάσουν οι ακτίνες του φωτός, καθιστώντας μια συμβατική κάμερα χωρίς κάποιου είδους περαιτέρω φωτισμού μη χρήσιμη.

Τέλος, για τη βελτίωση της ευρωστίας του συστήματος αλλά και για μια πιο ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων κατά την λειτουργία, δύναται να χρησιμοποιηθούν αισθητήρες καταγραφής ρύπων και συγκεκριμένα CO₂. Ο ανθρώπινος οργανισμός εκπέμπει υψηλή συγκέντρωση του προαναφερόμενου ρύπου, με αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανίχνευση των επιζώντων ένας τέτοιος αισθητήρας.



Σχήμα 2.3: Δυνατότητες ανίχνευσης ρομποτικού διασώστη με βάση το διαφορετικό είδος δεδομένων.

Οι προαναφερθέντες αισθητήρες συμβάλλουν καθοριστικά στον εντοπισμό των θυμάτων, ωστόσο, δεν επαρκούν για την αντίληψη του χώρου από την πλευρά του ρομπότ. Συγκεκριμένα, αδυνατούν να υποστηρίξουν λειτουργίες χαρτογράφησης του άγνωστου περιβάλλοντος ή να εντοπίσουν εμπόδια που απειλούν την ακεραιότητα του οχήματος. Συνεπώς, για την επίτευξη αυτόνομης ή ημιαυτόνομης πλοήγησης, κρίνεται απαραίτητη η ενσωμάτωση μιας επιπρόσθετης σούιτας αισθητήρων πλοήγησης.

Αρχικά, είναι αναγκαίο το σύστημα να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τον προσανατολισμό του και τις μεταβολές της κινητικής του κατάστασης στον χώρο. Η λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται μέσω μιας μονάδας αδρανειακών μετρήσεων (Inertial Measurement Unit - IMU). Ο συγκεκριμένος αισθητήρας συνδυάζει δεδομένα από επιταχυνσιόμετρα, γυροσκόπια και συχνά μαγνητόμετρα. Στο πλαίσιο του V.L.A.D., το IMU είναι κρίσιμο για τον αλγόριθμο

εκτίμησης θέσης, καθώς παρέχει δεδομένα για τις γωνίες Euler (Roll, Pitch, Yaw), επιτρέποντας στο ρομπότ να αντιλαμβάνεται την κλίση του σε ράμπες ή σκάλες και να διορθώνει την πορεία του.

Έπειτα, για τη διαδικασία της χαρτογράφησης και του ταυτόχρονου εντοπισμού θέσης, η βιβλιογραφία προτείνει διάφορες προσεγγίσεις. Μία επιλογή αποτελεί η χρήση τρισδιάστατων σαρωτών laser (3D LiDAR), οι οποίοι προσφέρουν πλήρη γεωμετρική αναπαράσταση του χώρου, αλλά με υψηλό κόστος και υπολογιστικό φόρτο. Μια εναλλακτική είναι οι κάμερες βάθους (RGB-D Cameras), οι οποίες παρέχουν πληροφορία χρώματος και απόστασης, ωστόσο η απόδοσή τους επηρεάζεται σημαντικά από τις συνθήκες φωτισμού και τη σκόνη που συχνά επικρατούν σε σενάρια καταστροφών.

Για την περίπτωση του V.L.A.D., η βέλτιστη λύση, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς κόστους και υπολογιστικής ισχύος, κρίνεται η χρήση ενός δισδιάστατου σαρωτή laser (2D LiDAR 360°). Ο αισθητήρας αυτός λειτουργεί εκπέμποντας παλμούς laser περιστροφικά, μετρώντας τον χρόνο που απαιτείται για την επιστροφή της δέσμης. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός δισδιάστατου νέφους σημείων σε πραγματικό χρόνο, το οποίο επιτρέπει σε αντίστοιχο λογισμικό να δημιουργήσει έναν χάρτη κατάληψης, εντοπίζοντας τοίχους και εμπόδια περιμετρικά του ρομπότ με υψηλή ακρίβεια.

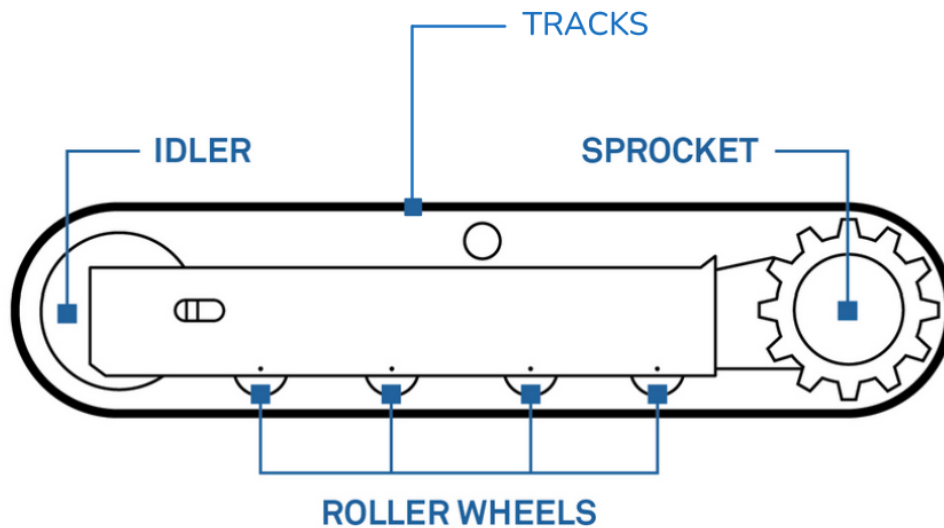
Συνοψίζοντας, οι αισθητήρες που κρίνονται αναγκαίοι για την ορθή και αξιόπιστη λειτουργία του V.L.A.D. είναι αισθητήρες καταγραφής διοξειδίου του άνθρακα (CO_2), αισθητήρες καταγραφής ήχου (μικρόφωνο), αισθητήρας θερμικής απεικόνισης (thermal image camera) και τέλος αισθητήρας καταγραφής ταλαντωτικών σημάτων (επιταχυνσιόμετρο) για την ανίχνευση των θυμάτων. Αντίστοιχα, χρειάζονται επίσης και αισθητήρες IMU και 2D LiDAR για τη χαρτογράφηση και την αναγνώριση εμποδίων. Με την σωστή διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων των παραπάνω αισθητήρων, ο διασώστης καλύπτει πολύ μεγάλο εύρος δυνατοτήτων κατά τις αποστολές εύρευνας και ανίχνευσης, καθιστώντας το σύστημα ικανό να πετύχει τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάζεται.

2.2.2 Μηχανικές απαιτήσεις

Σύστημα κίνησης

Καθώς η μελέτη βασίζεται σε ρομποτικό σύστημα το οποίο θα πρέπει να κινείται σε συντρήμια μετά το πέρας καταστροφών, είναι ύψιστης σημασίας να αναλυθούν οι μηχανικές απαιτήσεις του ρομπότ για την ορθή λειτουργία του. Όσο αναφορά τα ρομποτικά συστήματα και τα υποσυστήματα μετάδοσης της κίνησης, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ενιχύσει κανείς τη δυνατότητα του συστήματος να διασχίζει ανώμαλα εδάφη με ευκολία. Μερικές επιλογές για το σύστημα κίνησης πέρα από τη τυπική οδήγηση με τροχούς παρουσιάζονται παρακάτω [6].

Η χρήση μηχανισμού ερπύστριας αποτελεί μία από τις πιο αποδοτικές μεθόδους για την πλοήγηση ρομποτικών οχημάτων σε δύσβατα και ανώμαλα εδάφη. Δομικά, το σύστημα αποτελείται από τον οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης (sprocket), τους τροχούς υποστήριξης (roller wheels) και τον τροχό τάνυσης (idler). Το κυρίως σώμα της ερπύστριας συγκροτείται από αρθρωτούς συνδέσμους (links) που φέρουν τα πέλματα (track shoes). Λειτουργικά, ο οδοντωτός τροχός λαμβάνει ροπή από τον κινητήρα και την μετατρέπει σε γραμμική κίνηση της αλυσίδας. Οι τροχοί υποστήριξης κατανέμουν το βάρος του οχήματος στο έδαφος, ενώ περιστρέφονται ελεύθερα. Τα πέλματα είναι σχεδιασμένα ώστε να μεγιστοποιούν την πρόσφυση (traction) και να μειώνουν την πίεση που ασκείται στο έδαφος (ground pressure), επιτρέποντας την κίνηση σε μαλακά ή ανώμαλα υποστρώματα. Τέλος, ο τροχός τάνυσης ρυθμίζει την ένταση της αλυσίδας, απορροφώντας τυχόν χαλαρώσεις (slack) και εξασφαλίζοντας τη σταθερή εμπλοκή των εξαρτημάτων κατά την κίνηση. Εναλλακτικά, οι ερπύστριες μπορούν να είναι και ενιαίας χύτευσης (continuous tracks). Οι ερπύστριες αυτές είναι κατασκευασμένες από ενισχυμένο συνθετικό ελαστικό και φέρουν στην εσωτερική τους πλευρά διαμορφωμένες προεξοχές (drive lugs), οι οποίες εμπλέκονται άμεσα με εσοχές στον κινητήριο τροχό (sprocket), επιτυγχάνοντας έτσι θετική μετάδοση κίνησης χωρίς ολίσθηση.



Σχήμα 2.4: Μηχανικά μέρη ερπυστρίας.

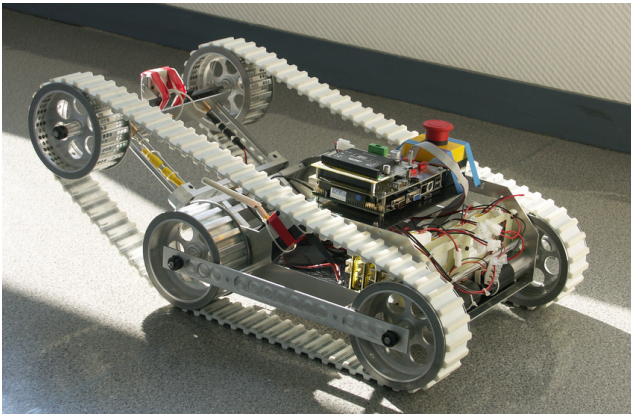


(α) Ερπύστρια με αρθρωτούς συνδέσμους.

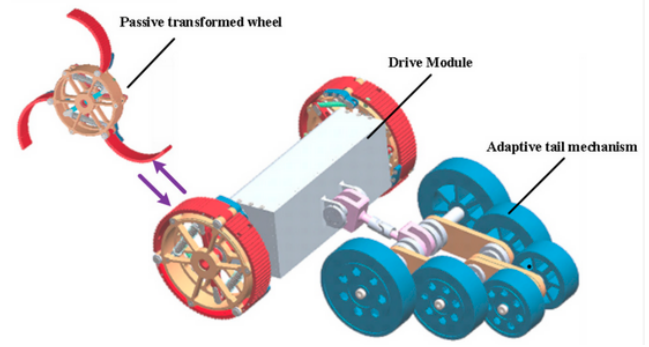
(β) Ενιαία ερπύστρια.

Σχήμα 2.5: Σύγκριση διαφορετικών ειδών ερπύστριας.

Άλλη επιλογή για το σύστημα κίνησης αποτελούν οι ερπύστριες μεταβλητής γεωμετρίας. Αυτή η κατηγορία αφορά ερπυστριοφόρα οχήματα που έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν το σχήμα της ερπύστριας κατά τη λειτουργία τους. Το σασί ή οι τροχοί τάνυσης κινούνται μέσω ενεργοποιητών, αλλάζοντας το περίγραμμα της ερπύστριας. Επίσης, αντί ερπυστριών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τροχοί μεταβλητής γεωμετρίας. Και τα δύο προαναφερθέντα συστήματα κίνησης βασίζονται στη μεταβολή της γεωμετρίας των τροχών ή και του γενικότερου συστήματος κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης σε ανώμαλα εδάφη αλλά και για την αλλαγή του κέντρου βάρους σε σημείο που εξυπηρετεί καλύτερα κατά την λειτουργία του οχήματος. Τέτοια συστήματα παρουσιάζονται παρακάτω.



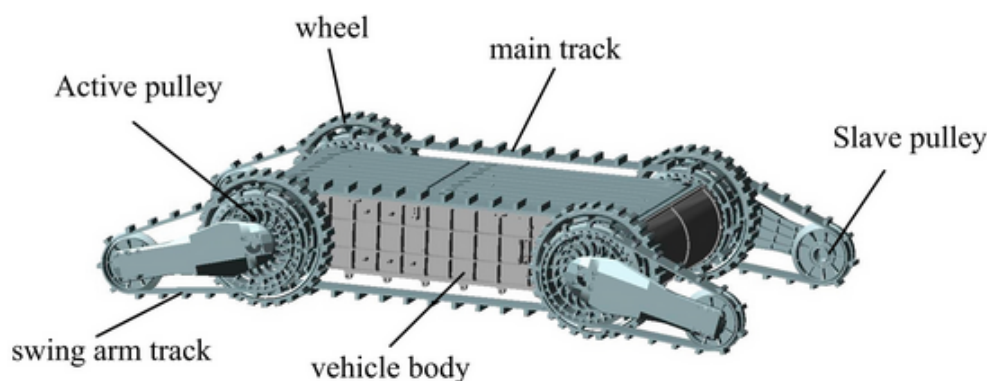
(α) Σύστημα μεταβλητής γεωμετρίας ερπύστριας [12].



(β) Σύστημα μεταβλητής γεωμετρίας τροχού [16].

Σχήμα 2.6: Συστήματα κίνησης μεταβλητής γεωμετρίας.

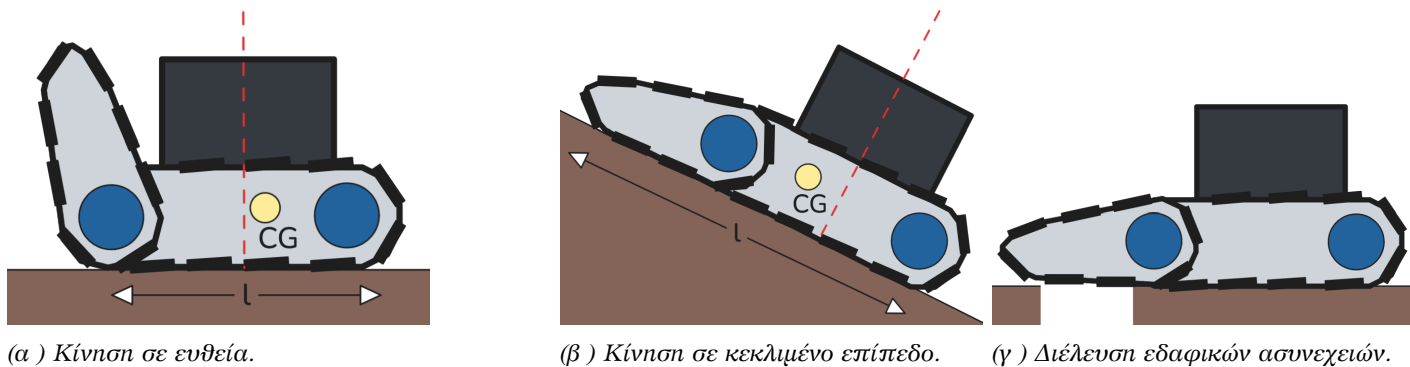
Τέλος, τα συστήματα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και αυτά με τα οποία ασχολείται η παρόν μελέτη, είναι τα συστήματα πολλαπλών ερπυστριών όπου το όχημα αποτελείται από επιπλέον ερπύστριες που δύναται να κινούνται σε σχέση με το σώμα του ρομπότ. Οι δεύτερες αναφέρονται και ως ερπύστριες με περιστρεφόμενους βραχίονες και αποτελούν τη πιο δημοφιλή κατηγορία συστήματος κίνησης σε ρομποτικούς διασώστες. Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από το κύριο σώμα ερπύστριας (main track) και από βοηθητικές, μικρότερες ερπύστριες προσαρμοσμένες στα άκρα, οι οποίες ονομάζονται *Flippers* ή *Sub-tracks*. Οι βραχίονες αυτοί έχουν τη δυνατότητα ενεργής περιστροφής (συνήθως 360 μοιρών) γύρω από τον άξονα του κινητήριου τροχού ή του τροχού τάνυσης. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιτρέπει τη δυναμική μεταβολή της γεωμετρίας του ρομπότ, καθιστώντας εφικτή την υπερπήδηση εμποδίων ύψους μεγαλύτερου από τη διάμετρο του τροχού, καθώς και την ασφαλή πλοήγηση σε κλιμακοστάσια μέσω της ενεργής μετατόπισης του κέντρου μάζας. Τέτοιο σύστημα παρουσιάζεται παρακάτω.



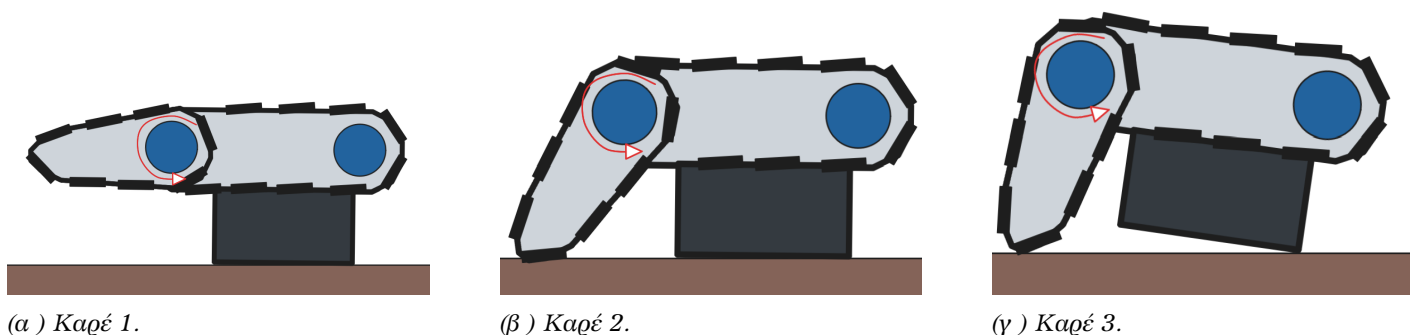
Σχήμα 2.7: Σύστημα πολλαπλής ερπύστριας με περιστρεφόμενο βραχίονα [5].

Η επιλογή του συστήματος κίνησης με ερπύστρια και περιστρεφόμενους βραχίονες (flipper tracks) για την παρούσα μελέτη βασίστηκε στην αδιαμφισβήτητη υπεροχή του έναντι των συμβατικών μεθόδων πλοήγησης. Παράλληλα, πρόκειται για μια τεχνολογική λύση ευρέως διαδεδομένη στα ρομποτικά συστήματα διάσωσης, γεγονός που εξασφαλίζει την ύπαρξη εκτενούς βιβλιογραφίας και ερευνητικών δεδομένων για την υποστήριξη του σχεδιασμού.

Η υπεροχή του συστήματος αυτού βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα στο V.L.A.D. να αναρριχείται με ευκολία σε σκάλες/υψώματα. Περιστρέφοντας τα flippers προς τα κάτω, το ρομπότ ανυψώνει το μπροστινό μέρος του σώματος του, αλλάζοντας τη γωνία προσβολής. Αυτό επιτρέπει στο ρομπότ να ξεπεράσει ψηλά εμπόδια όπως ένα σκαλοπάτι. Επίσης, ο περιστρεφόμενος βραχίονας βοηθάει στη γενικότερη διαχείριση του κέντρου βάρους της πλατφόρμας. Κατά την άνοδο σε απότομες κλίσεις, τα flippers εκτείνονται μπροστά ή πίσω για να αυξήσουν το ενεργό μήκος του οχήματος. Αυτό μετατοπίζει το κέντρο βάρους και αποτρέπει την εκτροπή της πλατφόρμας όπως φαίνεται και στο Σχ. 2.8. Επιπροσθέτως, η συμβολή των αρθρωτών βραχιόνων (flippers) κρίνεται καθοριστική για τη δυνατότητα διέλευσης εδαφικών κενών. Στις αποστολές έρευνας και διάσωσης, οι οποίες διεξάγονται κατά κανόνα σε μετα-καταστροφικά περιβάλλοντα, η παρουσία εδαφικών ασυνεχειών αποτελεί συχνό φαινόμενο και μείζονα πρόκληση για την κινητικότητα ενός ρομποτικού συστήματος. Τέλος, οι βραχίονες αυτοί καθίστανται χρήσιμοι και σε περίπτωση ανατροπής της πλατφόρμας, όπου με τη χρήση τους ως μοχλό μπορεί ένα ρομποτικό σύστημα να επανέλθει στο φυσικό του προσανατολισμό.



Σχήμα 2.8: Σενάρια κίνησης συστήματος με διπλή ερπύστρια και περιστρεφόμενο βραχίονα (Flipper).



Σχήμα 2.9: Αλληλουχία επαναφοράς πλατφόρμας από ανατροπή με τη χρήση των flippers.

Μετάδοση κίνησης και αλλαγή κατεύθυνσης

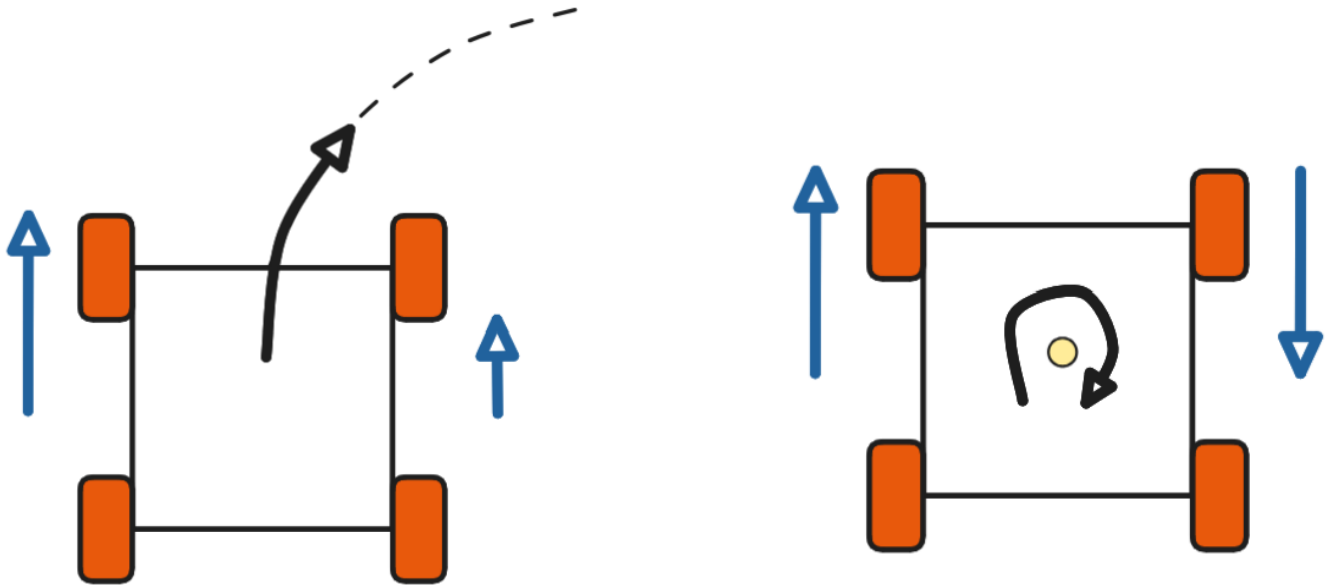
Ο σύννηθης και πιο αποδοτικός τρόπος να κινείται ένας τέτοιος διασώστης είναι προφανώς η χρήση ηλεκτροκινητήρων. Για τη χρήση αυτών, θα πρέπει να επιλεγεί το είδος του ηλεκτροκινητήρα καθώς και η διάταξη των κινητήρων. Η διάταξη και ο αριθμός των κινητήρων θα πρέπει να αποφασιστούν με γνώμονα τον επιθυμητό τρόπο αλλαγής πορείας του ρομπότ.

Η επιλογή των ηλεκτροκινητήρων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τον σχεδιασμό του συστήματος κίνησης, καθώς καθορίζει άμεσα την ικανότητα του ρομπότ να υπερνικά εμπόδια και να διαχειρίζεται το φορτίο του. Στη ρομποτική κινητικότητα, οι επικρατέστερες τεχνολογίες είναι τρεις.

Αρχικά, οι Βηματικοί Κινητήρες προσφέρουν υψηλή ακρίβεια θέσης χωρίς ανάγκη κλειστού βρόχου ελέγχου, ωστόσο απορρίπτονται συχνά σε εφαρμογές ταχείας κίνησης λόγω του χαμηλού λόγου ισχύος προς βάρος και της μειωμένης απόδοσης σε υψηλές στροφές. Μια δεύτερη κατηγορία είναι οι Κινητήρες Συνεχούς Ρεύματος. Διακρίνονται για την απλότητα της οδήγησής τους και το χαμηλό κόστος, αποτελώντας μια αξιόπιστη λύση και θεωρούνται η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή για σύγχρονα ρομπότ έρευνας και διάσωσης. Αν και απαιτούν πολύπλοκα ηλεκτρονικά ελέγχου, προσφέρουν τον βέλτιστο λόγο ροπής-βάρους, υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Για αυτούς τους λόγους, το V.L.A.D. έχει επιλεγεί να κινείται με κινητήρες **συνεχούς ρεύματος**.

Η ικανότητα αλλαγής πορείας ενός ρομποτικού οχήματος δύναται να υλοποιηθεί μέσω διαφορετικών μηχανικών διατάξεων, οι οποίες κατηγοριοποιούνται βάσει του τρόπου που επιβάλλουν τη ροπή στρέψης. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος στα συμβατικά οχήματα είναι το σύστημα Ackermann (Ackermann steering), όπου η αλλαγή κατεύθυνσης επιτυγχάνεται μέσω της γεωμετρικής μεταβολής της γωνίας των κατευθυντήριων τροχών. Μια δεύτερη κατηγορία είναι η αρθρωτή αλλαγή διεύθυνσης (Articulated steering), κατά την οποία το σασί χωρίζεται σε δύο τμήματα που περιστρέφονται το ένα ως προς το άλλο, μέθοδος συνήθης σε βαρέα χωματουργικά οχήματα.

Ωστόσο, για τα ερπυστριοφόρα ρομπότ και τα οχήματα υψηλής ευελιξίας, προκρίνεται η μέθοδος της αλλαγής διεύθυνσης μέσω ολίσθησης (Skid Steering) ή διαφορικής (Differential Steering). Στη πρώτη, οι τροχοί ή οι ερπύστριες της αριστερής και της δεξιάς πλευράς κινούνται ανεξάρτητα. Η στροφή επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας γωνιακές ταχύτητες αντίθετης κατεύθυνσης στην κάθε πλευρά, δημιουργώντας έτσι μια ροπή εκτροπής που εξαναγκάζει το όχημα να περιστραφεί ολισθαίνοντας. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η δυνατότητα επίτευξης μηδενικής ακτίνας στροφής, επιτρέποντας στο ρομπότ να περιστρέφεται γύρω από τον γεωμετρικό του άξονα, χαρακτηριστικό κρίσιμο για την πλοήγηση σε στενούς χώρους. Η δε δεύτερη, επιτυγχάνεται μέσω χρήσης ίδιας κατεύθυνσης αλλά διαφορετικής σε μέτρο, γωνιακή ταχύτητα σε κάθε πλευρά της πλατφόρμας, με αποτέλεσμα αυτή να στρίβει ακολουθώντας μια γεωμετρική καμπύλη στροφής.



(α) Διαφορική αλλαγή κατεύθυνσης.

(β) Αλλαγή κατεύθυνσης μέσω ολίσθησης.

Σχήμα 2.10: Μέθοδοι αλλαγής κατεύθυνσης πλατφόρμας με τέσσερις τροχούς.

2.3 Ισοζύγιο μάζας και διάταξη αισθητήρων

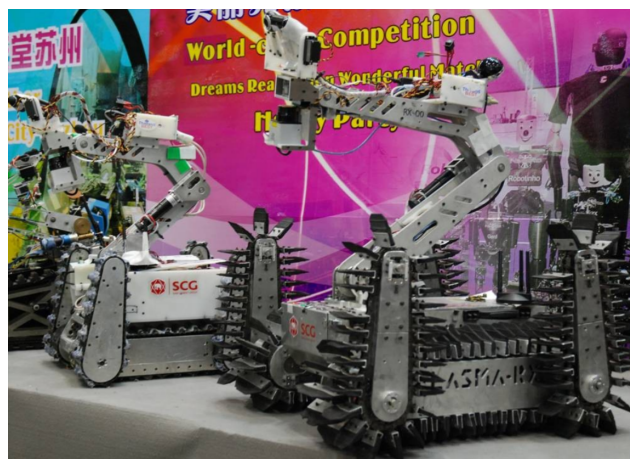
2.3.1 Αρχικός σχεδιασμός συστήματος κίνησης

Η ρομποτική πλατφόρμα Plasma RX

Ο τομέας της ρομποτικής διάσωσης γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη στις χώρες της Ασίας και, ειδικότερα, στην Ιαπωνία. Λόγω της έντονης σεισμικότητας που χαρακτηρίζει την περιοχή, η χρήση ρομποτικών διασώστων έχει αναχθεί σε επιτακτική ανάγκη για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η σχεδίαση της πλατφόρμας V.L.A.D. ενσωματώνει και αξιοποιεί βέλτιστες πρακτικές και αρχιτεκτονικές επιλογές που έχουν προκύψει από την ιαπωνική έρευνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε λύσεις που έχουν δοκιμαστεί και διακριθεί στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό RoboCupRescue, ο οποίος αποτελεί πεδίο αναφοράς για την εξέλιξη των αυτόνομων διασωστικών συστημάτων.

Ειδικότερα, ξεκινώντας από το κρισιμότερο υποσύστημα ενός ρομποτικού διασώστη, αυτό της κίνησης, εξετάστηκαν σχεδιαστικές επιλογές που βασίζονται σε ερπύστριες με περιστρεφόμενους βραχίονες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εργασία των Kamol Chuengsatiansup κ.ά. [2] και η ανάπτυξη της ρομποτικής πλατφόρμας Plasma RX. Η αρχιτεκτονική κίνησης του V.L.A.D. αντλεί το σχεδιαστικό της έναυσμα από την εν λόγω πλατφόρμα, ενώ επιμέρους στόχο της παρούσας έρευνας αποτελεί η βελτιστοποίηση του συγκεκριμένου μηχανισμού και η προσαρμογή του στις μικρότερες διαστάσεις του V.L.A.D.

Η πλατφόρμα Plasma RX συμμετείχε στον παγκόσμιο διαγωνισμό World RoboCup το 2008 κερδίζοντας τη πρώτη θέση και με τη βράβευση της καλύτερης κινητικότητας ρομποτικής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα αφορά δύο διαφορετικούς διασώστες βασισμένους στην ίδια σχεδιαστική πρόταση. Αυτά είναι το RX και το Xiphias. Το μικρότερο εξ αυτών, το Xiphias, φέρει τα χαρακτηριστικά του Πίν. 2.2, και αποτελεί την έμπνευση για το V.L.A.D.

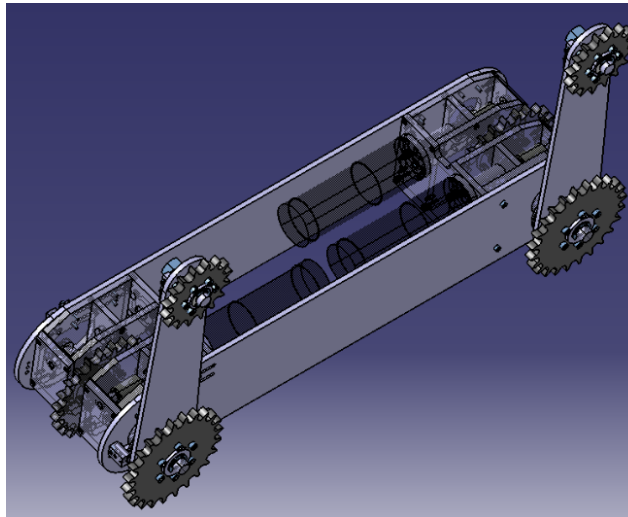


Σχήμα 2.11: Ρομποτική πλατφόρμα Plasma RX. Στα αριστερά το Xiphias και στα δεξιά το RX [2].

Characteristic	Value
Mass	35 kg
Volume	$62 \times 65 \times 40 \text{ cm}^3$
Αριθμός βραχιόνων	4 (2 σε κάθε πλευρά)

Πίνακας 2.2: Χαρακτηριστικά του ρομποτικού διασώστη Xiphias.

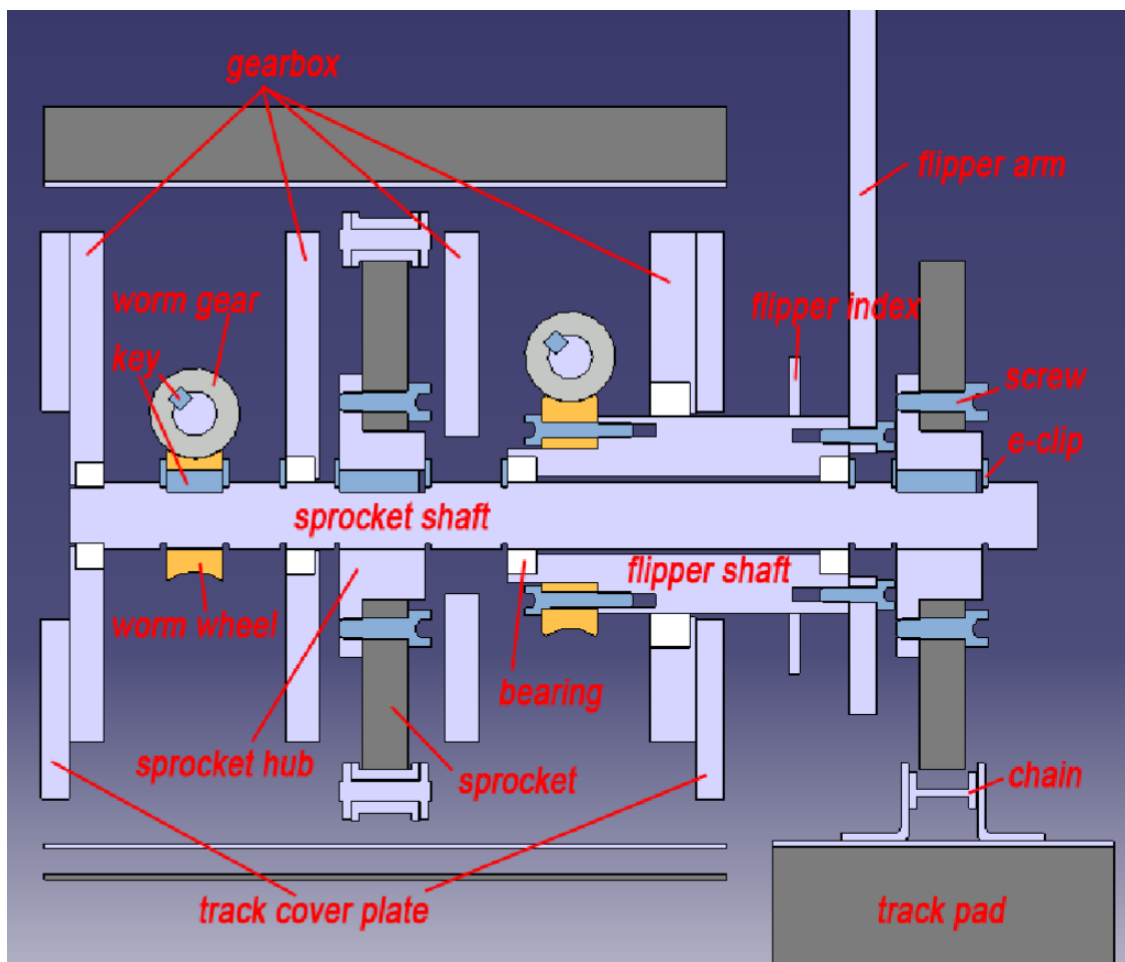
Η πλατφόρμα διασωστών Plasma RX αποτελείται από τέσσερις συνολικά βραχίονες και έξι διαφορετικές ερπυστρίες. Επίσης, υιοθετεί και ρομποτικό χέρι-βραχίονα για την εξυπηρέτηση πιο δραστικών αναγκών ενός διασώστη από την απλή ανίχνευση. Το σύστημα κίνησης λειτουργεί με έξι συνολικά ηλεκτροκινητήρες εκ των οποίων, οι δύο είναι για τη μεταφορά της πλατφόρμας και τη κίνηση της βασικής ερπύστριας, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις προορίζονται για τη περιστροφή των βραχιόνων (flippers).



Σχήμα 2.12: Σύστημα κίνησης ερπύστριας και βραχιόνων της πλατφόρμας Plasma RX [2].

Παρακάτω φαίνεται επίσης και η τομή του συστήματος κίνησης. Αυτό αποτελείται από το περίβλημα του συστήματος (gearbox), δύο ζευγάρια οδοντωτών τροχών ατέρμονα-κορώνα, τον βραχίονα καθώς και τις ατράκτους για τη μεταφορά της κίνησης. Η κύρια άτρακτος (sprocket shaft) είναι υπεύθυνη για τη μετάδοση της κίνησης από τον ηλεκτροκινητήρα στο τροχό της ερπύστριας. Όπως παρατηρείται, η ερπύστρια αποτελείται από αρθρωτούς συνδέσμους με πέλματα ενώ η διαφορετική περιστροφή του βραχίονα (flipper) και της κύριας ατράκτου επιτυγχάνεται μέσω χρήσης εδράνων κύλισης. Οι μεταφορές ροπής γίνονται με τη χρήση πολύσφηνων ή κοχλιών. Οι ερπύστριες των βραχιόνων και του κυρίου μέρους το συστήματος κίνησης κινούνται με κοινή γωνιακή ταχύτητα καθώς συνδέονται οι δύο τροχοί των διαφορετικών ερπυστριών στην ίδια άτρακτο κίνησης.

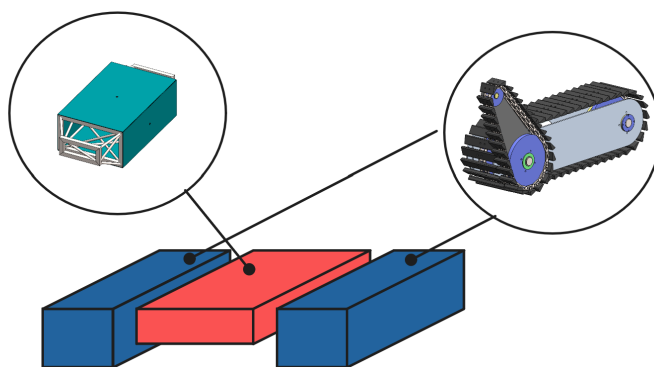
Η χρήση ζεύγους οδοντωτών τροχών ατέρμονα-κορώνας, αποτελεί μια ιδιαίτερα έξυπνη λύση για τη μεταφορά της ροπής. Η συγκεκριμένη οδοντοκίνηση χαρακτηρίζεται από μεγάλους λόγους μετάδοσης επιτρέποντας την μεγάλη αύξηση της ροπής έναντι της ταχύτητας. Επίσης, αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμη λύση για την εξοικονόμηση χώρου καθώς μεταφέρουν τη ροπή σε άξονες κάθετους μεταξύ τους.



Σχήμα 2.13: Τομή συστήματος κίνησης Plasma RX [2].

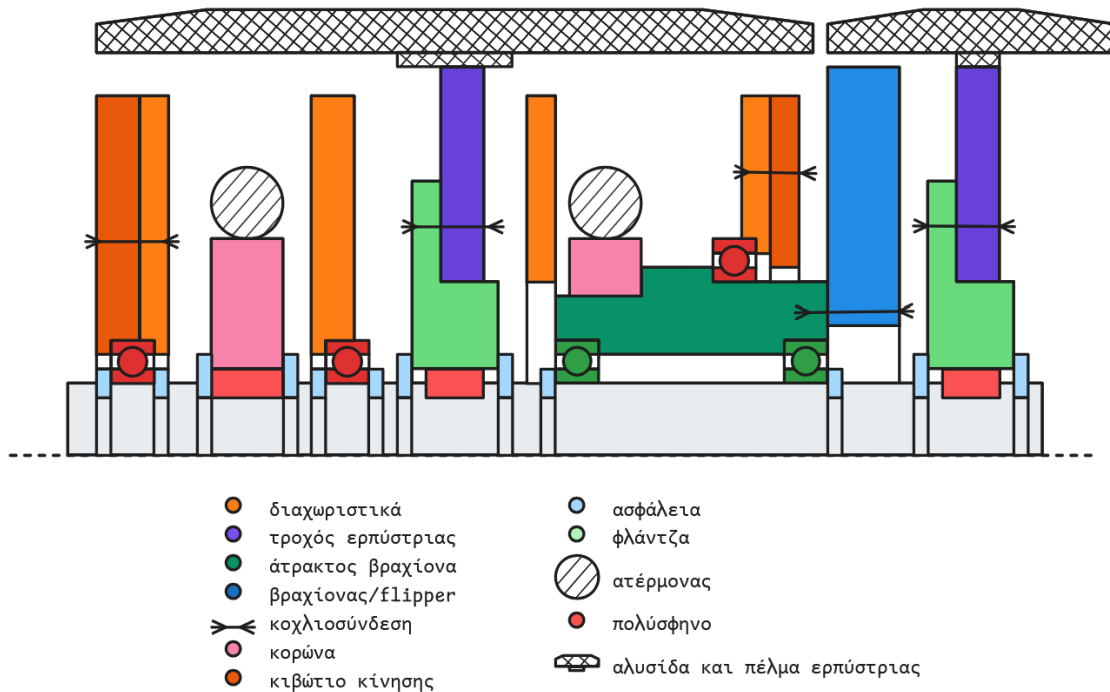
Πρώτη εκδοχή πλατφόρμας V.L.A.D.

Ακολουθώντας τη σχεδιαστική λογική της παραπάνω πλατφόρμας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι ο σχεδιασμός των κομματιών που αποτελούν τη συναρμολογημένη διάταξη του συστήματος κίνησης. Οι αρχικές διαστάσεις των διαφόρων κομματιών προκύπτουν αυθαίρετα στην αρχή, τηρώντας τις προϋποθέσεις του σχεδιασμού στον Πίν. 2.1. Στη δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας θα προκύψουν πιο συγκεκριμένες και στοχευμένες διαστάσεις με γνώμονα που θα αναλυθεί παρακάτω. Στο πρώτο ισοζύγιο μάζας θα περιλαμβάνονται, τα δύο συμμετρικά κιβώτια κίνησης με τα επιμέρους κομμάτια και το σώμα της πλατφόρμας. Δε θα περιλαμβάνονται δηλαδή οι διαμορφώσεις για τον αποθηκευτικό χώρο του διασώστη αλλά και τα ηλεκτρονικά του συστήματος.



Σχήμα 2.14: Αρχική γεωμετρία για τη πρώτη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας.

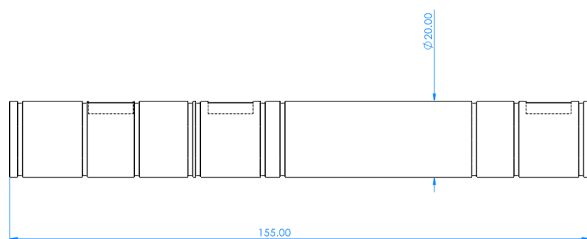
Ξεκινώντας με το σκαρίφημα της συναρμολογημένης, θα γίνουν έπειτα και τα τρισδιάστατα σχέδια του κάθε στοιχείου του μηχανισμού. Το σκαρίφημα φαίνεται στο Σχ. 2.15 και όπως παρατηρείται ακολουθεί πιστά τη πλατφόρμα του Plasma RX με ορισμένες αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τον πιο ορθό ορισμό των εδράσεων.



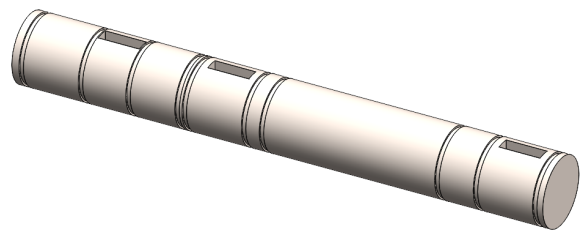
Σχήμα 2.15: Αρχικό σκαρίφημα κιβωτίο κίνησης.

Στο παραπάνω σκαρίφημα, διακρίνονται όλα τα στοιχεία του μηχανισμού. Τα διαχωριστικά και το κιβώτιο κίνησης συνδέονται με κοχλίες καθώς και με σφιγρή πλάκα. Επομένως, αυτό είναι το σφιγρό κομμάτι του μηχανισμού. Η σταθερή έδραση γίνεται στα αριστερά, δηλαδή πιο κοντά στο σώμα της πλατφόρμας. Στο αρχικό σκαρίφημα υπάρχουν αρκετές εκρεμότητες αλλά αυτές θα διορθωθούν κατά τη δεύτερη επανάληψη. Το πρώτο αυτό στάδιο χρησιμεύει στη πλαισίωση της ιδέας και στο να δημιουργήσει το αρχικό έναυσμα για τη δημιουργία των τρισδιάστατων αρχείων CAD των κομματιών αλλά και της συναρμολογημένης διάταξης του μηχανισμού.

Αρχικά, γίνεται ο σχεδιασμός της κύριας ατράκτου. Θα χρησιμοποιηθούν ασφάλειες για τη τοποθέτηση όλων των στοιχείων και αυτό θα αναθεωρηθεί αργότερα. Η αρχική διάμετρος της ατράκτου επιλέγεται στα 20 mm. Δημιουργούνται όλα τα απαραίτητα διάκενα για τη τοποθέτηση των ασφαλειών και τη σταθεροποίηση των λοιπών στοιχείων. Επίσης, δημιουργούνται και τυφλές οπές για τη χρήση πολύσφηνου για τη μεταφορά της ροπής από την κύρια άτρακτο στους τροχούς των ερπυστριών. Θα σχεδιαστούν δύο συμμετρικά κιβώτια κίνησης που θα αποτελούνται από όλα τα επιμέρους στοιχεία κίνησης και τους κινητήρες. Όλα τα στοιχεία κίνησης θα αναφέρονται από εδώ και πέρα για τη πρώτη εκδοχή του σχεδιασμού ως **v1** (version 1).



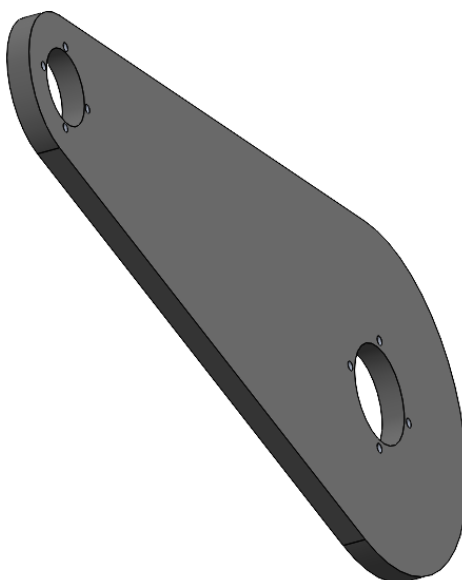
(α) Διαστάσεις της κύριας ατράκτου v1.



(β) Τριμετρική όψη κύριας ατράκτου v1.

Σχήμα 2.16: Τρισδιάστατο σχέδιο κύριας ατράκτου v1.

Έπειτα θα δημιουργηθεί ο βραχίονας (flipper) καθώς και η άτρακτος του βραχίονα (μανίκι). Το μανίκι θα πρέπει να εδράζεται στην κύρια άτρακτο κίνησης. Τα έδρανα κύλισης πρέπει εφαρμόζουν σε εσωτερική διάμετρο 20 mm. Όλα τα έδρανα κύλισης θα επιλεγθούν από τον επίσημο ιστότοπο της SKF Bearings. Οι ασφάλειες και τα λοιπά στοιχεία επιλέγονται από τον επίσημο ιστότοπο της McMaster Carr. Ο βραχίονας παρατηρείται παρακάτω.



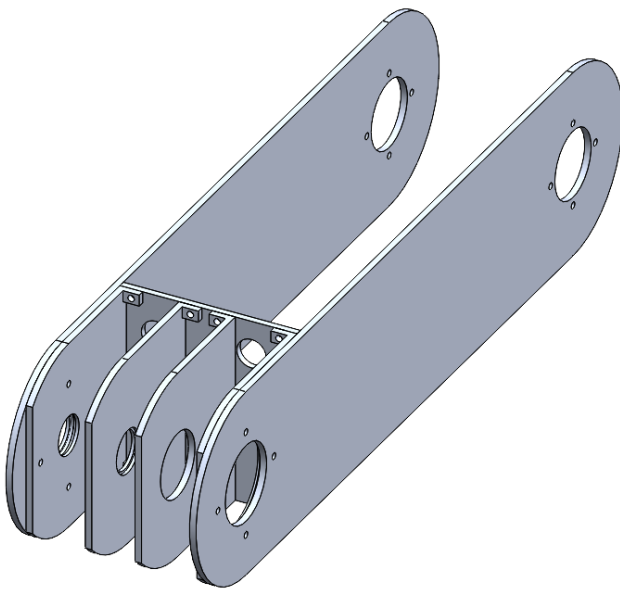
Σχήμα 2.17: Περιστρεφόμενος βραχίονας v1.

Αυθαίρετα επιλέγονται τα έδρανα που φαίνονται στον Πίν. 2.3 για το σύστημα. Με βάση αυτές τις διαστάσεις σχεδιάζεται και η άτρακτος του βραχίονα καθώς και τα λοιπά μηχανολογικά στοιχεία. Ο τροχός της ερπύστριας επιλέγεται με διάμετρο αρκούντως μεγάλη για να προσφέρει ανοχή μεταξύ της αλυσίδας της ερπύστριας και του κιβωτίου κίνησης.

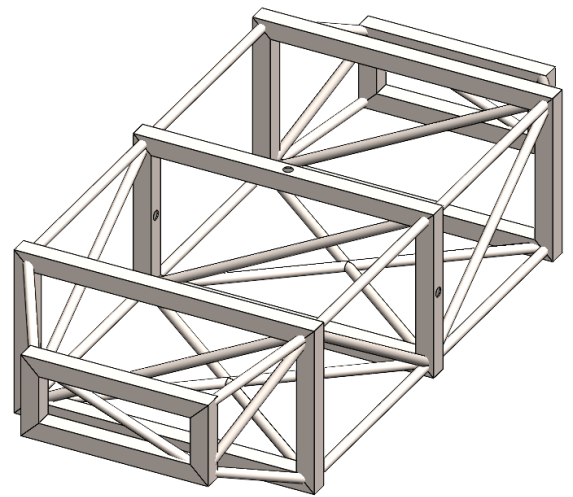
Bearing	Specification	Usage
w61704	20x27x4 mm	Σταθερή έδραση κύριας ατράκτου και έδραση διαχωριστικού
61804	20x32x7 mm	Εδράσεις ατράκτου βραχίονα
61809	45x58x7 mm	Έδραση κιβωτίου κίνησης

Πίνακας 2.3: Έδρανα κύλισης συστήματος κίνησης κύριας ερπύστριας και βραχίονα v1.

Παρακάτω φαίνεται η συναρμολογημένη του κιβωτίου με τα διαχωριστικά. Δύο συμμετρικά κιβώτια αποτελούν το σύστημα κίνησης της πλατφόρμας. Τα δύο αυτά κιβώτια θα συνδέονται με κοχλίες στο κεντρικό σώμα της πλατφόρμας. Το σώμα αυτό θα σχεδιασθεί για αρχή με συμβατικό τρόπο δημιουργείας σασί. Θα δημιουργηθεί δηλαδή δικτύωμα από μεταλλικές μπάρες το οποίο θα περιβάλλεται από μεταλλικές πλάκες. Αργότερα αυτό θα αναθεωρηθεί καθώς αποτελεί έναν παρωχημένο, κοστοβόρο και μη αποδοτικό τρόπο σχεδιασμού.



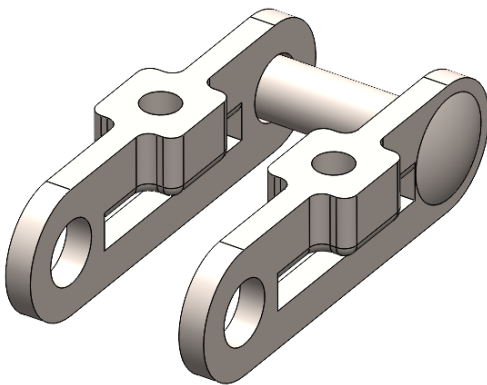
(α) Κιβώτιο κίνησης v1.



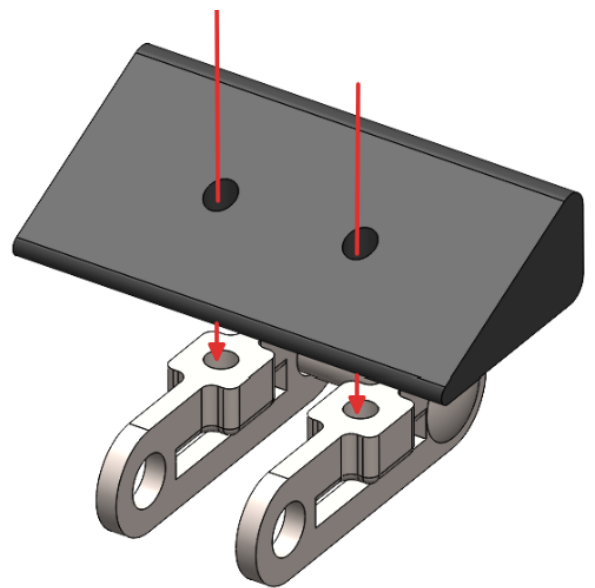
(β) Δικτύωμα σώματος v1.

Σχήμα 2.18: Κιβώτιο κίνησης και σασί πλατφόρμας V.L.A.D. v1.

Όπως αναφέρθηκε, η ερπύστρια που θα χρησιμοποιηθεί θα αποτελείται από αρθρωτούς συνδέσμους και πέλματα αντί της ενιαίας χύτευσης. Συνολικά για τη γεωμετρία που προκύπτει για τη πλατφόρμα χρειάστηκαν 47 συναρμολογημένες διατάξεις συνδέσμου-πέλματος για τη κύρια ερπύστρια. Ενώ με μικρότερο πέλμα, χρειάστηκαν 29 σύνδεσμοι για τη δευτερεύουσα ερπύστρια του βραχίονα. Παρακάτω φαίνεται ο μεταλλικός αρθρωτός σύνδεσμος καθώς και η συναρμολόγηση με το πέλμα της ερπύστριας.



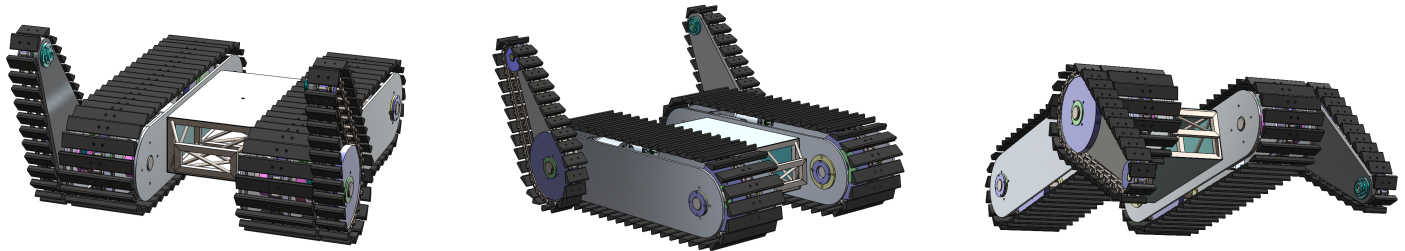
(α) Αρθρωτός σύνδεσμος αλυσίδας ερπύστριας.



(β) Συναρμολόγηση συνδέσμου-πέλματος ερπύστριας.

Σχήμα 2.19: Στοιχεία ερπύστριας v1.

Αφού λοιπόν σχεδιαστούν όλα τα τρισδιάστατα αρχεία των επιμέρους στοιχείων που αποτελούν τη πλατφόρμα, δημιουργείται και η ολική συναρμολογημένη διάταξη σε τρισδιάστατη μορφή. Περιορίζονται οι κατάλληλοι βαθμοί ελευθερίας με τη χρήση mates/joints, ενώ επιτρέπεται η περιστροφή των συνδέσμων της ερπύστριας αλλά και των βραχιόνων για καλύτερη οπτικοποίηση του μηχανισμού και των ανοχών του συστήματος. Η συναρμολογημένη φαίνεται παρακάτω.

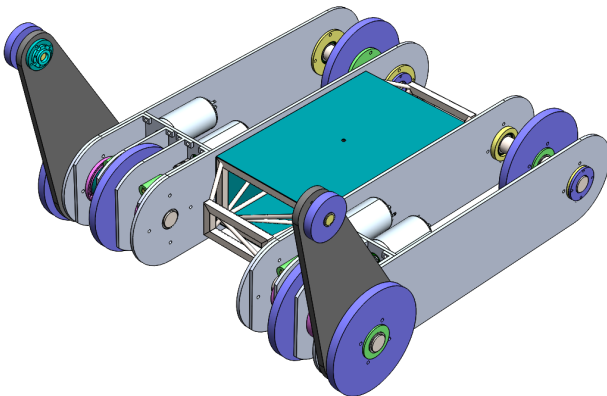


(α) Εμπρόσθια διμετρική όψη.

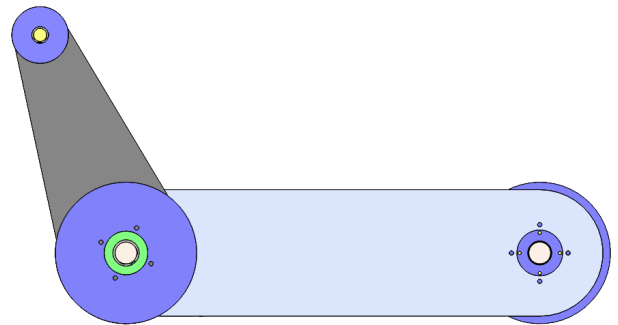
(β) Οπίσθια διμετρική όψη.

(γ) Κάτω διμετρική όψη.

Σχήμα 2.20: Πρώτη εκδοχή της συναρμολογημένης πλατφόρμας V.L.A.D.



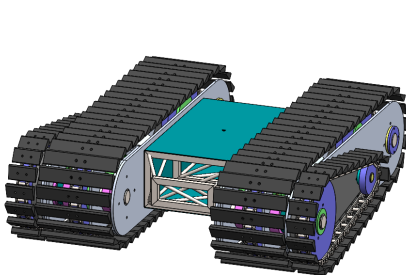
(α) Τριμετρική όψη.



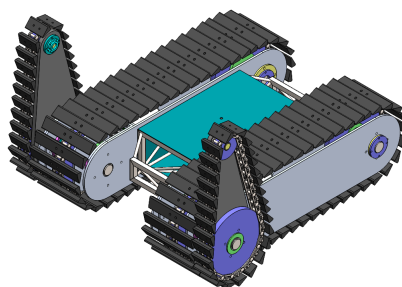
(β) Πλάγια όψη.

Σχήμα 2.21: Πρώτη εκδοχή συναρμολογημένου διασώστη, δίχως τη παρουσία των ερπυστριών.

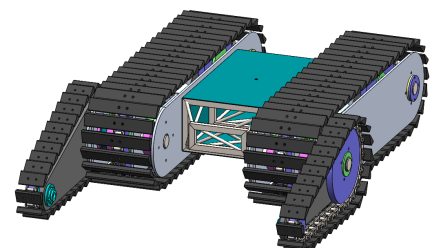
Παρακάτω επίσης παρατηρούνται μερικές απεικονίσεις του V.L.A.D. κατά μερικά σενάρια λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, οι αναδιπλωμένοι βραχίονες (retracted flippers) σε γωνία 0° σε σχέση με τον άξονα κατά το μήκος του ρομπότ, βοηθούν στην εξοικονόμηση χώρου και τη μείωση του ενεργού μήκους της πλατφόρμας. Αυτό καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη διέλευση από στενά περάσματα. Έπειτα, οι ανασπκωμένοι βραχίονες κατά 90° , χρησιμοποιούνται κατά την καθοδική πορεία του διασώστη καθώς προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή τριβή λόγω της μικρότερης δυνατής επιφάνειας επαφής της δευτερεύουσας ερπύστριας με το έδαφος. Τέλος, οι εκτεταμένοι βραχίονες, ή αλλιώς οι βραχίονες σε γωνία 180° , προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή τριβή αλλά και ενεργό επιφάνεια επαφής που τους καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμους κατά την κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδα και την αποφυγή ανατροπής της πλατφόρμας.



(α) Αναδιπλωμένοι βραχίονες για εξοικονόμηση χώρου.



(β) Ανασπκωμένοι βραχίονες σε γωνία 90° για κανονική πορεία σε ευθεία.



(γ) Εκτεταμένοι βραχίονες για κίνηση σε κεκλιμένο.

Σχήμα 2.22: Σενάρια κίνησης πρώτης εκδοχής πλατφόρμας V.L.A.D.

Επιλογή υλικών και πρώτη εκδοχή ισοζύγιου μάζας

Όσο αναφορά τα υλικά των επιμέρους κομματιών του διασώστη. Αυτά επιλέγονται με γνώμονα τη μείωση του συνολικού βάρους της πλατφόρμας. Με βάση αυτό, για κάθε τεμάχιο, **εκτός των πελμάτων και των αρθρωτών συνδέσμων της ερπύστριας και όλων των ατράκτων**, επιλέγεται το αλουμίνιο ως υλικό κατασκευής. Πιο συγκεκριμένα επιλέγεται το υλικό **2024 T4**, για τον υψηλό λόγο μέτρου ελαστικότητας προς πυκνότητα υλικού που διαθέτει, καθιστώντας το ιδανικό για τη μείωση του συνολικού βάρους της κατασκευής χωρίς να περιορίζεται η αντοχή της. Για τα υπόλοιπα μεταλλικά κομμάτια, δηλαδή για τις ατράκτους και τους συνδέσμους, επιλέγεται ο απλός κατασκευαστικός χάλυβας λόγω του μεγάλου μέτρου ελαστικότητας του υλικού και καθώς αυτό το υλικό

συνηθίζεται για τη κατασκευή των συγκεκριμένων μηχανολογικών στοιχείων. Τέλος, τα πέλματα της ερπύστριας κατασκευάζονται από ελαστικό υλικό για την αποφυγή της ολίσθησης της πλατφόρμας κατά την εκκίνηση της περιστροφής των τροχών της ερπύστριας.

Ο υπολογισμός της μάζας του κάθε επιμέρους στοιχείου γίνεται μέσω του ίδιου λογισμικού σχεδίασης CAD (SOLIDWORKS) και του built-in εργαλείου του. Επίσης, στο ισοζύγιο πρέπει να συνυπολογιστούν και τα βάρη των:

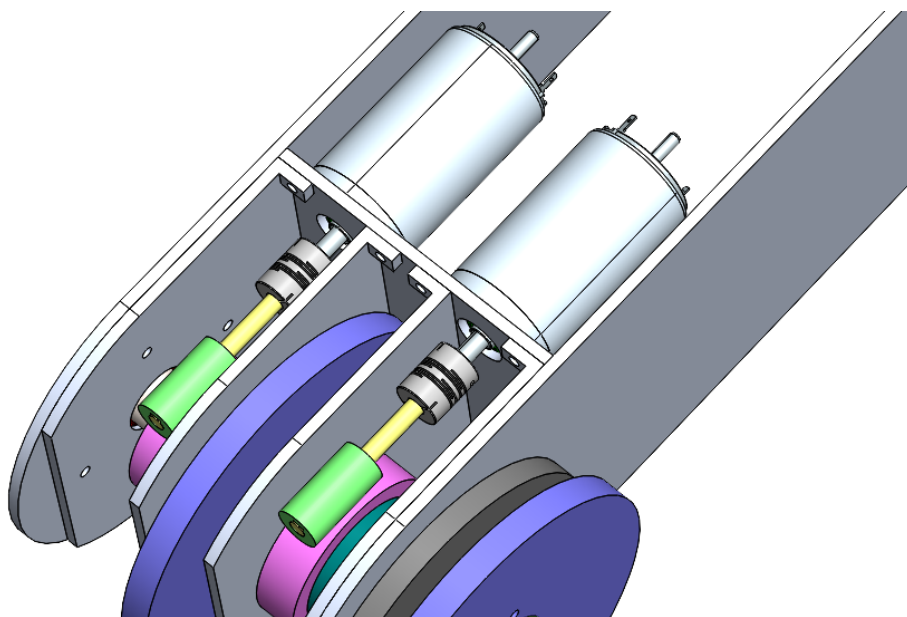
- κινητήρων
- ηλεκτρονικών
- λοιπών μηχανολογικών στοιχείων
- payload

Το payload (φορτίο μεταφοράς), αναφέρεται στο φορτίο πρώτων βοηθειών που θα μεταφέρει ο διασώστης. Το φορτίο αυτό θα πρέπει να μη ξεπερνάει τα 5 kg σύμφωνα με τον Πίν. 2.1. Στο ισοζύγιο θα ληφθεί υπόψη η μέγιστη τιμή του payload, δηλαδή αυτή των πέντε κιλών. Αναφορικά με τα παρελκόμενα μηχανολογικά στοιχεία και τα υλικά σύνδεσης (κοχλίες, περικόχλια, ασφάλειες κ.ά.), διενεργήθηκε μια συντηρητική εκτίμηση της μάζας τους, ενσωματώνοντας σημαντικό περιθώριο ασφαλείας. Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στην αύξηση του συνολικού υπολογιζόμενου βάρους στο ισοζύγιο μάζας, ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της μελέτης βάσει της αρχής σχεδιασμού για το δυσμενέστερο σενάριο (worst-case scenario).

Όσον αφορά τον υπολογισμό της συνολικής μάζας των ηλεκτρονικών ελήφθησαν υπόψη οι τεχνικές προδιαγραφές αντίστοιχων εμπορικά διαθέσιμων αισθητήρων. Παράλληλα, για την ενεργειακή μονάδα του ρομπότ, διενεργήθηκε αναλυτική εκτίμηση βάρους. Θεωρώντας ότι η μπαταρία της πλατφόρμας συγκροτείται από συγκεκριμένο πλήθος στοιχείων λιθίου τύπου 18650, η συνολική μάζα υπολογίζεται αθροιστικά, λαμβάνοντας υπόψη την τυπική μάζα εκάστου στοιχείου. Η σχεδίαση της συστοιχίας περιλαμβάνει συνδεσμολογία σε σειρά για την επίτευξη της απαιτούμενης τάσης λειτουργίας, καθώς και παράλληλη σύνδεση για την αύξηση της χωρητικότητας και κατ' επέκταση της αυτονομίας του συστήματος. Θεωρώντας περίπου 40 τέτοια στοιχεία και με μάζα 50 g έκαστο, υπολογίζεται η συνολική μάζας της μπαταρίας στα 2 kg.

Τέλος, σχετικά με τους κινητήρες, επιλέγονται εμπορικά διαθέσιμοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Οι κινητήρες αυτοί λειτουργούν ως place-holders, προσδίδουν δηλαδή την πιο ολοκληρωμένη γεωμετρική απεικόνιση του διασώστη χωρίς να έχει διερευνηθεί εάν μπορούν να υποστηρίξουν την πλατφόρμα με την απαραίτητη ροπή κίνησης. Αργότερα, αφού ολοκληρωθεί το ισοζύγιο μάζας θα υπολογισθούν πολύ πιο αναλυτικά οι απαιτήσεις των κινητήρων για το σύστημα.

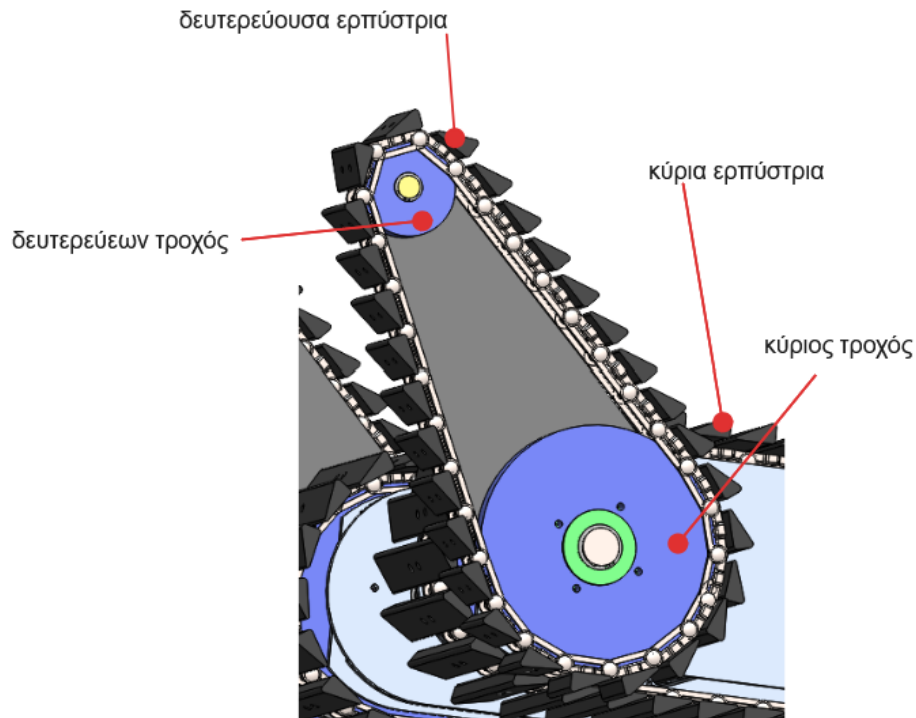
Οι κινητήρες εδώ εφαρμόζουν στην πλάκα σύνδεσης των διαχωριστικών πλακών και πακτώνονται σε αυτήν μέσω των ιδίων εσωτερικών σπειρωμάτων που φέρουν στην εμπρόσθια επιφάνεια του κελύφους του κινητήρα. Ο κινητήρας έπειτα συνδέεται μέσω ενός εύκαμπτου συνδέσμου αξόνων, με τον ατέρμονα κοχλία. Ο σύνδεσμος αυτός, διαθέτει ελικοειδή χάραξη στο σώμα του που το βοηθάει να δρα ως ελατήριο, με αποτέλεσμα να απορροφάει κραδασμούς και να διορθώνει σφάλματα παράλληλων και γωνιακών αποκλίσεων. Οι απαραίτητες εδράσεις (μία μετά τον εύκαμπτο σύνδεσμο και μία μετά τον ατέρμονα) δε θα σχεδιασθούν για αυτό το πρώτο στάδιο του ισοζυγίου αλλά θα αναλυθούν μετέπειτα.



Σχήμα 2.23: Συνδεσμολογία κινητήρα και ατέρμονα κοχλία.

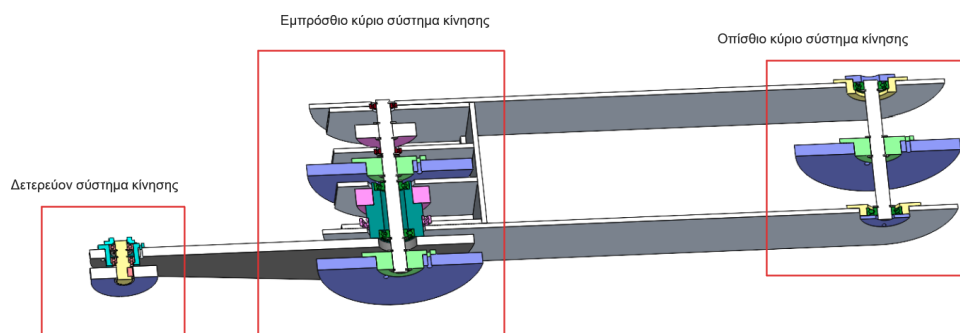
Παρακάτω στο Σχ. 2.26 φαίνεται η τομή της συναρμολογημένης διάταξης του κύριου συστήματος κίνησης και του δευτερεύων συστήματος κίνησης. Σχετικά με το δευτερεύων σύστημα κίνησης, αυτό πρέπει να φέρει άτρακτο

με ελεύθερη περιστροφή η οποία στηρίζει και τον δευτερεύων τροχό της εξωτερικής ερπύστριας του βραχίονα. Εδώ, οι ασφάλειες είναι πρόχειρα τοποθετημένες για την εξακρίβωση της γεωμετρίας του συστήματος.



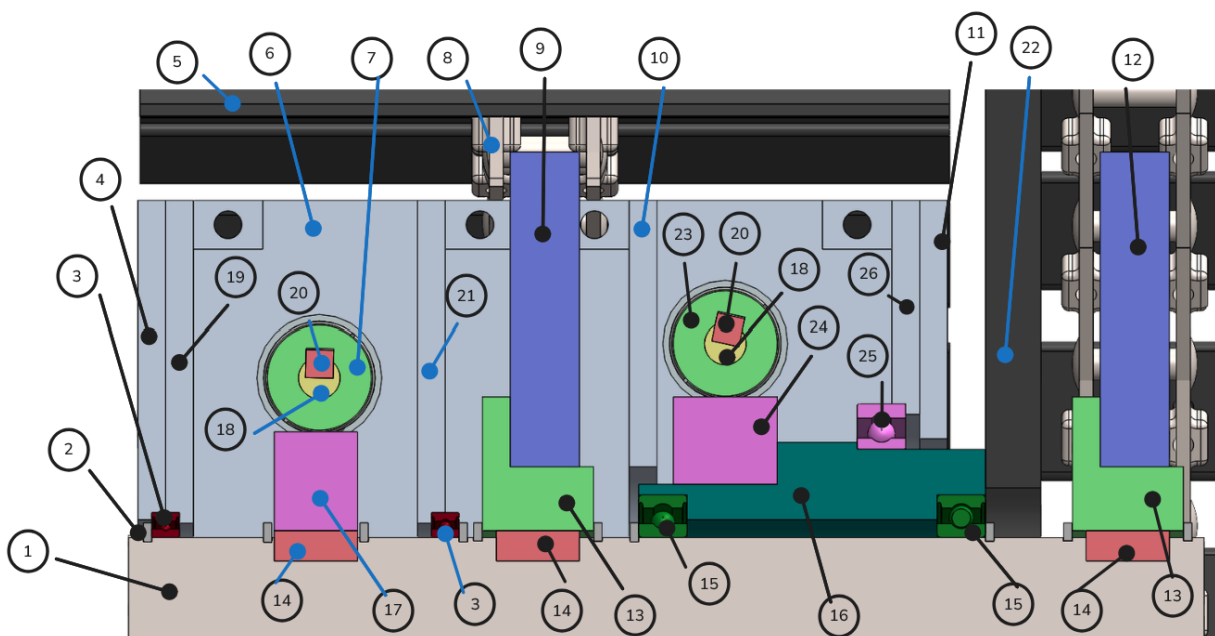
Σχήμα 2.24: Δευτερεύων σύστημα κίνησης πλατφόρμας.

Η διάμετρος της δευτερεύουσας ατράκτου εκλέγεται 10 mm και με βάση αυτήν επιλέγονται τα έδρανα κύλισης 61800 με διαστάσεις 10x19x5 mm. Σχεδιάζεται και πλήμνη για την έδραση της ατράκτου στον βραχίονα ενώ ο τρόπος μεταφοράς ροπής από την δευτερεύουσα άτρακτο στον τροχό κρίνεται δίχως ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο στάδιο του σχεδιασμού και θα αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω.

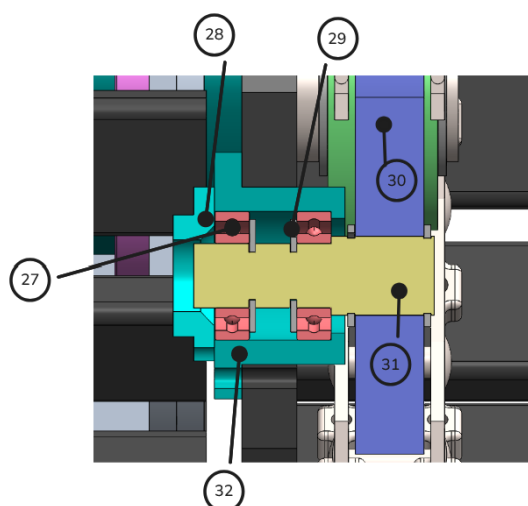


Σχήμα 2.25: Διάκριση υποσυστημάτων κίνησης.

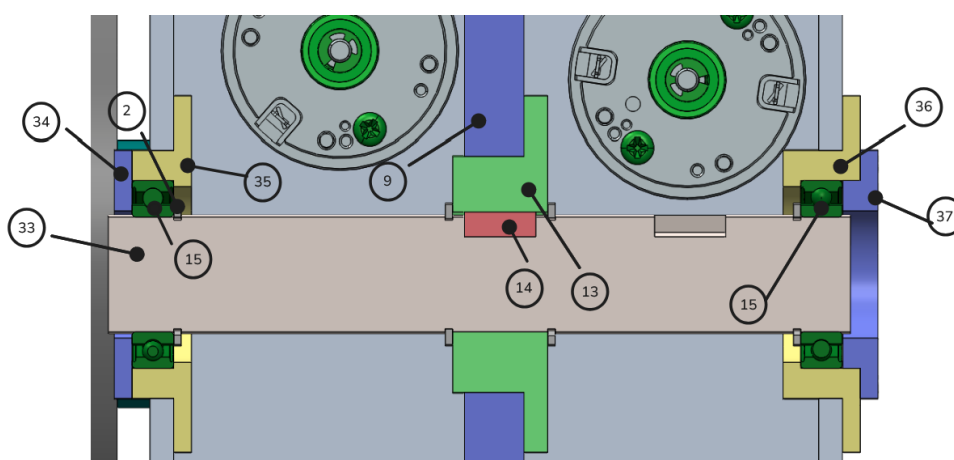
Τέλος, διακρίνονται και εξαρτήματα της οπίσθιας σύνδεσης, όπου η άτρακτος εδράζεται στο σώμα του κιβωτίου κίνησης και περιστρέφεται μέσω του οπίσθιου τροχού της κύριας ερπύστριας.



Σχήμα 2.26: Τομή συναρμολογημένης διάταξης κύριου συστήματος κίνησης v1.



Σχήμα 2.27: Τομή συναρμολογημένης διάταξης δευτερεύοντος συστήματος κίνησης v1.



Σχήμα 2.28: Τομή συναρμολογημένης διάταξης οπίσθιας ατράκτου κύριου συστήματος κίνησης v1.

Part ID	Description
MOB-01	Κύρια άτρακτος
MOB-02	Ασφάλεια ατράκτου
MOB-03	SKF w61704
MOB-04	Εσωτερικό καπάκι κιβωτίου κίνησης
MOB-05	Πέλμα κύριας ερπύστριας
MOB-06	Πλάκα ένωσης διαχωριστικών
MOB-07	Ατέρμονας κύριας ερπύστριας
MOB-08	Αρθρωτός σύνδεσμος ερπύστριας
MOB-09	Τροχός κύριας ερπύστριας
MOB-10	Διαχωριστική πλάκα
MOB-11	Εξωτερικό καπάκι κιβωτίου κίνησης
MOB-12	Κινητήριος τροχός δευτερεύουσας ερπύστριας (ίδιος με κύριας)
MOB-13	Φλάντζα τροχού ερπύστριας
MOB-14	Πολύσφηνο κύριας ατράκτου
MOB-15	SKF 61804
MOB-16	Άτρακτος περιστρεφόμενου βραχίονα
MOB-17	Οδοντωτός τροχός κύριας ατράκτου
MOB-18	Άξονας ατέρμονα κοχλία
MOB-19	Πλάκα στήριξης εδράνου 1
MOB-20	Πολύσφηνο ατράκτου ατέρμονα
MOB-21	Πλάκα στήριξης εδράνου 2
MOB-22	Περιστρεφόμενος βραχίονας
MOB-23	Ατέρμονας δευτερεύουσας ερπυστριάς
MOB-24	Οδοντωτός τροχός ατράκτου βραχίονα
MOB-25	SKF 61809
MOB-26	Πλάκα στήριξης εδράνου 3
MOB-27	SKF 61800
MOB-28	Καπάκι πλήμνης βραχίονα
MOB-29	Ασφάλεια ατράκτου
MOB-30	Τροχός δευτερεύουσας ερπύστριας
MOB-31	Δευτερεύουσα άτρακτος
MOB-32	Πλήμνη στήριξης βραχίονα
MOB-33	Οπίσθια κύρια άτρακτος
MOB-34	Καπάκι πλήμνης κιβωτίου 1
MOB-35	Πλήμνη στήριξης κιβωτίου κίνησης 1
MOB-36	Πλήμνη στήριξης κιβωτίου κίνησης 2
MOB-37	Καπάκι πλήμνης κιβωτίου 2

Πίνακας 2.4: Λίστα εξαρτημάτων συστήματος κίνησης.

Από τις παραπάνω τομές διακρίνονται όλα τα επιμέρους στοιχεία του μηχανισμού του συστήματος κίνησης. Παρακάτω, στον Πίν. 2.5 φαίνεται η πρώτη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας με όλα τα εξαρτήματα συγκεντρωμένα. Στα λοιπά μηχανολογικά στοιχεία έχουν συμπεριληφθεί κοχλίες, περικόχλια, οι έυκαμπτοι σύνδεσμοι, ασφάλειες και γενικότερα, οποιοδήποτε εξάρτημα δεν αναγράφεται ως διακριτή οντότητα στον πίνακα. Τα λοιπά ηλεκτρονικά, αναφέρονται στα καλώδια, connectors κ.λ.π. ενώ τα λοιπά εξαρτήματα στο σώμα αναφέρονται πάλι σε μηχανολογικά στοιχεία όπως εξαρτήματα σύνδεσης. Έχουν καταγραφεί μόνο οι αισθητήρες που έχουν σημαντική μάζα στοιχείου ενώ οι υπόλοιποι εξ αυτών έχουν ομαδοποιηθεί μέσω των λοιπών αισθητήρων. Τέλος, να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο στάδιο, ο ατέρμονας είναι κοινός στο σχεδιασμό και για τις δύο οδοντοκινήσεις.

Part	Material	Qty	Unit Mass (g)	Total Mass (g)
Mobility Subsystem				
Καπάκι πλήμνης κιβωτίου 1	2024 T4	2	8.15	16.3
Καπάκι πλήμνης κιβωτίου 2	2024 T4	2	11.63	23.26
Πλήμνη στήριξης κιβωτίου κίνησης 1	2024 T4	2	32.95	65.9
Πλήμνη στήριξης κιβωτίου κίνησης 2	2024 T4	2	28.18	56.36
Αρθρωτός σύνδεσμος ερπύστριας	Steel	152	12.25	1862
Πέλμα κύριας ερπύστριας	Rubber Natural	94	16.64	1564.16
Πέλμα δευτερεύουσας ερπυστριάς	Rubber Natural	58	6.09	353.22
Περιστρεφόμενος βραχίονας	2024 T4	2	526.09	1052.18
Άτρακτος περιστρεφόμενου βραχίονα	2024 T4	2	109.54	219.08
Πλάκα στήριξης εδράνου 1	2024 T4	2	130.42	260.84
Πλάκα στήριξης εδράνου 2	2024 T4	2	131.62	263.24
Πλάκα στήριξης εδράνου 3	2024 T4	2	108.22	216.44
Διαχωριστική πλάκα	2024 T4	2	122.7	245.4
Πλάκα ένωσης διαχωριστικών	2024 T4	2	133.23	266.46
Πλήμνη στήριξης βραχίονα	2024 T4	2	18.2	36.4
Δευτερεύουσα άτρακτος	Steel	2	23.82	47.64
Καπάκι πλήμνης βραχίονα	2024 T4	2	4.33	8.66
Τροχός δευτερεύουσας ερπύστριας	2024 T4	2	55.7	111.4
Τροχός κύριας ερπύστριας	2024 T4	6	332.66	1995.96
Φλάντζα τροχού ερπυστριάς	2024 T4	6	58.68	352.08
Κύρια άτρακτος	Steel	2	386.41	736.82
Οπίσθια κύρια άτρακτος	Steel	2	298.84	597.86
Εσωτερικό καπάκι κιβωτίου κίνησης	2024 T4	2	585.25	1170.5
Εξωτερικό καπάκι κιβωτίου κίνησης	2024 T4	2	571.04	1142.08
Ατέρμονας κοχλίας (κοινός)	2024 T4	4	11.89	47.56
Άξονας ατέρμονα	2024 T4	4	12.04	48.16
Οδοντωτός τροχός κύριας ατράκτου	2024 T4	2	54.91	109.82
Οδοντωτός τροχός ατράκτου βραχίονα	2024 T4	2	76.6	153.2
Λοιπά μηχανολογικά στοιχεία	Var.	1	3000.0	3000.0
Body Subsystem				
Δικτύωμα σώματος	Steel	1	526.98	526.98
Καπάκια σασί σώματος	1060 Al	1	335.36	335.36
Payload	Var.	1	5000.0	5000.0
Λοιπά στοιχεία	Var.	1	1000.0	1000.0
Electronics Hardware				
LiDAR Unit	-	1	200.0	200.0
Thermal Camera	-	1	200.0	200.0
Λοιποί αισθητήρες	-	1	50.0	50.0
Μπαταρία	-	1	2000.0	2000.0
Κινητήρες ερπύστριας	-	2	480.0	960.0
Κινητήρες βραχίονα	-	2	480.0	960.0
Λοιπά ηλεκτρονικά	-	1	10.0	10.0
Grand Total Mass				27.36 kg

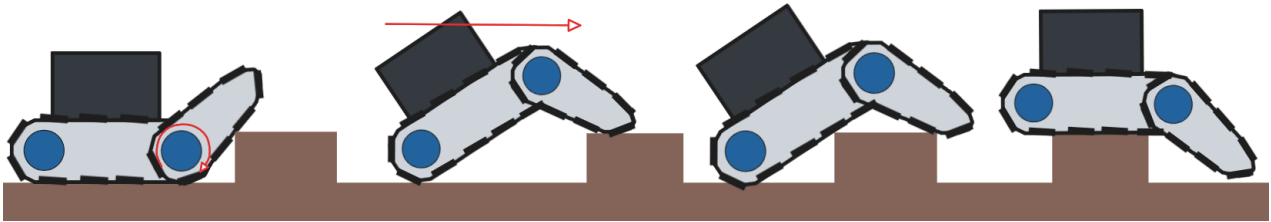
Πίνακας 2.5: Ισοζύγιο μάζας v1.

2.3.2 Αναθεώρηση διαστάσεων ρομποτικού διασώστη

Μετά την πρώτη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις στο V.L.A.D. με κύριο σκοπό τη μείωση του βάρους του διασώστη. Μια βασική αλλαγή για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα είναι ο επανασχεδιασμός των βασικών διαστάσεων του διασώστη. Κυρίως όσον αναφορά, το μήκος, πλάτος και ύψος της πλατφόρμας.

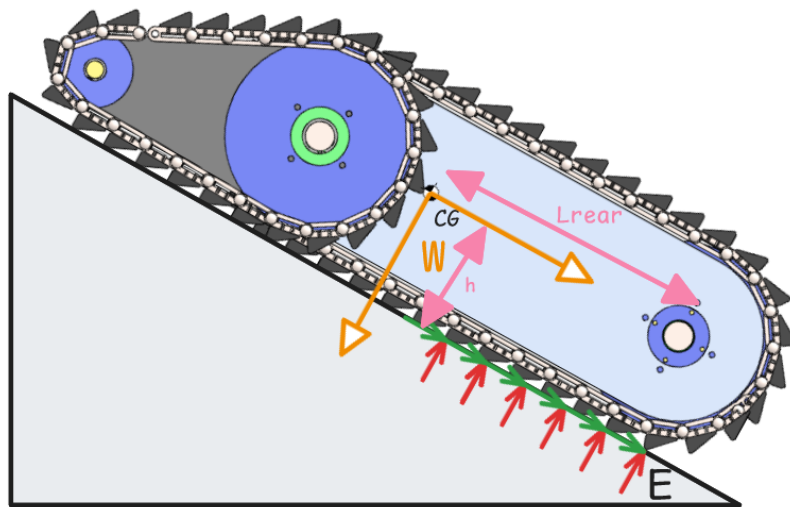
Κατά την πρώτη επανάληψη, η μάζα του V.L.A.D. είναι **27.36 kg** και φαίνεται στον Πίν. 2.5. Αντίστοιχα, το μήκος της πλατφόρμας, μετρημένο από το κέντρο του εμπρόσθιου τροχού της κύριας ερπύστριας έως το κέντρο του οπίσθιου τροχού της ερπύστριας, προκύπτει **380 mm**. Επίσης, το μήκος του βραχίονα, από το κέντρο του μεγάλου τροχού της δευτερεύουσας ερπύστριας έως το κέντρο του μικρού, είναι **215 mm**. Οι συγκεκριμένες τιμές, βρίσκονται εντός των αρχικά εκλεγμένων ορίων του Πίν. 2.1. Ωστόσο, με βάση δύο απλούς πυλώνες, θα βελτιστοποιηθούν τα συγκεκριμένα μεγέθη.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά την ικανότητα του διασώστη να προσαρμόζεται σε δύσβατα εδάφη. Κρίνεται γενικότερα σκόπιμο σε τέτοιες αποστολές διάσωσης, οι ρομποτικοί διασώστες να έχουν την δυνατότητα υπερπήδησης εμποδίων και υψομετρικών διαφορών, αντίστοιχα με την ικανότητα των ανθρώπων να ανέρχονται σκαλοπάτια. Η διαδικασία λειτουργίας που ακολουθεί η πλατφόρμα V.L.A.D. για την υπερπήδηση ενός σκαλοπατιού, βασίζεται στη χρήση του περιστρεφόμενου βραχίονα του, όπως φαίνεται και στο Σχ. 2.29. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, κρίνεται ότι η ιδανική διάσταση για το μήκος του βραχίονα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ένα συμβατικό σκαλοπάτι. Το ύψος ενός σκαλοπατιού εκτιμάται στα 180 mm. Έτσι, το μήκος του βραχίονα μπορεί να μειωθεί στα **200 mm**, με αποτέλεσμα και τη μείωση της μάζας του.



Σχήμα 2.29: Αλληλουχία κινήσεων πλατφόρμας V.L.A.D. κατά την υπερπήδηση σκαλοπατιού.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την κινηματική σταθερότητα της πλατφόρμας και την αποφυγή της ανατροπής της. Το συνολικό μήκος της πλατφόρμας σε σύγκριση με το σημείο του κέντρου βάρους της, επηρεάζουν άμεσα την ανατροπή του διασώστη κατά την ανάβαση σε κεκλιμένα επίπεδα. Από τη πρώτη εκδοχή της συναρμολογούμενης διάταξης σε CAD του V.L.A.D. μπορεί να ληφθεί το σημείο του κέντρου βάρους του.



Σχήμα 2.30: Στατική ανάλυση κατά την πορεία σε κεκλιμένο επίπεδο της πλατφόρμας V.L.A.D.

Όπως παρατηρείται στο Σχ. 2.30, κατά την ανατροπή του διασώστη, η κάθετη αντίδραση του εδάφους μηδενίζεται σε κάθε σημείο επαφής της ερπύστριας με το έδαφος, εκτός από το σημείο E, γύρω από το οποίο περιστρέφεται και ο διασώστης κατά τη πορεία σε κεκλιμένο με γωνία θ . Λίγο πριν την ανατροπή η συνισταμένη ροπών ως προς το E είναι μηδενική:

$$\Sigma M_E = 0 \quad (2.1)$$

Στη συνισταμένη επιδρά μόνο το βάρος του διασώστη, το οποίο ασκείται στο κέντρο βάρους της πλατφόρμας που απέχει h από το σημείο επαφής με το κεκλιμένο και L_{rear} από το E. Αναλύοντας τις συνιστώσες του βάρους προκύπτει:

$$w \cdot h \cdot \sin\theta - w \cdot L_{rear} \cdot \cos\theta = 0 \quad (2.2)$$

Αναδιατυπώνοντας την παραπάνω εξίσωση προκύπτει η μέγιστη τιμή της γωνίας του κεκλιμένου επιπέδου για την αποφυγή της ανατροπής της πλατφόρμας:

$$\theta = \arctan\left(\frac{L_{rear}}{h}\right) \quad (2.3)$$

Παρατηρείται ότι, όσο αυξάνεται η απόσταση του κέντρου βάρους της πλατφόρμας από το σημείο ανατροπής τόσο αυξάνεται και η επιτρεπτή γωνία κεκλιμένου. Για αυτόν τον λόγο, κατά την ανάβαση κεκλιμένου εδάφους, ο βραχιόνας οριζοντιοποιείται με το επίπεδο μετακινώντας το κέντρο βάρους πιο μακριά από το σημείο ανατροπής.

Θεωρώντας λοιπόν μια αρκούντως ικανοποιητική γωνία κεκλιμένου $\theta = 50^\circ$, οι διαστάσεις L_{rear} , h μπορούν να ξανά οριστούν και πιο συγκεκριμένα να μειωθεί το μήκος της πλατφόρμας σε σημείο που η οριακή γωνία κεκλιμένου είναι η ζητούμενη. Έτσι, μειώνεται το μήκος της πλατφόρμας στα **280 mm**.

2.3.3 Μείωση μάζας

Έχοντας πλέον μειώσει τις διαστάσεις του V.L.A.D., σειρά έχουν πιο δραστικές αλλαγές για τη μείωση της μάζας του. Όλες οι τεχνικές μείωσης μάζας που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δεύτερη εκδοχή του ισοζυγίου μάζας θα αναλυθούν παρακάτω.

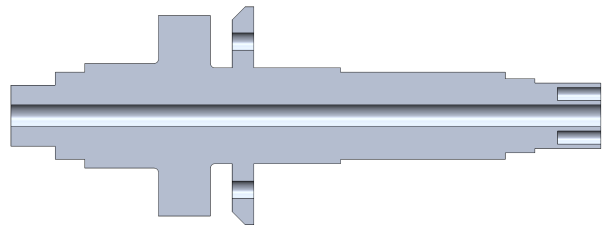
Η πιο βασική τεχνική μείωσης της μάζας, είναι η επιλογή ελαφρύτερων υλικών με παρόμοια στιβαρότητα. Καθώς το αλουμίνιο αποτελεί ένα ελαφρύ σε σύγκριση με το χάλυβα υλικό, για αρχή επιλέγεται ξανά το υλικό των ατράκτων να είναι αλουμίνιο. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται πολύ μάζα στα βαριά κομμάτια του συστήματος κίνησης (ατράκτοι). Επίσης, επιλέγονται τα κομμάτια του σώματος, τα οποία θα επανασχεδιαστούν αργότερα, αλλά και τα εξωτερικά καπάκια του κιβωτίου κίνησης να κατασκευαστούν από σύνθετο υλικό ινών άνθρακα (carbon fiber). Πιο συγκεκριμένα επιλέγεται ο τύπος Zoltek Panex 33 λόγω της βελτιωμένης αντοχής του. Τέλος, οι αρθρωτοί σύνδεσμοι της ερπύστριας κρίνεται ότι θα κατασκευαστούν επίσης από αλουμίνιο. Καθώς μειώθηκε το μήκος της πλατφόρμας, μειώνονται και οι σύνδεσμοι της ερπύστριας, με αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμη περισσότερο η μάζα.

Παρατηρώντας ξανά τον Πίν. 2.5, φαίνεται ότι οι ατράκτοι προσδίδουν πολύ βάρος στη κατασκευή. Επομένως, κρίνεται αναγκαίο να μειωθεί κάπως η μάζα τους. Με τη μετατροπή των κυλινδρικών ατράκτων σε κύλινδρο με αξονική οπή κατά όλο το μήκος τους, μειώνεται σημαντικά η μάζα της κάθε ατράκτου. Επιλέγεται κοίλη διατομή εσωτερικής διαμέτρου 5 mm. Η συγκεκριμένη γεωμετρία βελτιστοποιεί τον λόγο αντοχής προς βάρος, καθώς επιτυγχάνει τη μείωση της μάζας χωρίς να διακυβεύεται η μηχανική αντοχή και η δυσκαμψία του εξαρτήματος.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης του βάρους, εξετάστηκε η δυνατότητα μείωσης των δομικών στοιχείων. Καθώς η απλή αφαίρεση εξαρτημάτων θα διακύβευε τη λειτουργικότητα του μηχανισμού, προκρίθηκε η στρατηγική της ενοποίησης εξαρτημάτων. Συγκεκριμένα, η συναρμογή άτρακτος-πολύσφηνο-φλάντζας-τροχού αντικαταστάθηκε από απλούστερο σχεδιασμό. Στη νέα διάταξη, η φλάντζα του τροχού της ερπύστριας κατασκευάζεται ως ενιαίο τμήμα της κύριας ατράκτου, καταργώντας την ανάγκη για ξεχωριστά εξαρτήματα προσαρμογής και συνδέσμους, μειώνοντας έτσι τόσο τη μάζα όσο και την πολυπλοκότητα συναρμολόγησης. Αντίστοιχα, και ο οδοντωτός τροχός της κύριας ερπύστριας καταργάζεται και αυτός απευθείας πάνω στην άτρακτο.



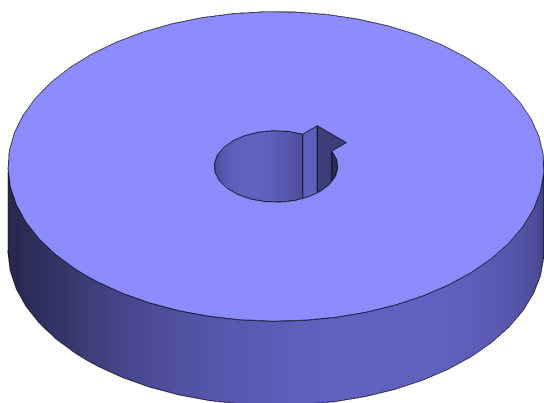
(α) Πρώτη εκδοχή.



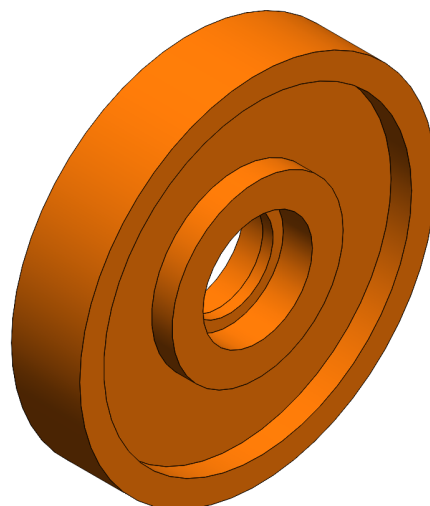
(β) Δεύτερη εκδοχή.

Σχήμα 2.31: Τομή κύριας ατράκτου κατά την πρώτη και δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας.

Συνεχίζοντας, οι τροχοί των ερπυστριών μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εκδοχής σημειώνουν αλλαγές με σκοπό τη μείωση της επιμέρους μάζας τους. Αφαιρείται υλικό κατά την ακτινική διεύθυνση των τροχών με αποτέλεσμα να δημιουργείται νεύρο στην εσωτερική του κάθε τροχού που ενώνει την εξωτερική και την εσωτερική ακτίνα του. Αυτό συμβαίνει τόσο για τον κύριο τροχό όσο και για τον τροχό του δευτερεύοντος συστήματος κίνησης.



(α) Πρώτη εκδοχή.

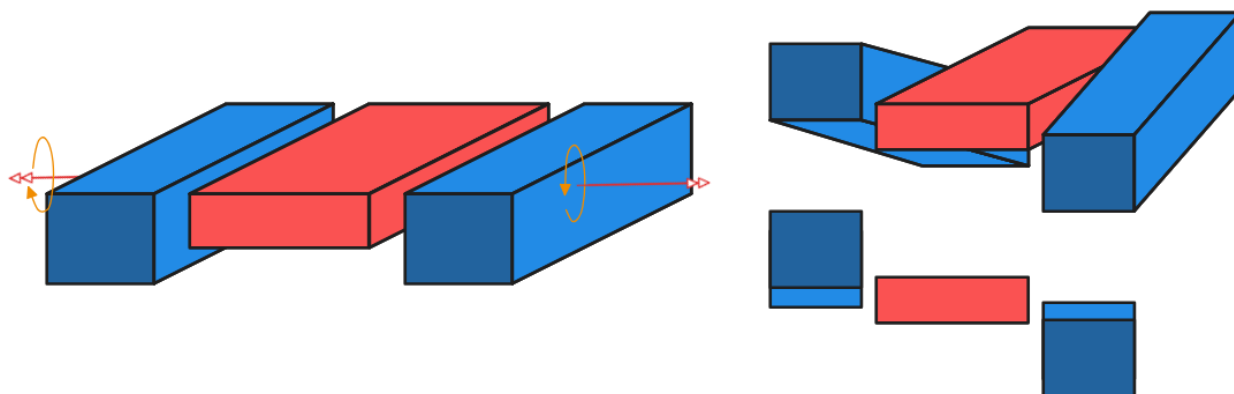


(β) Δεύτερη εκδοχή.

Σχήμα 2.32: Δευτερεύον οδοντωτός τροχός κίνησης κατά την πρώτη και δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας.

Σχετικά με τα κομμάτια του κιβωτίου κίνησης, αυτά επίσης προσδίδουν μεγάλο βάρος στην κατασκευή. Επιλέγεται λοιπόν η μείωση του πάχους των εσωτερικών και εξωτερικών καπακιών του κιβωτίου καθώς και η αφαίρεση των διαχωριστικών. Τα διαχωριστικά θα αντικατασταθούν από σταθεροποιητές για την έδραση των ζευγών των γραναζοκινήσεων ατέρμονα-τροχού, ενώ τα εξωτερικά καπάκια θα σχεδιασθούν πιο στιβαρά στα σημεία σταθεροποίησης των εδράνων κύλισης.

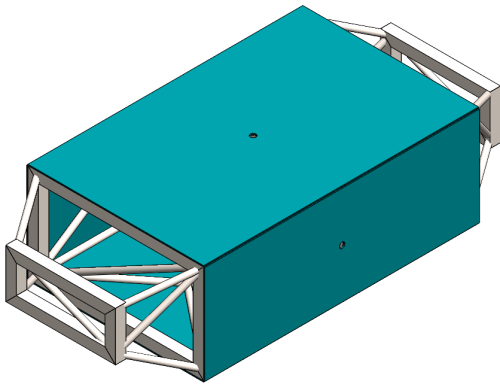
Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η επιλογή του σχεδιασμού δικτυώματος για το σώμα του V.L.A.D. αποτελεί μία παρωχημένη πλέον λύση. Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει από τον Πίν. 2.5, το δικτύωμα και τα καπάκια του συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση του βάρους της κατασκευής. Εφόσον η τεχνολογία των σύνθετων υλικών εξυπηρέτησε και σε προηγούμενο σημείο τη μείωση της μάζας, προσφέροντας εξαιρετική αντοχή και ποιότητα έναντι κόστους, κρίνεται σκόπιμο, τόσο και για τη προσφορά περαιτέρω ελευθερίας κατά τον σχεδιασμό, να χρησιμοποιηθούν σύνθετα υλικά για το σώμα της πλατφόρμας. Επίσης, για την αύξηση της στιβαρότητας του συνολικού συστήματος στα σημεία ένωσης των δύο συμμετρικών κιβωτίων κίνησης του V.L.A.D., επιλέγεται η συγχώνευση του εσωτερικού καπακιού του κιβωτίου κίνησης με το σώμα της πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο, καταπολεμάται η στρέψη των κιβωτίων κίνησης αντίθετα μεταξύ τους (Σχ. 2.33) κατά την λειτουργία του διασώστη, μια καταπόνηση ιδίως σοβαρή λόγω και της έλλειψης ανάρτησης στο όχημα.



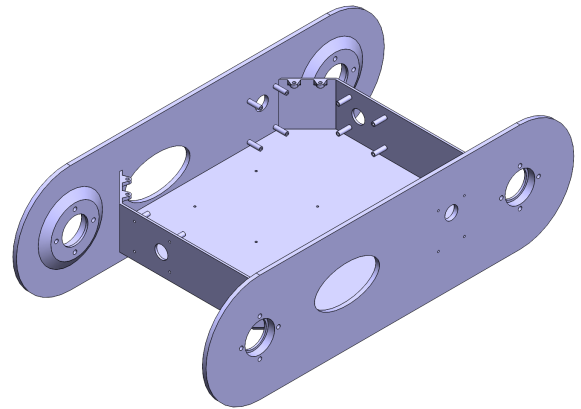
Σχήμα 2.33: Στρέψη κιβωτίων κίνησης ως προς το σώμα της πλατφόρμας.

Παρακάτω, στο 2.34β παρατηρείται η καινούργια βελτιωμένη εκδοχή το σώματος της πλατφόρμας. Παραπάνω σχετικά με τις σχεδιαστικές αλλαγές του θα ανλυθούν στα παρακάτω κεφάλαια. Είναι εμφανές ότι τα εσωτερικά καπάκια του κιβωτίου, είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι το σώματος του V.L.A.D. Το υλικό που επιλέγεται για τη κατασκευή αυτή είναι πάλι σύνθετο ανθρακόνημα Zoltek Panex 33, είτε με τη χρήση τρισδιάστατης εκτύπωσης, χρησιμοποιώντας το υλικό ως ενίσχυση σε συμβατικά πλαστικά εκτύπωσης, είτε με τη χρήση χύτευσης καλουπιού, τη σύννητη μέθοδο παραγωγής εξαρτημάτων από ίνες άνθρακα. Για το σημείο αυτό, επιλέγεται η χρήση της απλής

χύτευσης καθώς απλοποιεί τη διαδικασία υπολογισμού της μάζας του σώματος.



(α) Πρώτη εκδοχή.



(β) Δεύτερη εκδοχή.

Σχήμα 2.34: Διάταξη σώματος πλατφόρμας κατά την πρώτη και δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας.

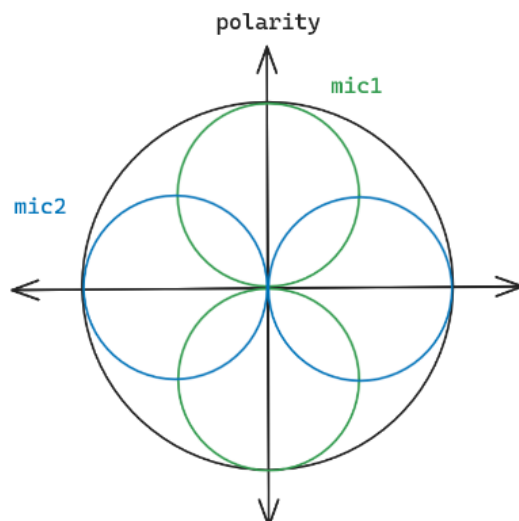
2.3.4 Στρατηγική τοποθέτησης αισθητήρων και αλγοριθμική διαχείριση τους

Μετά την επιλογή των αισθητήρων και τον καθορισμό της χρήσης και λειτουργίας τους στα προηγούμενα κεφάλαια, θα πρέπει να δοθεί βάση και στη χωροταξική τοποθέτηση των αισθητήρων στην πλατφόρμα του V.L.A.D. με σκοπό την πιο αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των ηλεκτρονικών και των αλγορίθμων διαχείρισης των δεδομένων των αισθητήρων. Με μια ανακεφαλαίωση, οι αισθητήρες που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής:

- Θερμική κάμερα
- Μικρόφωνο
- Επιταχυνσιόμετρο
- LiDAR
- IMU
- Αισθητήρας διοξειδίου του άνθρακα

Ξεκινώντας με την κάμερα, κρίνεται ότι μια κάμερα είναι αρκετή για να πληρεί τις λειτουργίες-στόχους του διασώστη. Η κάμερα θα πρέπει να βρίσκεται σε υψηλό σημείο στην πλατφόρμα με σκοπό να μην επηρεάζεται το οπτικό της πεδίο από τα μέρη του ίδιου του διασώστη που αποτελούν σημαντικές πηγές θερμότητας, όπως οι κινητήρες και η μονάδα ενέργειας (μπαταρία). Η κάμερα θα πρέπει να διαθέτει αρκούντως μεγάλο οπτικό πεδίο ώστε να περιοριστεί η ανάγκη για σχεδιασμό συστήματος που της προσφέρει πολλούς βαθμούς ελευθερίας κινήσεων. Σύμφωνα και με την επιλογή του αισθητήρα LiDAR παρακάτω, κρίνεται ότι ένας περιστροφικός βραχίονας προσδίδει στην κάμερα ικανοποιητικό οπτικό πεδίο, δηλαδή 360°, εφόσον αυτή κατέχει μεγάλο οπτικό πεδίο. Το όριο που τίθεται για το οπτικό πεδίο της κάμερας είναι οι 80° καθώς για την κάλυψη ολόκληρου το πεδίου γύρω από την πλατφόρμα απαιτείται λίγο περισσότερο από 4 περιστροφές των 90° γύρω από τον βραχίονα περιστροφής της κάμερας.

Παράλληλα, για τα μικρόφωνα είναι πάλι αναγκαία η κάλυψη όλου το πεδίου γύρω από την πλατφόρμα, έτσι ώστε η τυχόν επικοινωνία με επιζώντες να μπορεί να πραγματοποιηθεί δίχως τεχνικές δυσκολίες και αντίστοιχα οι αλγόριθμοι εύρεσης θυμάτων να μην έχουν πολλά σημεία μικρής εμπιστοσύνης στο πεδίο του χώρου (λόγω ασθενών σημάτων ήχου). Για τον λόγο αυτό λοιπόν, και για την υπεροχή τους ως προς τον λόγο ποιότητας προς κόστος σε σχέση με τους υπόλοιπους τύπους, επιλέγονται δύο δικατευθυντικά μικρόφωνα, τα οποία αρκεί να τοποθετηθούν σε άξονες κάθετους μεταξύ τους για να καλύπτεται όλο το πεδίο γύρω από τον διασώστη. Τα μικρόφωνα αμφίδρομης κατευθυντικότητας, καταγράφουν σήμα μέσω πολικού διαγράμματος οκταειδούς και χαρακτηρίζονται από σημεία μηδενισμού στον εγκάρσιο άξονα της κάψουλας, ενώ διατηρούν μέγιστη ευαισθησία στον διαμήκη άξονα. Μέσω της χρήσης δύο τέτοιων καιρών σε ορθογώνια διάταξη και την εφαρμογή αλγορίθμων διασταύρωσης δεδομένων, επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση της αβεβαιότητας του ακουστικού σήματος στα "τυφλά" σημεία της διάταξης.

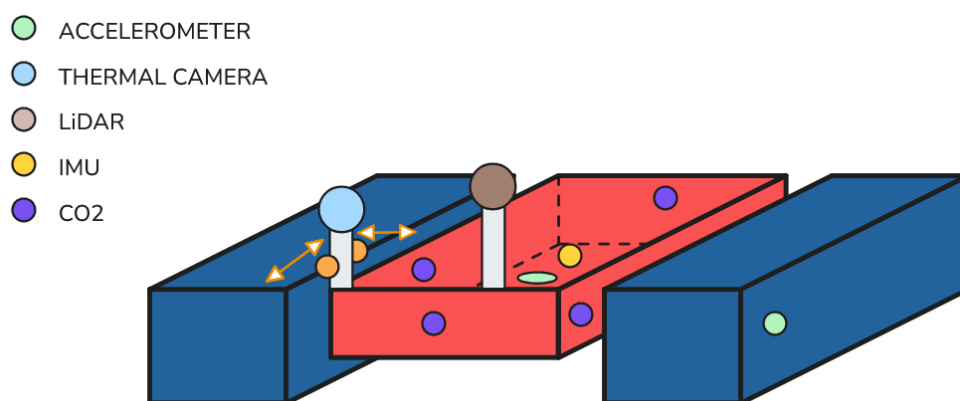


Σχήμα 2.35: Διάγραμμα καταγραφής σήματος διάταξης μικροφώνων.

Σχετικά με το επιταχυνσιόμετρο, για τη καλύτερη εξακρίβωση των δεδομένων θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο όμοιοι αισθητήρες. Ένας ως σημείο αναφοράς των δονήσεων που παράγει το μηχανικό σύστημα της πλατφόρμας, και ένας κοντά στην πηγή καταγραφής των δονήσεων, δηλαδή σε όσο πιο άμεση επαφή με το έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι το επιταχυνσιόμετρο θα πρέπει να βρίσκεται στο σώμα του διασώστη, κοντά στο έδαφος ενώ το επιταχυνσιόμετρο σημείο αναφοράς μέσα στο σύστημα κίνησης ή στο κέλυφος του κιβωτίου κίνησης.

Προφανώς η μονάδα αδρανειακής μέτρησης θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο κέντρο βάρους της κατασκευής, ενώ αναφορικά με το LiDAR, μιας και η θερμική κάμερα καλύπτει ήδη την ανάγκη για τρισδιάστατη χωρική απεικόνιση, ο αισθητήρας αυτός λόγω του μικρότερου κόστους μπορεί να επιλεγεί για δισδιάστατη απεικόνιση. Έτσι, με ένα 2D LiDAR με πεδίο σκαναρίσματος 360°, οι ανάγκες χαρτογράφησης του χώρου της αποστολής του διασώστη καλύπτεται πλήρως.

Τέλος, οι αισθητήρες καταγραφής διοξειδίου του άνθρακα, θα πρέπει να καλύπτουν επίσης όλο το πεδίο γύρω από τον διασώστη. Μιας και οι αισθητήρες αυτοί γενικά δεν έχουν μεγάλο εύρος καταγραφής, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας σε κάθε πλευρά του V.L.A.D. με σκοπό τη πλήρη κάλυψη του πεδίου. Η τελική χωροταξική τοποθέτηση των αισθητήρων στη πλατφόρμα φαίνεται στο Σχ. 2.36.



Σχήμα 2.36: Στρατηγική τοποθέτηση αισθητήρων στη πλατφόρμα του V.L.A.D.

Για όλους τους παραπάνω αισθητήρες, θεωρείται ότι υπάρχει αντίστοιχος αλγόριθμος επεξεργασίας των δεδομένων. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, κυρίως για τα επιταχυνσιόμετρα και τα μικρόφωνα να προηγείται στάδιο φιλτραρίσματος των σημάτων για την απλοποίηση του σειρών των δεδομένων και της καλύτερης μετεπεξεργασίας τους. Εάν τα δεδομένα κάθε αισθητήρα, μετά από την κατάλληλη προ-επεξεργασία του σήματος, είχαν τον δικό τους αλγόριθμο εντοπισμού θύματος, πρέπει να δημιουργηθεί μια λογική αλληλουχία αλγοριθμικής διαχείρισης ώστε η πλατφόρμα να δουλεύει αυτόνομα κατά την αναζήτηση θυμάτων. Ο διασώστης θεωρείται ότι λειτουργεί αυτόνομα έως ότου παρέμβει ο χειριστής του. Έτσι, με τη χρήση του παρακάτω αλγορίθμου διαχείρισης του συνόλου των δεδομένων, επιτυγχάνεται ο εντοπισμός του θύματος.

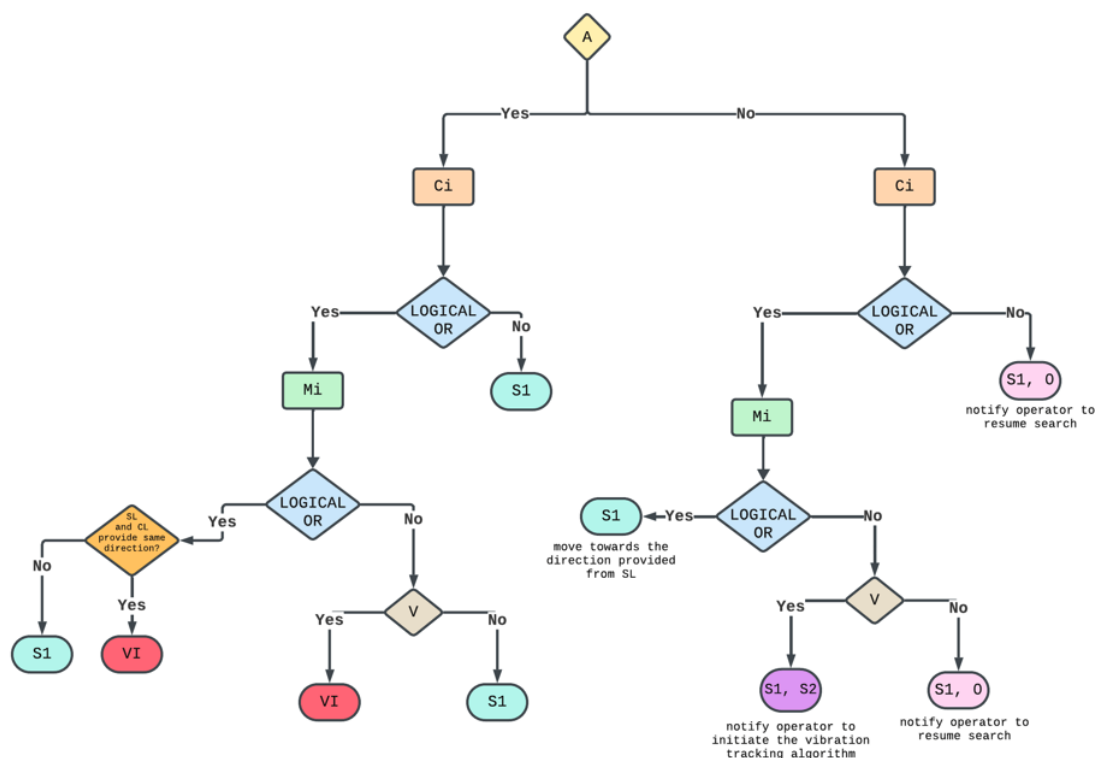
Αν θεωρηθεί ότι:

- A: είναι το αποτέλεσμα (λογικό 1 ή 0) του αλγορίθμου εντοπισμού θύματος μόνο από τα δεδομένα της θερμικής κάμερας μετά από κατάλληλη προ-επεξεργασία αυτών. Όπου λογικό 1 σημαίνει ότι ο αλγόριθμος εντοπίζει θύμα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και 0 ότι δεν εντοπίζει.

- M_i : είναι το αποτέλεσμα (λογικό 1 ή 0) του αλγορίθμου εντοπισμού θύματος μόνο από τα δεδομένα των μικροφώνων μετά από κατάλληλη προ-επεξεργασία αυτών. Όπου λογικό 1 σημαίνει ότι ο αλγόριθμος εντοπίζει θύμα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και 0 ότι δεν εντοπίζει.
- C_i : είναι το αποτέλεσμα (λογικό 1 ή 0) του αλγορίθμου εντοπισμού θύματος μόνο από τα δεδομένα των αισθητήρων διοξειδίου του άνθρακα μετά από κατάλληλη προ-επεξεργασία αυτών. Όπου λογικό 1 σημαίνει ότι ο αλγόριθμος εντοπίζει θύμα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και 0 ότι δεν εντοπίζει.
- V : είναι το αποτέλεσμα (λογικό 1 ή 0) του αλγορίθμου εντοπισμού θύματος μόνο από τα δεδομένα του επιταχυνσιόμετρου μετά από κατάλληλη προ-επεξεργασία αυτών. Όπου λογικό 1 σημαίνει ότι ο αλγόριθμος εντοπίζει θύμα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και 0 ότι δεν εντοπίζει.

Για τα αποτελέσματα των αισθητήρων των μικροφώνων και του διοξειδίου του άνθρακα, θα πρέπει τουλάχιστον ένας εξ αυτών να έχει αποτέλεσμα λογικό 1. Δηλαδή για να ισχύει ότι $M_i = 1$ θα πρέπει $M_1 \text{ OR } M_2 = 1$. Επίσης ορίζοντας τα παρακάτω σενάρια προκύπτει μια προτεινόμενη δομή του ολικού αλγορίθμου εντοπισμού θυμάτων της πλατφόρμας στο Σχ. 2.37:

- S1: Σενάριο πρώτο, όπου το σύστημα του V.L.A.D., λόγω χαμηλής εμπιστοσύνης του ολικού αλγορίθμου εντοπισμού θύματος, παραπέμπει στον χειριστή να λάβει την απόφαση για τις επόμενες κινήσεις της αποστολής (αν θα συνεχιστεί η αναζήτηση, να ελεγχθεί κάποια άλλη συγκεκριμένη περιοχή, να επιβεβαιώσει αν όντως βρέθηκε θύμα).
- VI: Σενάριο αναγνώρισης θύματος. Κάθε φορά δηλαδή που ο αλγόριθμος καταλήγει στο αποτέλεσμα ότι εντοπίστηκε θύμα και αναμένει τις εντολές του χειριστή.
- S2: Σενάριο δεύτερο, όπου ξεκινά η αναγνώριση της πηγής των δονήσεων μέσω κατάλληλου αλγορίθμου.
- SL: Σενάριο εκκίνησης αλγορίθμου εντοπισμού της πηγής του ηχητικού κύματος.
- 0: Σενάριο σφάλματος, δεν λαμβάνονται υπόψη οι ενδείξεις των αλγορίθμων και συνεχίζεται η αναζήτηση.
- CL: Σενάριο εκκίνησης αλγορίθμου εντοπισμού της πηγής υψηλής συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα.



Σχήμα 2.37: Ολικός αλγόριθμος εντοπισμού θυμάτων της πλατφόρμας V.L.A.D.

Θα αναλυθούν δύο παραδείγματα παρακάτω ώστε να γίνει απολύτως αντιληπτή η λειτουργία της αυτόνομης διαχείρισης των δεδομένων με σκοπό τον εντοπισμό θυμάτων.

Ξεκινώντας με τις ενδείξεις της θερμικής κάμερας, έστω ότι ο αλγόριθμος εντοπισμός θυμάτων μόνο από αυτά τα δεδομένα καταλήγει σε λογικό 1 (βρέθηκε θύμα). Τότε, ακολουθώντας τη δομή του ολικού αλγορίθμου, σειρά έχει η εξακρίβωση των ενδείξεων της θερμικής κάμερας με τους αισθητήρες CO_2 . Έστω ότι ένας εξ αυτών καταλήγει σε λογικό 1, τότε επιβεβαιώνει τις ενδείξεις της θερμικής κάμερας και σειρά έχουν οι ενδείξεις των μικροφώνων. Έστω πάλι ότι ένα από τα δύο μικρόφωνα εντοπίζει θύμα μέσω του αλγορίθμου του, και επίσης έστω ότι η τοποθεσία

του θύματος σύμφωνα με το αποτέλεσμα του αλγορίθμου εντοπισμού τοποθεσίας *SL* και του *CL* είναι προς κοινή κατεύθυνση, τότε ο ολικός αλγόριθμος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εντοπίστηκε θύμα.

Για το δεύτερο παράδειγμα υποτίθεται ότι οι ενδείξεις της κάμερας δεν εντοπίζουν θύμα. Ωστόσο, εάν τα αποτελέσματα από τουλάχιστον έναν αισθητήρα CO_2 καταλήγουν θετικά, ελέγχονται τότε και τα αποτελέσματα των μικροφώνων. Εάν αυτά δεν εντοπίζουν θύμα, με τη σειρά τους ελέγχονται τα αποτελέσματα του αλγορίθμου των επιταχυνσιόμετρων και έστω ότι και αυτά πορκύψουν αρνητικά, τότε ο ολικός αλγόριθμος παραπέμπει τον χειριστή να συνεχίσει την αναζήτηση.

Ο παραπάνω αλγόριθμος αποτελεί μια πρόταση για το πως οι εκλεγμένοι αισθητήρες μπορούν να πλαισιώσουν την αποστολή του διασώστη προσφέροντας αυτονομία κατά την λειτουργία του, ακολουθώντας τον κύριο στόχο σχεδιασμού του V.L.A.D. Προφανώς, υπάρχουν καλύτερες και πιο αποδοτικές μέθοδοι διαχείρισης του όγκου των δεδομένων από όλους τους αισθητήρες, ωστόσο αυτή η πρόταση αποτελεί μια εξακρίβωση της ευρωστίας του λειτουργικού συστήματος του ρομποτικού διασώστη.

2.3.5 Σχεδιασμός σώματος και αποθήκης ειδών πρώτης ανάγκης

Όπως έχει προηγουμένως αναφερθεί, το σώμα της πλατφόρμας θα πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Θα παρέχει χώρο αποθήκευσης ειδών πρώτης ανάγκης, με βάρος φορτίου όχι μεγαλύτερο από 5 κιλά.
- Θα αποτελεί το μέρος της πλατφόρμας όπου θα τοποθετηθούν όλα τα ηλεκτρονικά και η μπαταρία του συστήματος.
- Θα είναι ενιαίο κομμάτι με το εσωτερικό κέλυφος του κιβωτίου κίνησης για αύξηση της στιβαρότητας της κατασκευής.

Να σημειωθεί, ότι στις τελικές αλλαγές του σώματος, λήφθηκαν υπόψη οι πραγματικές επιλογές ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και η τοποθέτησή τους. Οι επιλογές αυτές θα καλυφθούν σε μετέπειτα κεφάλαια.

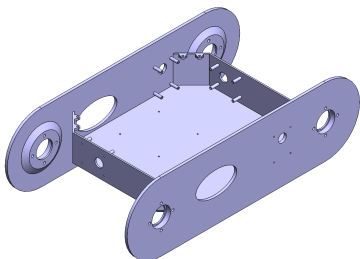
Καταρχάς, πρέπει να οριστεί σαφώς το φορτίο πρώτων βοηθειών της πλατφόρμας. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται να επιλεγούν συγκεκριμένα αντικείμενα και παροχές που είναι σημαντικά και προτείνονται σε αποστολές διάσωσης. Στην δουλειά του Εμμανουήλ Κυριαζή κ.ά. ([8]), καταγράφονται σημαντικές λειτουργίες και στρατηγικές στις αποστολές διάσωσης σε σεισμούς. Με βάση την παραπάνω αναφορά αλλά και με περαιτέρω έρευνα προκύπτουν παρακάτω τα άκρως αναγκαία μεταφερόμενα αντικείμενα του διασώστη:

- Νερό σε μπουκάλι ή σε πλαστικές σακούλες με στόμιο.
- Επίδεσμους, γάζες και άλλες παροχές για την περίθαλψη τραυματισμών.
- Αλοιφές ευκαυμάτων και καταπολέμησης πόνων.
- Τρόφιμα σε ξηρή ή ρευστή μορφή, όπου στη δεύτερη περίπτωση με μεταφορά σε ειδικά σακουλάκια.

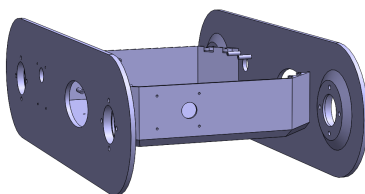
Επιλέγεται λοιπόν, με βάση τα παραπάνω, η χρήση δύο μπουκαλιών νερού των 200 ml το κάθε ένα, η χρήση ενός φορητού φαρμακείου με επιδέσμους, γάζες, αλοιφές, χάπια κ.ά., και φακελάκια ρευστής και ξηράς τροφής.

Έχοντας πλέον ορίσει πιο συγκεκριμένα το payload της πλατφόρμας, μπορεί να δημιουργηθεί το τρισδιάστατο αρχείο του σώματος. Το σώμα επιλέγεται να χωριστεί σε δύο μέρη, ένα για τη τοποθέτηση της μονάδας της μπαταρίας και ένας για την αποθήκευση του payload.

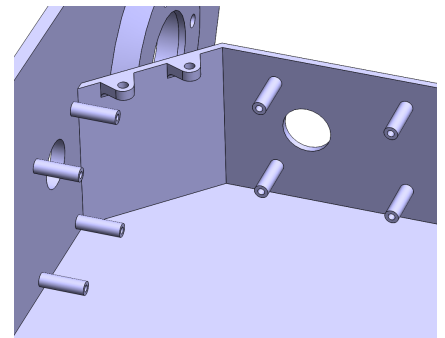
Το κάτω μέρος, υπεύθυνο για την τοποθέτηση του κύριου κυκλώματος ηλεκτρονικών, σχεδιάζεται με βάση τις διαστάσεις του δικτυώματος του σώματος. Η τελική του μορφή φαίνεται παρακάτω στο Σχ. 2.38. Όπως γίνεται αντιληπτό, τα εσωτερικά μέρη του κελύφους του κιβωτίου κίνησης αποτελούν προέκταση του σώματος. Επίσης, φαίνονται και διάφοροι αποστάτες για τη τοποθέτηση συγκεκριμένων αισθητήρων όπως θα αναλυθεί και παρακάτω. Αυτό το μισό του σώματος θα είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση της πλακέτας του επεξεργαστή, των οδηγών των κινητήρων, των αισθητήρων καταγραφής CO_2 , της μπαταρίας και των απαραίτητων πλακετών διεπαφής των ηλεκτρονικών της πλατφόρμας.



(α) Διμετρική όψη.



(β) Προοπτική σώματος.

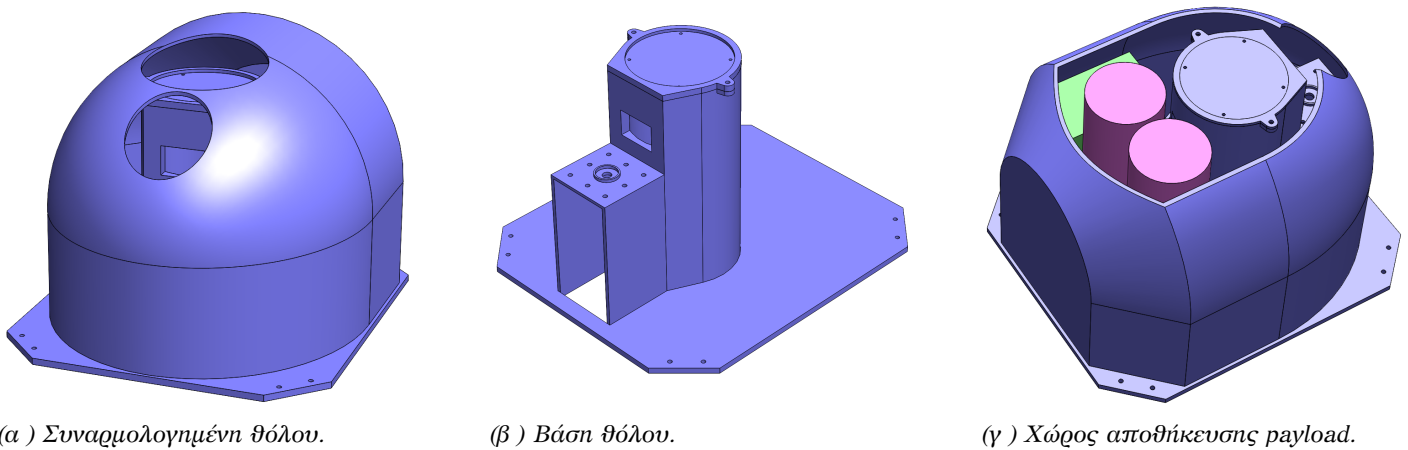


(γ) Αποστάτες τοποθέτησης αισθητήρων.

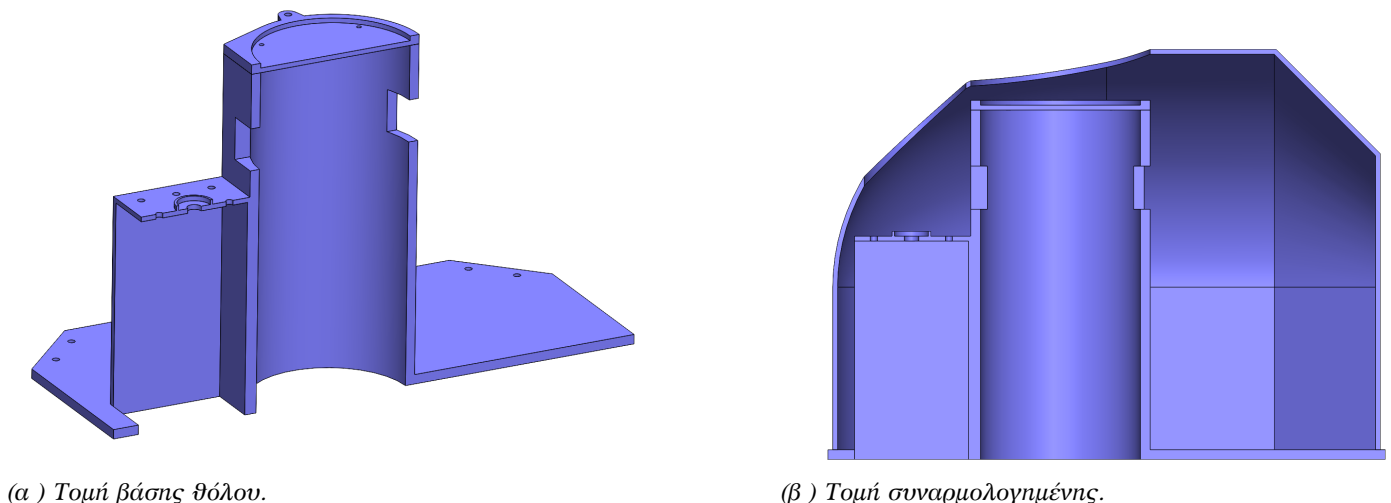
Σχήμα 2.38: Τρισδιάστατο σχέδιο CAD του κάτω μέρους του σώματος της πλατφόρμας V.L.A.D.

Το πάνω μέρος του σώματος του V.L.A.D. θα είναι υπεύθυνο για την μεταφορά του payload και των αισθητήρων LiDAR, της κάμερας και των μικροφώνων, καθώς όπως έχει αναφερθεί, αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε υψηλά σημεία στην πλατφόρμα. Για λόγους αισθητικής, και εφόσον ακόμη και με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται οι στόχοι της αποστολής επιλέγεται να σχεδιαστεί θόλος για αυτό το μισό του σώματος. Ο θόλος αυτός, αποτελείται από δύο μέρη, την βάση και το καπάκι και το υλικό αυτών καθώς και η μέθοδος παραγωγής τους, επιλέγονται διαφορετικά από αυτών του κάτω μέρους. Κρίνεται ότι η χρήση τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης αποτελούν μια ικανοποιητική και μη κοστοβόρα επιλογή για τη κατασκευή του θόλου. Το υλικό που επιλέγεται είναι το PEEK λόγω της υψηλής αντοχής του. Παρακάτω, στα Σχ. 2.39 και Σχ. 2.40 φαίνεται η τρισδιάστατη μορφή του θόλου καθώς και κάποιοι όγκοι που αναπαριστούν τα αντικείμενα πρώτων βοηθειών του payload. Με τη πράσινη απόχρωση αναπαρίσταται το φαρμακείο πρώτων βοηθειών με διαστάσεις $80 \times 75 \times 40 \text{ mm}$ και με ροζ απόχρωση τα μπουκάλια νερού των 200ml, με διαστάσεις $\varnothing 49 \times 142 \text{ mm}$. Ο συνολικός όγκος μεταφοράς αντικειμένων πρώτων βοηθειών του θόλου προκύπτει 4.05 lt.

Όπως φαίνεται, η βάση για το LiDAR τοποθετείται στο υψηλότερο σημείο του σώματος για τους λόγους που έχουν αναφερθεί παραπάνω, ενώ η κάμερα τοποθετείται λίγο χαμηλότερα, με αποτέλεσμα βέβαια να μειώνεται λίγο από το οπτικό της πεδίο. Αυτή η παραδοχή έγινε για να μην καλύπτεται το οπτικό πεδίο σάρωσης του LiDAR. Επιπροσθέτως, η βάση στήριξης του LiDAR σχεδιάστηκε ως διαιρετή, με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των καλωδιώσεων εντός της πλατφόρμας. Συγκεκριμένα, η βάση φέρει δύο οπές διέλευσης, οι οποίες επιτρέπουν την ασφαλή όδευση των καλωδίων από τους αισθητήρες του άνω επιπέδου προς τις υποδοχές των ηλεκτρονικών μονάδων που βρίσκονται στο κάτω τμήμα.



Σχήμα 2.39: Τρισδιάστατη απεικόνιση άνω μέρος σώματος και χώρου αποθήκευσης.



Σχήμα 2.40: Τομή άνω μέρους σώματος.

2.3.6 Αναθεώρηση σχεδιασμού συστήματος κίνησης και τελικό ισοζύγιο μάζας

Μετά και τον τελικό σχεδιασμό του σώματος, οι πιο κρίσιμες αλλαγές είναι αυτές στο σύστημα κίνησης για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας όλων των μηχανολογικών εξαρτημάτων. Έχει ήδη προαναφερθεί, ότι κατά τη προηγούμενη σχεδιαστική πρόταση του συστήματος κίνησης, υπήρχαν αρκετά σημεία που χρζιζαν πιο ορθή μελέτη και σχεδιασμό, αλλά για το σκοπό της αρχικής εκτίμησης μάζας κρίθηκε μη αναγκαίο να οριστούν καλύτερα σε

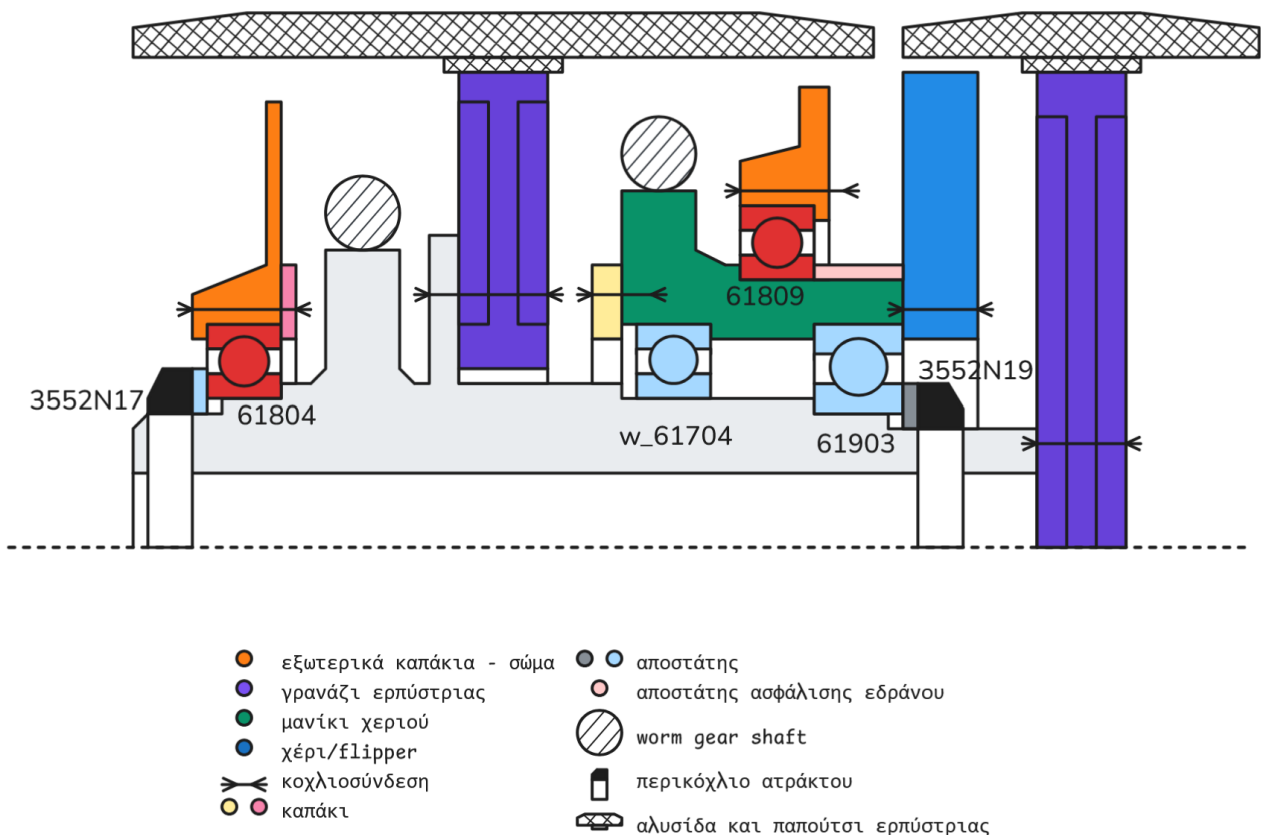
εκείνο το σημείο. Πλέον πρέπει να ορισθούν πιο ορθά οι εδράσεις του συστήματος, επιτρέποντας κατάλληλη στήριξη στις ατράκτους του συστήματος και οι συνδέσεις των λοιπών μηχανολογικών εξαρτημάτων.

Ξεκινώντας από τις εδράσεις, αυτές δεν ακολουθούσαν τις συνήθεις πρακτικές στην έδραση ατράκτων. Μιας και η πλατφόρμα του V.L.A.D. αποτελεί ένα σύστημα που δύναται να χρησιμοποιηθεί σε δυσμενείς συνθήκες πρέπει οι εδράσεις να εξασφαλίζουν τη σταθερότητα της ατράκτου και τη σωστή διαχείριση των δυνάμεων που αυτή δέχεται. Με πλέον στιβαρό σημείο της κατασκευής το εσωτερικό μέρος του κελύφους, που αποτελεί κομμάτι του σώματος, η έδραση του σώματος στην άτρακτο αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο καταπόνησης της κατασκευής. Έτσι, σε εκείνο το σημείο επιλέγεται να δημιουργηθεί η σταθερή έδραση της ατράκτου. Το κινητό σημείο της έδρασης της ατράκτου θα είναι στο εξωτερικό κομμάτι του κελύφους του κιβωτίου κίνησης. Σε όλα τα σημεία εδράσεων, τα κατασκευαστικά στοιχεία που είναι υπεύθυνα για τη σταθεροποίηση των εδράνων πρέπει να παρουσιάζουν κατάλληλη στιβαρότητα. Επομένως, σε εκείνα τα σημεία το πάχος των τεμαχίων αυτών αυξάνεται για να διασφαλίσει τη κατασκευαστική ακεραιότητα του συστήματος.

Τα λοιπά διαχωριστικά επιλέγεται να απαλειφθούν από τη συναρμολόγηση του κιβωτίου, επομένως μόνο η έδραση της ατράκτου του βραχίονα (flipper) του V.L.A.D. πρέπει να οριστεί ορθά από τις εδράσεις του κύριου συστήματος κίνησης. Επιλέγεται πάλι μια συνδεσμολογία εδράνων τύπου "Σταθερή-Κινητή", όπου η σταθερή έδραση συμβαίνει στο εξωτερικό σημείο της ατράκτου, αξιοποιώντας τη κοχλιοσύνδεση του βραχίονα στην άτρακτο για τη παρεμπόδιση της κίνησης του εδράνου και τη σταθεροποίηση της ατράκτου του βραχίονα. Καθώς η άτρακτος του βραχίονα φέρει κατεργασία οδόντωσης θα πρέπει να δοθούν μεγάλη προσοχή στον ορισμό των ανοχών της συναρμολογημένης για τη διασφάλιση της ορθής θέσης λειτουργίας της οδοντοκίνησης.

Και για τις δύο εδράσεις των δύο ατράκτων του κύριου συστήματος κίνησης, χρησιμοποιούνται και περικόχλια ασφαλείας ατράκτου. Αυτά τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένα εξωτερικά σπειρώματα στην επιφάνεια της κύριας ατράκτου. Για τη σύσφιξη των εδράσεων χρησιμοποιούνται και αποστάτες με σκοπό την αύξηση της επιφάνειας επαφής για τη σταθεροποίηση της έδρασης.

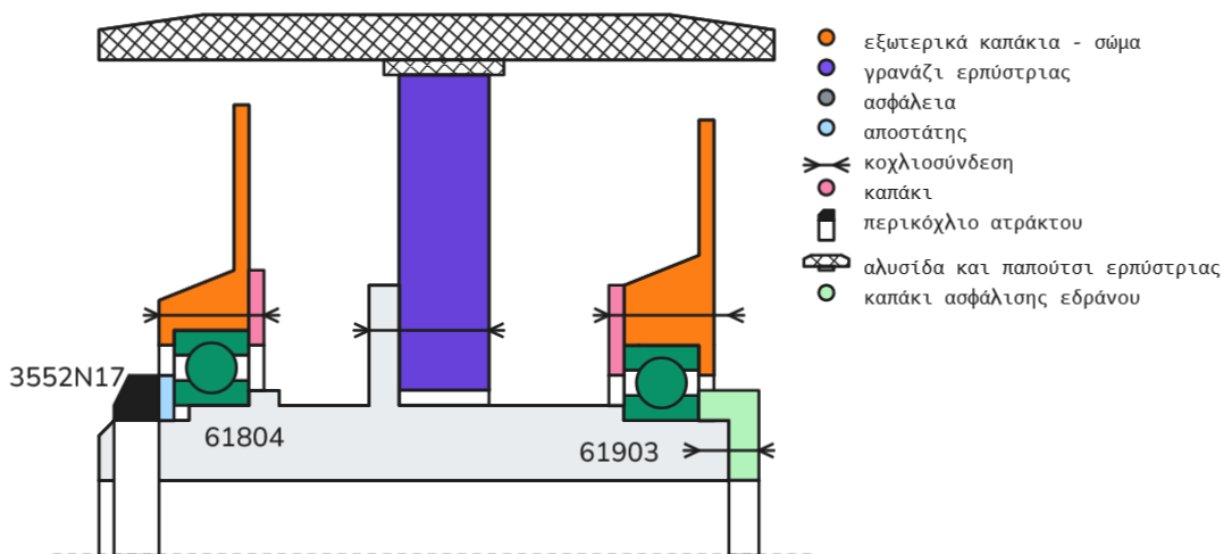
Οι επιλογές των μηχανολογικών εξαρτημάτων έγινε με βάση των διαστάσεων που είχαν ορισθεί κατά τον σχεδιασμό του τρισδιάστατου αρχείου CAD της πλατφόρμας. Προφανώς οι επιλογές αυτές θα πρέπει να ελεγχθούν για αντοχή με βάση το έδρανο κύλισης που επιλέγεται. Μια πρόχειρη μελέτη, καθώς πιο λεπτομερής ανάλυση ξεφεύγει του στόχου της παρόν εργασίας, πραγματοποιείται σε μετέπειτα κεφάλαια. Η τομή του κύριου συστήματος κίνησης με τις αλλαγές που προαναφέρθηκαν στο παρόν υποκεφάλαιο και στα κεφάλαια αναφορικά με τις τεχνικές μείωσης μάζας της πλατφόρμας, παρατηρείται στο Σχ. 2.41



Σχήμα 2.41: Σκαρίφημα συναρμολογημένης διάταξης κύριου συστήματος κίνησης κατά την δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας v2.

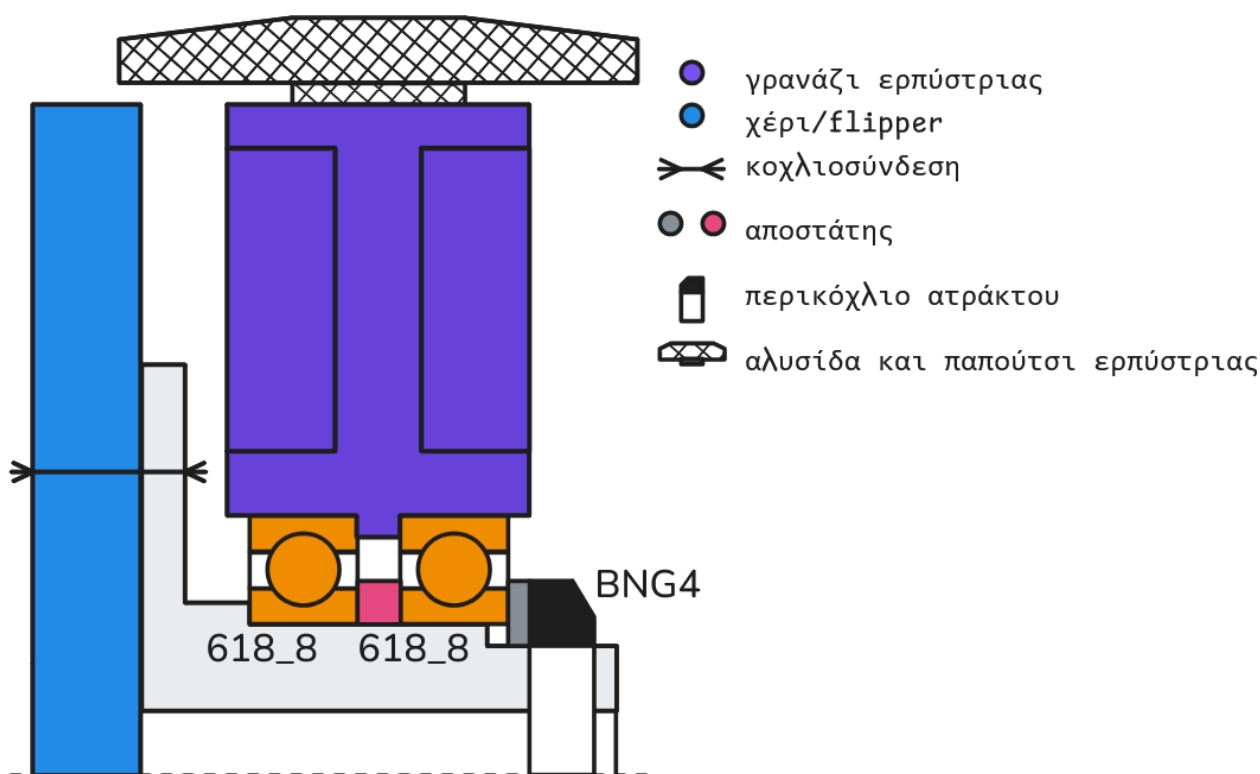
Παράλληλα, αναφορικά με το οπίσθιο σύστημα κίνησης, η σταθερή έδραση είναι πάλι στο εσωτερικό κομμάτι του κελύφους, διορθώνοντας το προηγούμενο σφάλμα όπου το καπάκι της πλήμνης του κιβωτίου φέρει επαφή και με τους δύο δαχτύλιους του εδράνου κύλισης. Τέτοια σφάλματα, μαζί και με άλλα, έγιναν κατά την πρώτη επανάληψη καθώς ο σκοπός ήταν να διορθωθούν στη δεύτερη έκδοση του ισοζυγίου μάζας. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η πρώτη επανάληψη έγινε για να αποκτηθεί μια πρώτη εκδοχή των σχεδίων της κατασκευής και να δημιουργηθεί

μια πρώτη χωροταξική εκτίμηση της συναρμολόγησης. Επίσης, αντίστοιχα με τη κύρια άτρακτο, οι φλάντζες για τη πάκτωση των οδοντωτών τροχών και τη μεταφορά ροπής κατεργάζονται απευθείας στην οπίσθια κύρια άτρακτο. Η δεύτερη έδραση της ατράκτου, δημιουργείται και αυτή ως σταθερή καθώς αυτή η άτρακτος είναι βοηθητική και οδηγείται από τον εμπρόσθιο τροχό. Στο Σχ. 2.42 φαίνεται το σκαρίφημα του οπίσθιου συστήματος κίνησης.



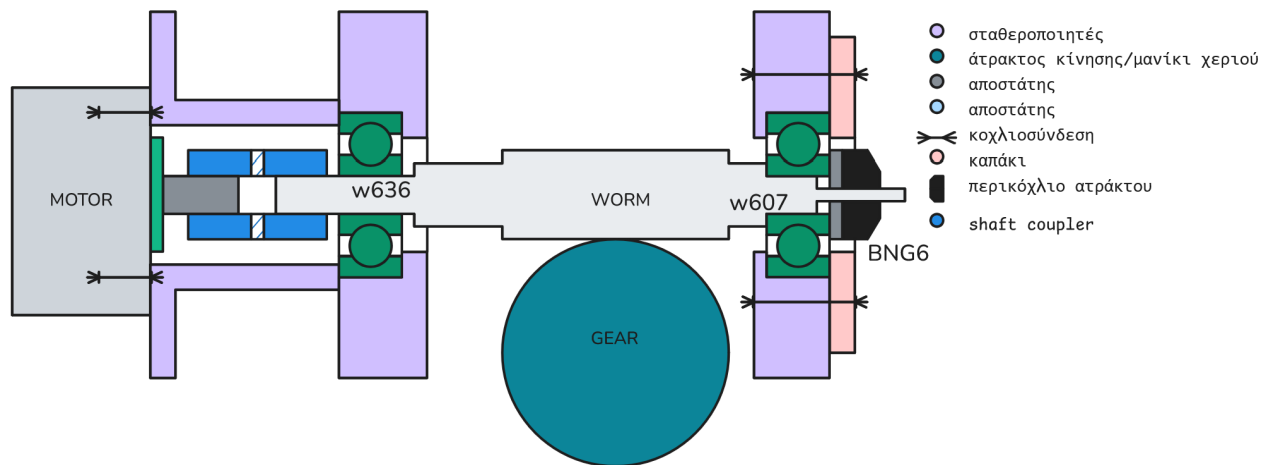
Σχ. 2.42: Σκαρίφημα συναρμολογημένης διάταξης οπίσθιου συστήματος κίνησης κατά τη δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας v2.

Επιπρόσθετα, το δευτερεύον σύστημα κίνησης αλλάζει σε σχέση με τον ορισμό της έδρασης του βραχίονα. Πλέον, η δευτερεύουσα άτρακτος συνδέεται μέσω κοχλιοσύνδεσης με τον βραχίονα περιστροφής και η έδραση πραγματοποιείται στον οδοντωτό τροχό. Ο τροχός αυτός είναι κινούμενος από τον τροχό της δευτερεύουσας ερπύστριας του κύριου συστήματος κίνησης. Τα έδρανα ακολουθούν μια έδραση με προένταση τύπου "X", καθώς προεντείνονται τα εσωτερικά δαχτυλίδια των εδράνων μέσω ενός περικοχλίου ασφαλείας ατράκτου. Προφανώς για να λειτουργήσει αυτή η έδραση θα πρέπει ο αποστάτης των εσωτερικών δαχτυλιδιών των εδράνων να έχει μικρότερο πάχος από ότι ο αποστάτης των άνω δαχτυλιδιών, ο οποίος είναι κατεργαζόμενος στον οδοντωτό τροχό. Η άτρακτος κατασκευάζεται και αυτή ως κοιλοδοκός για τη μείωση της μάζας του υποσυστήματος. Το σκαρίφημα φαίνεται παρακάτω.

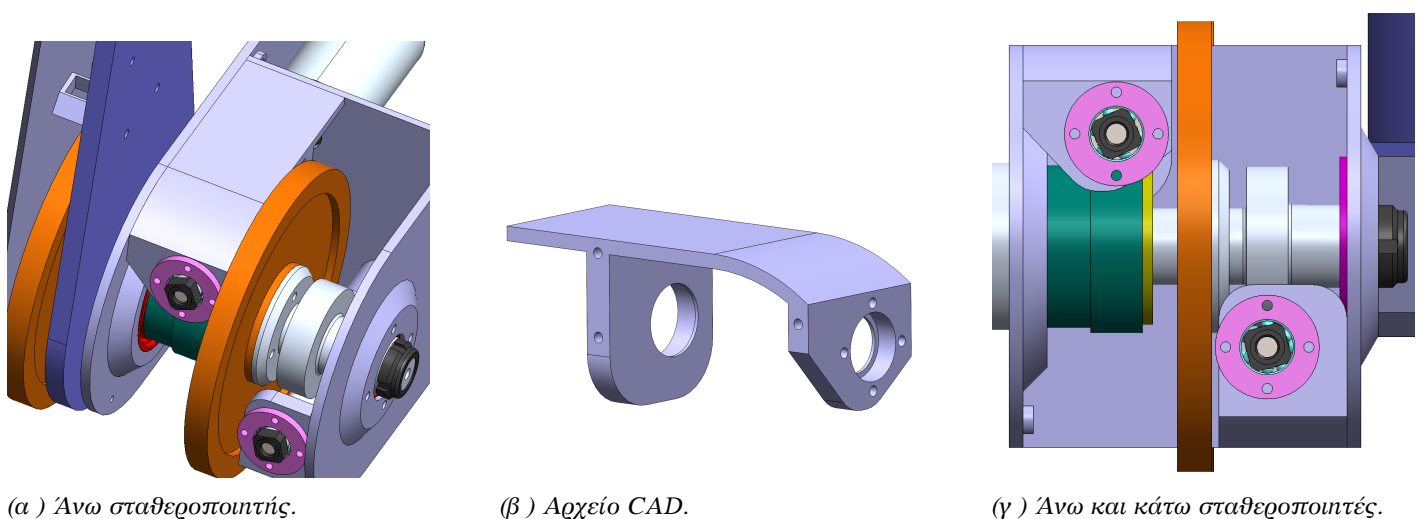


Σχ. 2.43: Σκαρίφημα συναρμολογημένης διάταξης οπίσθιου συστήματος κίνησης κατά τη δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας v2.

Πέραν των συστημάτων κίνησης, θα πρέπει να επανασχεδιαστεί με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια και η έδραση του ατέρμονα κοχλίου. Για να εδραστεί σωστά η άτρακτος του κοχλίου θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σταθερό σημείο έδρασης. Αυτό επιλέγεται να γίνει στην πλευρά μακριά του κινητήρα για διευκόλυνση της συναρμολόγησης. Για να δημιουργηθούν ορθά οι εδράσεις θα πρέπει τα σημεία που πακτώνονται τα έδρανα να έχουν ικανοποιητική στιβαρότητα. Επομένως, εισάγονται στο σχεδιασμό δύο σταθεροποιητές. Αυτοί θα συνδέονται τόσο στην πλάκα ένωσης του κιβωτίου κίνησης και του σώματος όσο και στο ίδιο το σώμα μέσω κοχλυσυνδέσεων. Το υλικό τους επιλέγεται για άλλη μια φορά το PEEK. Παρακάτω, στο Σχ. 2.44 φαίνεται το σκαρίφημα της συναρμολογημένης.



Σχήμα 2.44: Σκαρίφημα συναρμολογημένης διάταξης οπίσθιου συστήματος κίνησης κατά τη δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας v2.



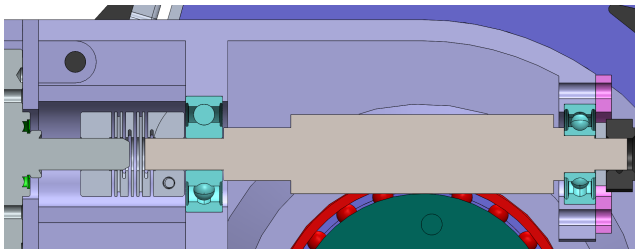
(α) Άνω σταθεροποιητής.

(β) Αρχείο CAD.

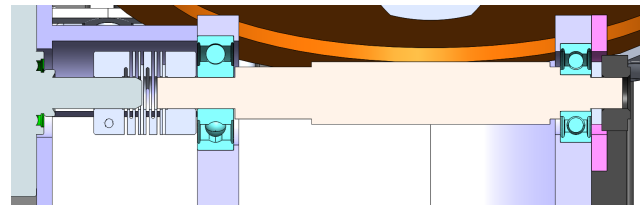
(γ) Άνω και κάτω σταθεροποιητές.

Σχήμα 2.45: Σταθεροποιητές άξονα ατέρμονα κοχλίου του κύριου συστήματος κίνησης.

Όπως παρατηρείται παρακάτω, οι δύο σταθεροποιητές εδράζονται στην άτρακτο του ατέρμονα κοχλίου, έχοντας τη σταθερή έδραση προς την αντίθετη κατεύθυνση από το σημείο εφαρμογής της ροπής από τον κινητήρα. Αυτό συμβαίνει για διευκόλυνση της συναρμολόγησης της διάταξης. Στη συναρμολόγηση, η άτρακτος εισέρχεται εντός του σταθεροποιητή από την εξωτερική του οπή και εδράζεται στην κινητή έδραση της διάταξης, που είναι ήδη εφαρμοζόμενο στον σταθεροποιητή. Οι κοχλίες σύσφιξης του καμπτικού συνδέσμου θα πρέπει να συσφιχθούν αφού φορεθεί η άτρακτος, επομένως ο αποστάτης που προεξέχει από τη πλάκα ένωσης δεν αντιστέκεται περιμετρικά στο έδρανο κύλισης αλλά σε ένα τόξο 270°, αφήνοντας άνοιγμα για το εργαλείο σύσφιξης των κοχλίων.



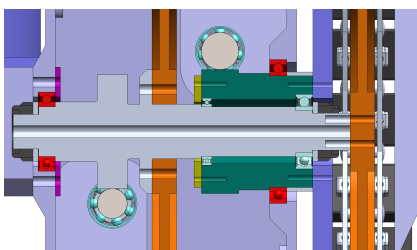
(α) Ανω σταθεροποιητής.



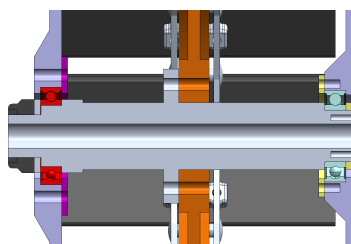
(β) Κάτω σταθεροποιητής.

Σχήμα 2.46: Τομές συναρμολογημένων διατάξεων άνω και κάτω σταθεροποιητών.

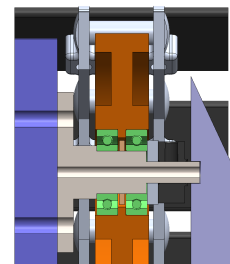
Εφόσον πλέον, έχουν ορισθεί ορθά οι εδράσεις σε όλα τα σημεία του συστήματος κίνησης, θα πρέπει να επιλεγθούν τα έδρανα και τα λοιπά μηχανολογικά στοιχεία που ικανοποιούν τα κριτήρια του σχεδιασμού. Για τα έδρανα κύλισης επιλέγονται πάλι από τη βιβλιοθήκη της SKF, σφαιρικά έδρανα κύλισης που ικανοποιούν τις διαστάσεις του σχεδιασμού. Σχετικά με τα περικόχλια ατράκτου, αυτά επιλέγονται από τη βιβλιοθήκη της McMaster Carr και της MISUMI. Ο εύκαμπτος σύνδεσμος αξόνων επιλέγεται και αυτός από τον κατάλογο της McMaster Carr.



(α) Κύριο σύστημα κίνησης.

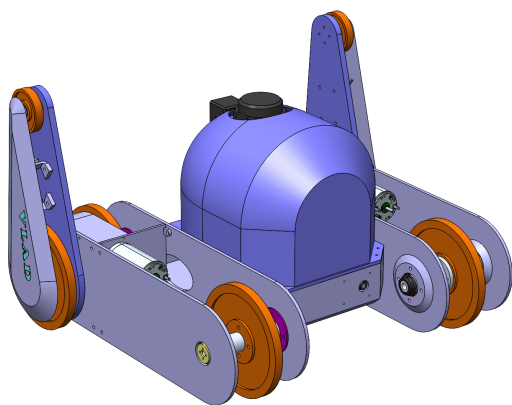


(β) Οπίσθιο σύστημα κίνησης.

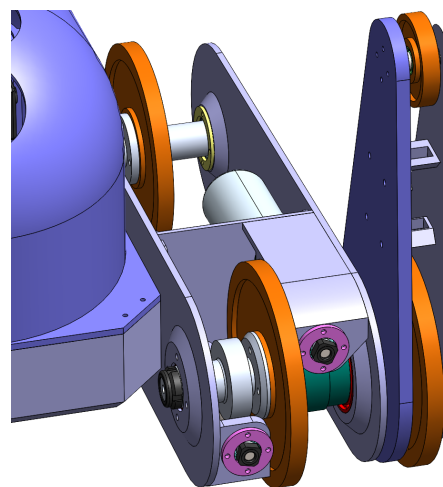


(γ) Δευτερεύον σύστημα κίνησης.

Σχήμα 2.47: Τομές συναρμολογημένων διατάξεων συστημάτων κίνησης κατά τη δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας v2.

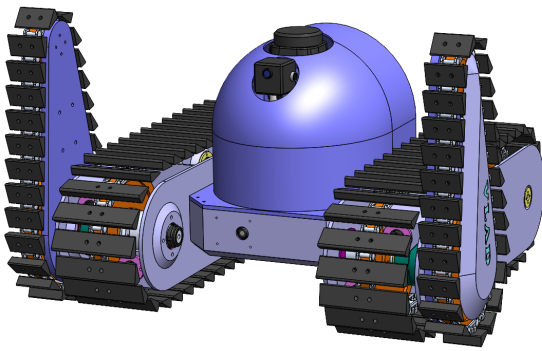


(α) Διμετρική όψη.

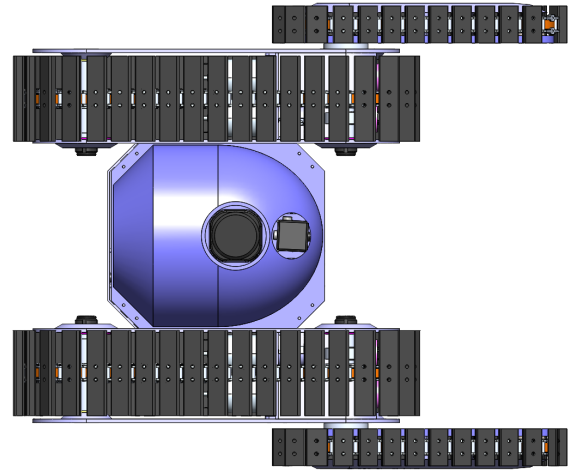


(β) Λεπτομέρειες σχεδιασμού.

Σχήμα 2.48: Λεπτομέρειες συστήματος κίνησης της πλατφόρμας V.L.A.D. κατά τη δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας v2.

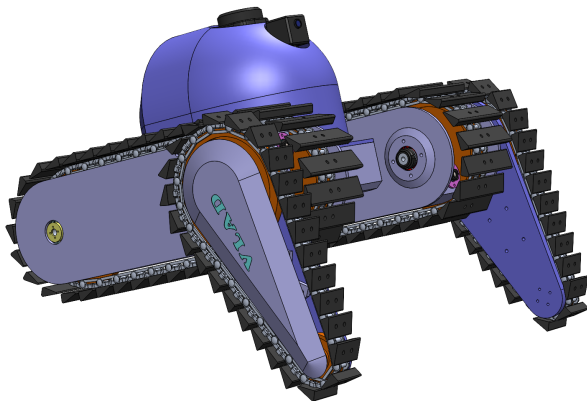


(α) Διμετρική όψη.

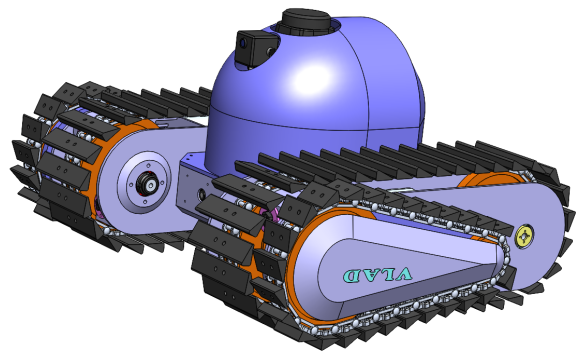


(β) Κάτοψη.

Σχήμα 2.49: Τρισδιάστατη απεικόνιση πλατφόρμας V.L.A.D. κατά τη δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας v2.



(α) Αναρρίχηση εμποδίων.



(β) Εξοικονόμηση χώρου.

Σχήμα 2.50: Μερικές λειτουργίες της πλατφόρμας V.L.A.D. κατά τη δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας v2.

Κατά την δεύτερη επανάληψη, έγινε και μια πιο ορθή εκτίμηση του βάρους των μηχανολογικών εξαρτημάτων, του φορτίου μεταφοράς (payload) και των ηλεκτρονικών. Αυτή η εκτίμηση καθέστη δυνατή, λόγω του πιο εμπειροστατωμένου και αναλυτικού ορισμού των στοιχείων αυτών. Η συνολική μάζα της πλατφόρμας, με όλες τις αλλαγές που περιγράφηκαν σε αυτά τα κεφάλαια, μειώθηκε κατά περίπου 10 κιλά. Μια πολύ σημαντική μείωση με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του διασώστη, που αποτελεί ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο σημείο εκκίνησης για τον διαμορφωτικό σχεδιασμό του V.L.A.D. Στον Πίν. 2.6 φαίνονται αναλυτικά τα στοιχεία της κατασκευής και το ισοζύγιο μάζας κατά τη δεύτερη επανάληψη. Εδώ, σαν λοιπά μηχανολογικά στοιχεία έχουν θεωρηθεί και οι διάφοροι αποστάτες για σταθεροποίηση των εδράσεων. Έχει επίσης σχεδιαστεί ένα καπάκι για τον βραχίονα, με σκοπό τη προστασία των τροχών στην εξωτερική μεριά του, που φέρει και το ακρωνύμιο της πλατφόρμας.

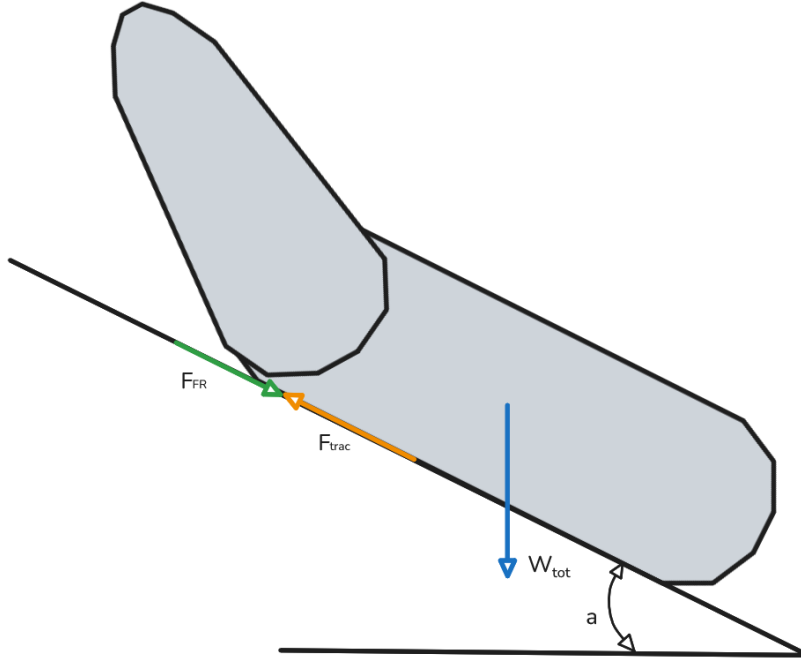
Part	Material	Qty	Unit Mass (g)	Total Mass (g)
Mobility Subsystem				
Σύνδεσμος κύριας ερπύστριας	2024 T4/Rubber	37	18.05	667.85
Σύνδεσμος δευτερεύουσας ερπύστριας	2024 T4/Rubber	27	10.17	274.59
Περιστρεφόμενος βραχίονας	2024 T4	2	515.88	1031.76
Άτρακτος περιστρεφόμενου βραχίονα	2024 T4	2	146.42	292.84
Πλάκα ένωσης σώματος-κιβωτίου	2024 T4	2	108	216
Δευτερεύουσα άτρακτος	Steel	2	22.23	44.46
Ελεύθερος τροχός δευτερεύουσας ερπύστριας	2024 T4	2	35.39	70.78
Τροχός κύριας ερπύστριας	2024 T4	4	231.27	925.08
Τροχός δευτερεύουσας ερπύστριας	2024 T4	2	223.11	446.22
Κύρια εμπρόσθια άτρακτος	2024 T4	2	175.8	351.6
Κύρια οπίσθια άτρακτος	2024 T4	2	108.12	216.24
Εξωτερικό καπάκι κιβωτίου κίνησης	Zoltek Panex 33	2	329.7	659.4
Ατέρμονας κοχλίας κύριας ερπύστριας	Steel	2	52.02	104.04
Ατέρμονας κοχλίας περιστρεφόμενου βραχίονα	Steel	2	82.2	164.4
Σταθεροποιητής ατέρμονα ερπύστριας	PEEK	2	45.08	90.16
Σταθεροποιητής ατέρμονα βραχίονα	PEEK	2	37.67	75.34
Καπάκι βραχίονα	PEEK	2	179.53	359.06
Καπάκι σταθεροποίησης εδράνου ατράκτου βραχίονα	2024 T4	2	9.08	18.16
Λοιπά μηχανολογικά στοιχεία	Var.	1	1500.0	1500.0
Body Subsystem				
Κάτω μέρος σώματος	Zoltek Panex 33	1	1180.5	1180.5
Άνω μέρος σώματος	PEEK	1	778.43	778.43
Payload	Var.	1	2000.0	2000.0
Λοιπά στοιχεία	Var.	1	200.0	200.0
Electronics Hardware				
LiDAR Unit	-	1	380.0	380.0
Thermal Camera	-	1	30.0	30.0
Λοιποί αισθητήρες	-	1	50.0	50.0
Μπαταρία	-	1	2000.0	2000.0
Κινητήρες ερπύστριας	-	2	820.0	1640.0
Κινητήρες βραχίονα	-	2	480.0	960.0
Λοιπά ηλεκτρονικά	-	1	100.0	100.0
Grand Total Mass				17.33 kg

Πίνακας 2.6: Ισοζύγιο μάζας v2.

2.4 Ισοζύγιο ισχύος και εκλογή κινητήρων

2.4.1 Απαιτήσεις ροπής και εκλογή κινητήρων

Έχοντας πλέον τη συνολική εκτιμώμενη μάζα της πλατφόρμας V.L.A.D., για να κλείσει το κεφάλαιο του προκαταρκτικού σχεδιασμού, πρέπει να επιλεγθούν κινητήρες για τη κύρια ερπύστρια αλλά και για τους βραχίονες. Αρχικά πρέπει να γίνει εκτίμηση της απαιτούμενης ροπής για τους δύο κινητήρες. Σχετικά με τον κινητήρα της κύριας ερπύστριας, αυτός θα πρέπει να είναι ικανός για εκκίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα της μέγιστης εκλεγμένης γωνίας κεκλιμένου $\alpha = 50^\circ$.



Σχήμα 2.51: Υπολογισμός ροπής κινητήρα κύριας ερπύστριας.

Για να υπολογιστεί η ροπή, απαιτείται ο γεωμετρικός ορισμός των οδοντοκινήσεων. Ορίζοντας αρχικά, τη διάμετρο του τροχού κίνησης της ερπύστριας $D_s = 130 \text{ mm}$ και υποθέτοντας μια ταχύτητα ως στόχο της πλατφόρμας στα $V = 200 \text{ mm/s}$, μπορούν να υπολογιστούν μερικά γεωμετρικά μεγέθη παρακάτω.

Ορίζεται επίσης η κύρια διάμετρος της οδοντοκίνησης του οδοντωτού τροχού της ατράκτου $D_G = 46 \text{ mm}$ και η απόσταση των κέντρων του ατέρμονα και του γραναζιού ως $C = 29 \text{ mm}$. Θεωρώντας μία οδόντωση με μία εκκίνηση για τον ατέρμονα $N_W = 1$ και ένα βήμα για την οδόντωση του γραναζιού $p_G = 0.61 \text{ teeth/mm}$, προκύπτει ο αριθμός δοντιών του τροχού:

$$N_G = \text{ROUND}(p_G \cdot D_2) \quad (2.4)$$

Επίσης, από την απόσταση των κεντρών μπορεί να προκύψει η κύρια διάμετρος της οδόντωσης του ατέρμονα:

$$D_W = 2 \cdot C - D_G \quad (2.5)$$

Το αξονικό βήμα του ατέρμονα είναι:

$$p_x = \pi \cdot \frac{D_2}{N_G} \quad (2.6)$$

Μπορεί λοιπόν να προκύψει η γραμμική απόσταση που διανύει ένα σημείο σε πλήρη περιστροφή του ατέρμονα (πρώωση):

$$L = p_x \cdot N_W \quad (2.7)$$

Έτσι, προκύπτει η γωνία ελίκωσης του ατέρμονα:

$$\lambda = \arctan\left(\frac{L}{\pi \cdot D_W}\right) \quad (2.8)$$

Στη συνέχεια, προκύπτει η κάθετη γωνία πίεσης της οδόντωσης ακολουθώντας τις συστάσεις του συγγραφέα των Shigley J. κ.ά. [14] για την επιλογή της ϕ_n συναρτήσει της γωνίας ελίκωσης με σκοπό την αποφυγή του φαινομένου της υποκοπής:

$$\phi_n = \begin{cases} 20^\circ & \text{if } \lambda < 30^\circ \\ 25^\circ & \text{if } 30^\circ \leq \lambda \leq 45^\circ \end{cases} \quad (2.9)$$

Τέλος, πρέπει να υπολογιστεί ο συντελεστής τριβής. Με την υπόθεση της ταχύτητας μπορεί να προκύψει η περιστροφική ταχύτητα του τροχού:

$$n_G = 60 \frac{V}{\pi \cdot D_G} \quad (2.10)$$

Έχοντας τον αριθμό των δοντιών της συγκεκριμένης οδοντοκίνησης μπορεί να προκύψει η σχέση μετάδοσης που προκύπτει ξέροντας ότι ο κινητήριος τροχός είναι ο ατέρμονας:

$$i_D = \frac{D_G}{D_W} \quad (2.11)$$

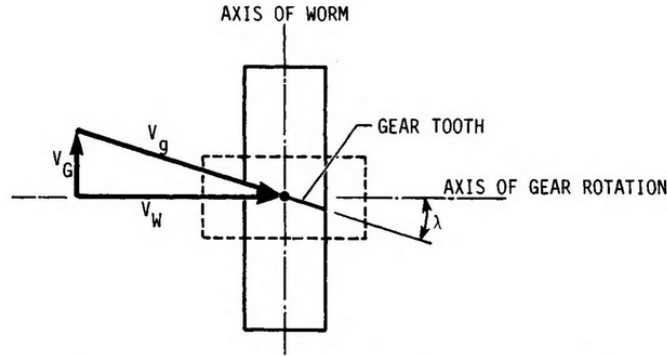
Μέσω της σχέσης μετάδοσης υπολογίζεται πλέον η περιστροφική ταχύτητα του ατέρμονα:

$$n_W = n_G \cdot i_D \quad (2.12)$$

Και έτσι προκύπτει η ταχύτητα ολίσθησης της οδοντοκίνησης ως:

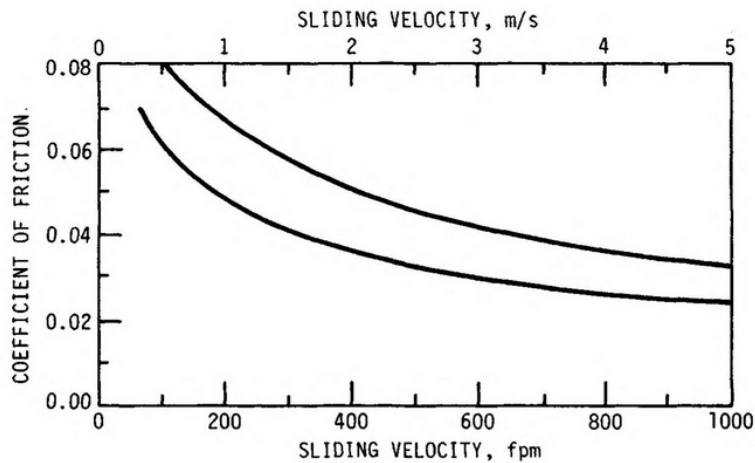
$$V_W = \frac{D_W \cdot n_W \cdot \pi}{60} \quad (2.13)$$

$$V_s = \frac{V_W}{\cos \lambda} \quad (2.14)$$



Σχήμα 2.52: Συνιστώσες ταχύτητας σε μια οδοντοκίνηση ατέρμονα - τροχού.

Έχοντας πλέον τη ταχύτητα ολίσθησης μπορεί να υπολογιστεί ο συντελεστής τριβής της οδοντοκίνησης από το Σχ. 2.53.



Σχήμα 2.53: Συντελεστής τριβής συναρτήσει της ταχύτητας ολίσθησης. Θεωρείται επαρκής λίπανση. Η άνω καμπύλη αναφέρεται σε μη επισκληρυνμένα υλικά οδοντώσεων ενώ η κάτω σε βέλτιστα υλικά οδοντοκίνησης ατέρμονα - τροχού [14].

Υπολογίζεται τελικά παρακάτω η αποδοτικότητα της οδοντοκίνησης:

$$\eta_D = \frac{\cos \phi_n - \mu \cdot \tan \lambda}{\cos \phi_n + \mu \cdot \cot \lambda} \quad (2.15)$$

Από το Σχ. 2.51, προκύπτει ότι η απαιτούμενη δύναμη ώθησης του κινητήρα για εκκίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο, θεωρώντας πολύ μικρή επιτάχυνση της πλατφόρμας, είναι:

$$F_W = W_{tot} \cdot \sin \alpha \quad (2.16)$$

$$F_{Fr} = \mu_a \cdot W_{tot} \cdot \cos \alpha \quad (2.17)$$

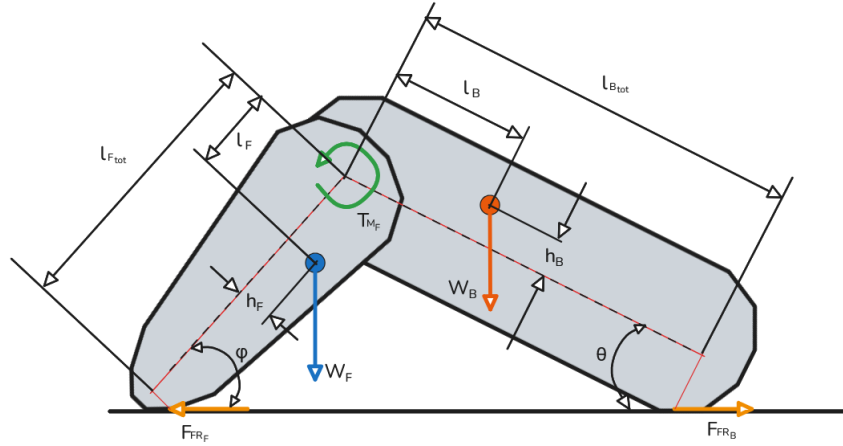
$$F_{trac} = F_{Fr} + F_W \quad (2.18)$$

$$(2.19)$$

Όπου, μ_a είναι ο συντελεστής τριβής της ασφάλτου με το υλικό του πέλματος της ερπύστριας (Rubber), και W_{tot} , το συνολικό βάρος της κατασκευής. Επομένως, η απαιτούμενη ροπή του κινητήρα της ερπύστριας υπολογίζεται μέσω της απαιτούμενης ροπής της ατράκτου $T_D = F_{trac} \cdot \frac{D_s}{2}$ και της σχέσης μετάδοσης της οδοντοκίνησης:

$$T_{M_D} = \frac{F_{trac} \cdot R_s}{i_D \cdot \eta_D} \quad (2.20)$$

Με εντελώς όμοιο τρόπο, προκύπτουν και η σχέση μετάδοσης i_F και απόδοσης η_F της οδοντοκίνησης του βραχίονα, θεωρώντας, $C = 32.5 \text{ mm}$, $D_G = 50 \text{ mm}$, $p_G = 0.5 \text{ teeth/mm}$, $n_W = 1$. Ο κινητήρας του βραχίονα θα πρέπει να είναι ικανός να ανασπκώσει το βάρος του διασώστη από μηδενική γωνία του βραχίονα με το έδαφος. Όταν δηλαδή ο βραχίονας προσπαθεί να ανασπκώσει τη πλατφόρμα όντας πλήρως επιμικνυμένος.



Σχήμα 2.54: Υπολογισμός ροπής κινητήρα βραχίονα.

Από το νόμο των συνημιτόνων:

$$\frac{\sin\phi}{l_{B_{tot}}} = \frac{\sin\theta}{l_{F_{tot}}} \quad (2.21)$$

Προκύπτει εν τέλει απαιτούμενη ροπή της ατράκτου του βραχίονα:

$$T_F = w_F \cdot \cos\theta \cdot l_F + w_F \cdot \sin\phi \cdot h_F + w_B \cdot \cos\theta \cdot l_B - w_B \cdot \sin\theta \cdot h_B + \mu \cdot w_F \cdot \cos\phi \cdot l_{F_{tot}} - \mu \cdot w_B \cdot \cos\phi \cdot l_{B_{tot}} \quad (2.22)$$

Επομένως, υποθέτοντας πολύ μικρή γωνιακή επιτάχυνση η απαιτούμενη ροπή του κινητήρα προκύπτει:

$$T_{M_F} = \frac{T_F}{i_F \cdot \eta_F} \quad (2.23)$$

Στον Πίν. 2.7 φαίνονται οι υπολογισμοί για τις απαιτούμενες ροπές των κινητήρων. Με βάση τα παρακάτω επιλέγονται κινητήρες από την MAXON που ικανοποιούν τόσο τις απαιτήσεις χώρου αλλά και τις απαιτήσεις ροπής. Τα μοντέλα που επιλέχθηκαν είναι οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος EC-i 579165 52 και EC-i 666603 40 για την **ερπύστρια** και τον **βραχίονα** αντίστοιχα.

Variable	Symbol	Calculation
Tracks Gear Interface		
Worm Pitch Diameter	D_W^T [mm]	12
Worm Lead Angle	λ^T [°]	7.8
Tracks Gear Ratio	i_D	28
Tracks Gear Efficiency	η_D [%]	60.94
Flipper Gear Interface		
Worm Pitch Diameter	D_W^F [mm]	15
Worm Lead Angle	λ^F [°]	7.59
Tracks Gear Ratio	i_F	25
Tracks Gear Efficiency	η_F [%]	63.52
Motors Torque		
Main Shaft Torque Required	T_D [Nm]	6.203
Tracks Motor Torque Required	T_{M_D} [Nm]	0.364
Flipper Shaft Torque Required	T_F [Nm]	3.375
Flipper Motor Torque Required	T_{M_D} [Nm]	0.213

Πίνακας 2.7: Υπολογισμοί απαιτούμενης ροπής κινητήρων.

Υπολογίζοντας ένα περιθώριο ασφαλείας για τον κάθε κινητήρα ως:

$$MoS [\%] = \frac{\text{Nominal Motor Torque}}{\text{Required Torque}} - 1 \quad (2.24)$$

Πλέον, τα βάρη των κινητήρων προσθέτονται στο ισοζύγιο μάζας για τη τελικό υπολογισμό του βάρους της πλατφόρμας, το οποίο καταλήγει όπως αναγράφεται στον πίνακα Πίν. 2.6.

Τέλος, για τον κινητήρα της κάμερας, καθώς δεν υπάρχει απαίτηση στη ροπή, επιλέγεται ένας βηματικός κινητήρας τύπου NEMA 11 τεσσάρων φάσεων. Αυτός έχει ικανοποιητική ροπή για να περιστρέψει το βάρος της κάμερας και απαιτεί τυπική επιλογή σε παρόμοιες εφαρμογές.

Part Number	Shell Diameter	Wattage	Max Continuous Torque	MoS
EC-i 579165 52	Ø52 mm	180 W	0.423 Nm	16%
EC-i 666603 40	Ø40 mm	130 W	0.343 Nm	46%

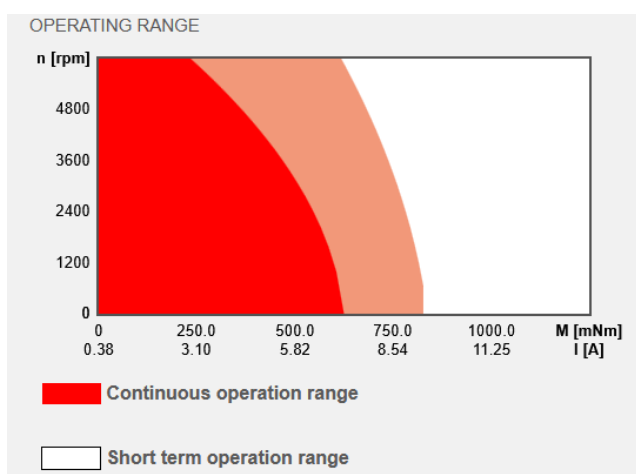
Πίνακας 2.8: Επιλεγμένοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος της πλατφόρμας V.L.A.D.

2.4.2 Σχεδιασμός κυκλώματος ηλεκτρονικών

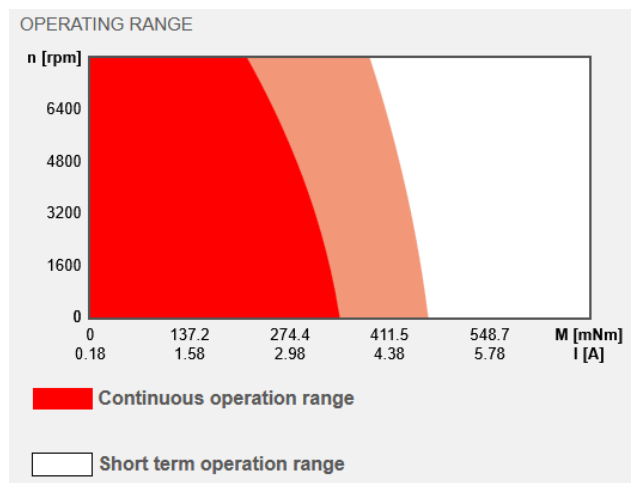
Έχοντας πλέον αποφασίσει περί των κινητήρων, σειρά έχει ο σχεδιασμός του κυκλώματος των ηλεκτρονικών. Το μέρος αυτό ξεφεύγει των στόχων μιας γενικότερης προκαταρκτικής σχεδιαστικής πρότασης, ωστόσο επιλέγεται να πραγματοποιηθεί για τη παράδοση μιας πιο ολοκληρωμένης πλατφόρμας.

Πριν την επιλογή των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, πρέπει να βελτιστοποιηθεί το σύστημα καταγραφής CO₂. Καθώς οι περισσότεροι αισθητήρες καταγραφής κατέχουν σχετικά αργή απόκριση, και εφόσον οι απαιτήσεις του σχεδιασμού θα προϋπόθεταν μικρή σταθερά χρονοκαθυστέρησης του συστήματος για ημι-αυτόνομη λειτουργία, επιλέγεται να χρησιμοποιηθούν ένα ζεύγος αισθητήρων με ταχεία απόκριση και ένα ζεύγος με τυπική απόκριση. Το ζεύγος ταχείας απόκρισης θα τοποθετηθεί μπροστά και πίσω στο σώμα της πλατφόρμας ενώ το άλλο στα πλάγια.

Αρχικά, επιλέγονται οι οδηγοί των κινητήρων. Για τον κινητήρα της κάμερας, θα επιλεγεί τυπική πλακέτα οδήγησης τύπου A4988. Όλοι οι οδηγοί επιλέγονται με βάση το απαιτούμενο ρεύμα λειτουργίας των κινητήρων. Για τους κινητήρες της MAXON δίνεται ο χάρτης λειτουργίας του κινητήρα. Επιλέγοντας το σημείο λειτουργίας (Πίν. 2.8), προκύπτει η ταχύτητα περιστροφής και το ρεύμα λειτουργίας του κάθε κινητήρα.



(α) Κινητήρας ερπύστριας EC-i 579165 52.

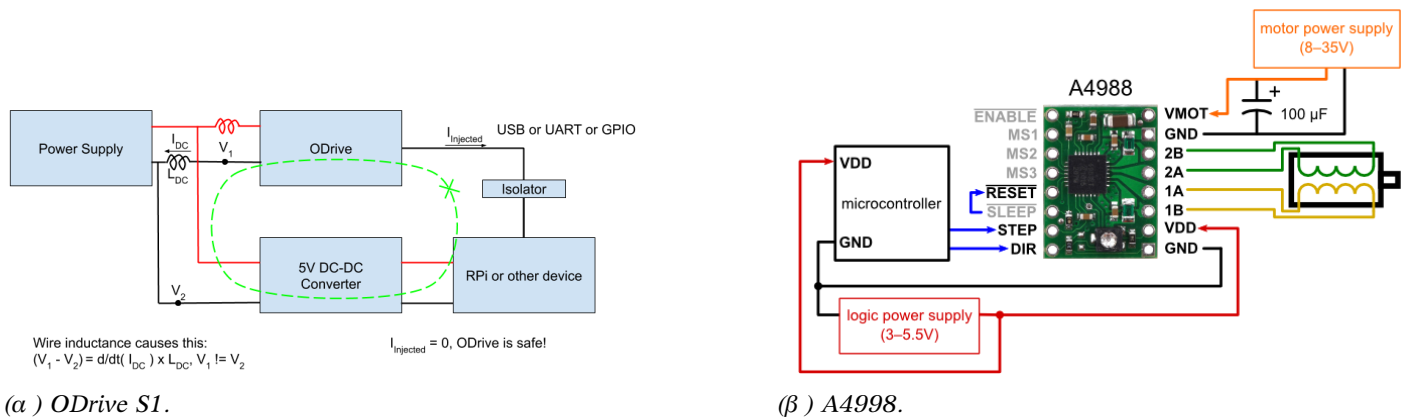


(β) Κινητήρας βραχίονα EC-i 666603 40.

Σχήμα 2.55: Χάρτες λειτουργίας κινητήρων συστήματος κίνησης.

Από τους παραπάνω χάρτες προκύπτει ότι τα ρεύματα λειτουργίας των κινητήρων είναι αρκετά υψηλά. Έτσι, είναι αναγκαία η χρήση οδηγού υψηλών προδιαγραφών τόσο για το επιτρεπόμενο ρεύμα οδήγησης όσο και για την επιτρεπόμενη τάση οδήγησης. Η τάση οδήγησης και των δύο κινητήρων του συστήματος κίνησης είναι στα 48 V. Επομένως, για τους πιο απαιτητικούς κινητήρες του συστήματος κίνησης διαλέγονται οι οδηγοί ODrive S1. Αντίστοιχα, για τον κινητήρα περιστροφής της κάμερας, επιλέγεται από το φύλλο δεδομένων του επιλεγμένου NEMA 11, το ρεύμα λειτουργίας του. Ο οδηγός A4988 είναι ικανός για οδήγηση κινητήρα έως 2 A ενώ το NEMA 11 HS3410 που επιλέγεται κινείται με 0.1 A.

Με τους κινητήρες επιλεγμένους, σειρά έχει ο εγκέφαλος της πλατφόρμας. Για αυτή τη χρήση επιλέγεται μια τυπική πλακέτα μικροεπεξεργαστή Raspberry Pi 5, για την οδήγηση των κινητήρων και την επικοινωνία με τον σταθμό χειρισμού του διασώστη. Προφανώς, λόγω των υψηλών απαιτήσεων της αποστολής και του μεγάλου πλήθους δεδομένων που θα κληθεί να διαχειριστεί η πλακέτα RPi5, θα χρειαστεί και ψύκτρα για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της. Για τη σύνδεση της πλακέτας με τους οδηγούς των κινητήρων, ακολουθούνται οι οδηγίες των φύλλων οδηγιών των οδηγών (Σχ. 2.56).

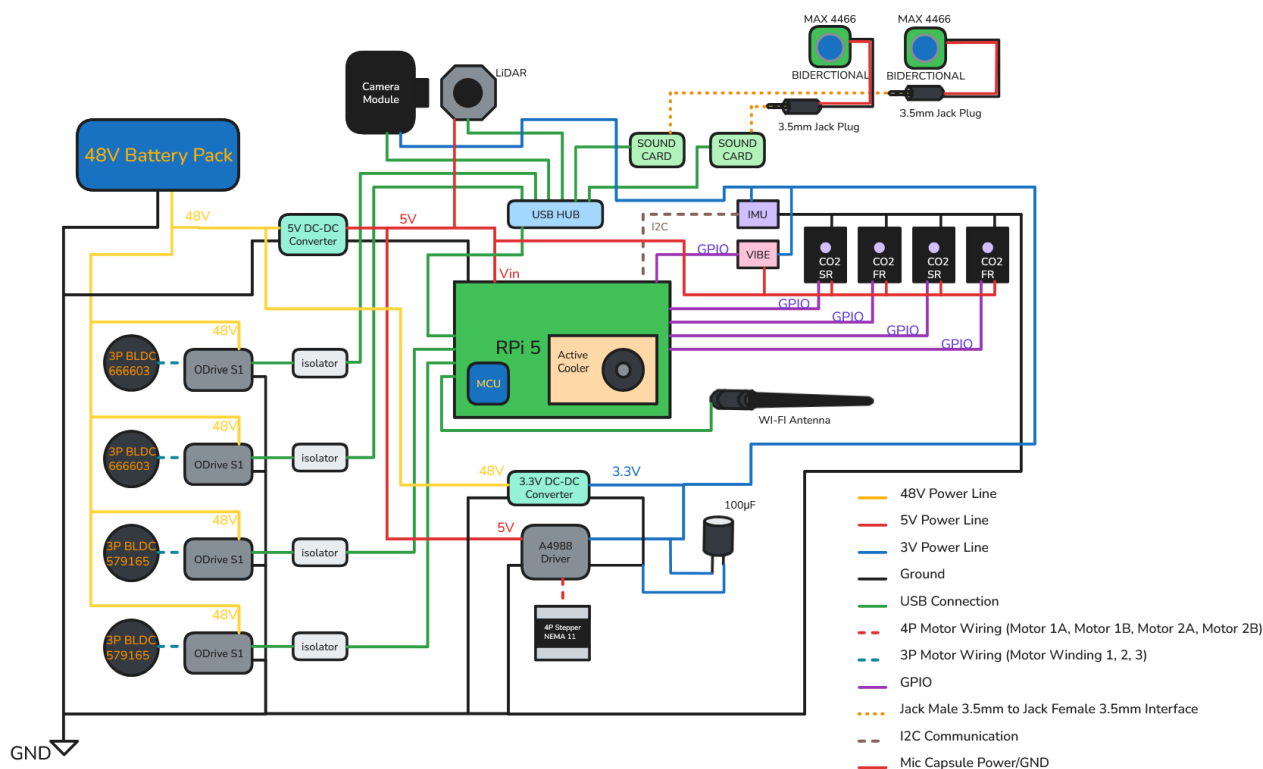


Σχήμα 2.56: Συνδεσμολογία οδηγών κινητήρων.

Όπως φαίνεται, προτείνεται η χρήση απομονωτή στο κύκλωμα του οδηγού ODrive S1. Αυτός επιλέγεται επίσης από την εταιρία της ODrive και επιλέγεται σύνδεση USB μεταξύ του επεξεργαστή και του οδηγού. Θα πρέπει επίσης να επιλεγθούν και μετατροπείς υποβιβασμού τάσης (Buck Converters). Ένας εξ αυτών θα πρέπει να δέχονται τάση στα 48V, όσο και οι κινητήρες που τροφοδοτούνται μέσω του οδηγού ODrive S1, και να υποβιβάζει τη τάση στα 5V για τη τροφοδοσία του RPi5 και του NEMA 11. Επίσης, ένας άλλος θα πρέπει να τροφοδοτεί το λογικό κύκλωμα του οδηγού AA998, που είναι προδιαγραφόμενο στα 3.3V.

Η κάμερα και το LiDAR, φέρουν καλώδιο USB για τη σύνδεση κατευθείαν στο RPi5. Αντίστοιχα, όλοι οι απομονωτές θα πρέπει να συνδέονται με USB. Για τη διασφάλιση αρκετών θυρών θα χρησιμοποιηθεί και USB Hub. Οι αισθητήρες καταγραφής CO₂ και τα επιταχυνσιόμετρα συνδέονται στις GPIO υποδοχές του RPi5. Για τα μικρόφωνα, θα χρησιμοποιηθεί κάψουλα μικροφώνου, κολλημένη σε καλώδιο τύπου Jack ενώ η σύνδεση με το RPi5 θα γίνει μέσω κάρτας ήχου Jack-USB. Τέλος, ο αισθητήρας IMU θα επικοινωνεί μέσω πρωτοκόλλου I2C με τη πλακέτα του επεξεργαστή. Προφανώς σχεδιάζεται κοινή γραμμή γείωσης για το σύστημα. Όλοι οι επιλεγμένοι αισθητήρες φαίνονται παρακάτω.

Για την επικοινωνία με το σταθμό χειρισμού, επιλέγεται κεραία και πρωτόκολλο Wi-Fi. Χρησιμοποιώντας έναν κεντρικό υπολογιστή (Laptop) με λειτουργικό Linux OS, η πλακέτα RPi5 στη πλατφόρμα θα αποτελεί και Wi-Fi Host για την επικοινωνία laptop και ρομπότ. Για την μεταφορά των δεδομένων από τους αισθητήρες στον υπολογιστή αλλά και για τον απομακρυσμένο χειρισμό του V.L.A.D. θα επιλεγθεί να στηθεί σύστημα επικοινωνίας ROS. Το λογικό κύκλωμα των ηλεκτρονικών φαίνεται στο Σχ. 2.57.



Σχήμα 2.57: Κύκλωμα ηλεκτρονικών.

Πλέον με την επιλογή των κινητήρων και του σημείου λειτουργίας, μπορεί να υπολογιστεί και η πραγματική ταχύτητα της πλατφόρμας. Στο σημείο λειτουργίας του κινητήρα της ερπύστριας και μέσω της σχέσης μετάδοσης

της οδοντοκίνησης όπως προέκυψε προηγουμένως, η ταχύτητα του V.L.A.D. είναι $V = 1.08 \text{ m/s}$.

Actuators			
Usage	Type	Nominal Voltage [V]	Nominal Amperage [A]
Flipper	3P BLDC	48	3.87
Tracks	3P BLDC	48	4.59
Camera	4P Stepper	3.6	0.1
Drivers			
Usage	Type	Logic Voltage [V]	Nominal Output Amperage [A]
Flipper	ODrive S1	From RPi5	40
Tracks	ODrive S1	From RPi5	40
Camera	A4998	5V	2
Sensors			
Usage	Module	Logic Voltage [V]	Response Time [s]
CO ₂ Fast	K30	5	2
CO ₂ Slow	MG-811	5	<20
Usage	Module	Logic Voltage [V]	Nominal Amperage [A]
IR Camera	Waveshare ESP32-S3 IR	3.7	0.13
IMU	Waveshare 10 DOF	3.7	0.005
Accelerometer	ATO-SADR301	3.7	0.005
LiDAR	WayPonDEV S2P	5	0.005
Microphone Capsule	ECM-715N	1.5	0.005
Rest			
Usage	Module	-	-
MCU	Raspberry Pi 5	-	-
MCU Cooler	Raspberry Pi 5	-	-
MCU	Raspberry Pi Cooler	-	-
Step Down 5V	Polulu D42V110F5	-	-
Step Down 3.3V	Polulu D36V28F3	-	-
USB Dock	Generic 4 port dock	-	-
Sound Card	Generic Jack (F) - USB (M)	-	-
Wi-Fi Antenna	RTL8192cu for RPi5	-	-
ODrive Isolator	ODrive Isolator for S1	-	-

Πίνακας 2.9: Ισοζύγιο ισχύος.

2.4.3 Επιλογή μπαταριών και εκτίμηση χρόνου λειτουργίας

Η επιλογή της κατάλληλης πηγής ενέργειας δεν είναι καθόλου αμελητέα — είναι βασικό θέμα για τον σχεδιασμό ενός αυτόνομου ρομποτικού συστήματος διάσωσης, γιατί καθορίζει άμεσα την επιχειρησιακή εμβέλεια και πόσο θα διαρκέσει μια αποστολή. Σύμφωνα με τον Πίν. 2.9 μπορεί να προκύψει η συνολική ζήτηση ρεύματος του συστήματος σε συνεχή κατάσταση λειτουργίας.

Από τις επιλογές στοιχείων μπαταρίας, προκρίθηκε η τεχνολογία Ιόντων Λιθίου (Lithium-Ion) και συγκεκριμένα στοιχεία τύπου 18650. Αυτή η τεχνολογία δίνει τον καλύτερο συμβιβασμό ανάμεσα σε χωρητικότητα, βάρος και ασφάλεια, ενώ επίσης διατηρεί σχετικά σταθερή τάση εκφόρτισης. Για να πετύχουμε τα επιθυμητά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, τα μεμονωμένα στοιχεία οργανώνονται σε μια συστοιχία (battery pack) με μικτή συνδεσμολογία. Η διάταξη καθορίζεται κυρίως από δύο παραμέτρους: την απαιτούμενη τάση λειτουργίας (V) για να δουλεύουν σωστά οι οδηγοί των κινητήρων, και την επιθυμητή χωρητικότητα (Ah) που καθορίζει την αυτονομία. Καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο αριθμοί — έχει και πρακτική πλευρά. Συγκεκριμένα, επιλέγεται η σύνδεση S στοιχείων σε σειρά (series) για να αυξηθεί η τάση στα 48 V, και P παράλληλων κλάδων (parallel) για να πολλαπλασιαστεί η χωρητικότητα και το μέγιστο συνεχές ρεύμα εκφόρτισης. Η τελική διαμόρφωση της συστοιχίας περιορίζεται και επίσης από τη χωροταξική τοποθέτηση της στο σώμα της πλατφόρμας.

Υποθέτοντας συνεχή λειτουργία όλων των ηλεκτρονικών, πράγμα που στη πράξη δεν συμβαίνει, μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος λειτουργίας της πλατφόρμας πριν την επαναφόρτιση. Κανονικά, θα πρέπει να οριστούν κύκλοι λειτουργίας της πλατφόρμας και με βάση αυτούς να υπολογιστεί η απαιτούμενη χωρητικότητα της μπαταρίας. Θεωρώντας όμως το πιο συντηρητικό σενάριο υπολογισμού, δηλαδή αυτό σε συνθήκες μέγιστης καταπόνησης, επιλέγεται να υπολογιστεί με αυτόν τον τρόπο ο χρόνος λειτουργίας. Το σύστημα μπαταριών που επιλέγεται απο-

τελείται από 3 στοιχεία παράλληλα με 5000 mAh το κάθε ένα και 13 στοιχεία σε σειρά με 3.7 V έκαστο. Η συνολική ισχύς της μπαταρίας είναι 48 V και 15 Ah. Έτσι μπορεί να προκύψει ο χρόνος λειτουργίας της πλατφόρμας:

$$OT = \frac{\text{Battery Capacity}}{\text{Total Continuous Current Consumption}} \quad (2.25)$$

Τελικά προκύπτει ο χρόνος λειτουργίας της πλατφόρμας **OT = 0.72 h** ή **OT = 43 min** έως την ανάγκη φόρτισης της. Ο παραπάνω χρόνος είναι ικανοποιητικός για το σκοπό της αποστολής, δηλαδή την έρευνα και ανίχνευση θυμάτων μετά από καταστροφές. Μετά τον χρόνο αυτό χρειάζεται η αλλαγή μπαταρίας ή φόρτιση του διασώστη. Για διευκόλυνση και επέκταση του πραγματικού χρόνου της αποστολής, προτείνεται ο σχεδιασμός ώστε η αλλαγή της μπαταρίας να καθίσταται εύκολη. Αυτό μπορεί να γίνει με την εισαγωγή καταπακτής στο πάτο του σώματος της πλατφόρμας για τοποθέτηση της μπαταρίας από την κάτω πλευρά του V.L.A.D.

Κεφάλαιο 3

Διαμορφωτικός Σχεδιασμός

3.1 Σκοπός διαμορφωτικού σχεδιασμού

3.2 Ανάλυση μηχανολογικών στοιχείων

3.2.1 Ανάλυση οδοντωτών τροχών

3.2.2 Ανάλυση εδράνων κύλισης

3.2.3 Λοιπά μηχανολογικά στοιχεία

3.3 Ανάλυση στοιχείων με χρήση λογισμικού

3.3.1 Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας οδοντοκίνησεων

3.3.2 Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας εδράσεων

Κεφάλαιο 4

Συμπεράσματα και Μελλοντική Έρευνα

4.1 Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν

4.2 Συμπεράσματα

4.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Κατάλογος σχημάτων

2.1	Διάφοροι ρομποτικοί διασώστες για ξεχωριστές λειτουργίες. Από αριστερά προς τα δεξιά: άμεσος ρομποτικός διασώστης, ρομπότ αρωγής ανθρωπίνων αποστολών, ρομπότ έρευνας και ανίχνευσης. . .	4
2.2	Γενικότερη πορεία σχεδιασμού και σταδίων της μελέτης.	5
2.3	Δυνατότητες ανίχνευσης ρομποτικού διασώστη με βάση το διαφορετικό είδος δεδομένων.	6
2.4	Μηχανικά μέρη ερπυστριάς.	8
2.5	Σύγκριση διαφορετικών ειδών ερπύστριας.	8
2.6	Συστήματα κίνησης μεταβλητής γεωμετρίας.	9
2.7	Σύστημα πολλαπλής ερπύστριας με περιστρεφόμενο βραχίονα [5].	9
2.8	Σενάρια κίνησης συστήματος με διπλή ερπύστρια και περιστρεφόμενο βραχίονα (<i>Flipper</i>).	10
2.9	Αλληλουχία επαναφοράς πλατφόρμας από ανατροπή με τη χρήση των <i>flippers</i>	10
2.10	Μέθοδοι αλλαγής κατεύθυνσης πλατφόρμας με τέσσερις τροχούς.	11
2.11	Ρομποτική πλατφόρμα Plasma RX. Στα αριστερά το Xiphias και στα δεξιά το RX [2].	11
2.12	Σύστημα κίνησης ερπύστριας και βραχιόνων της πλατφόρμας Plasma RX [2].	12
2.13	Τομή συστήματος κίνησης Plasma RX [2].	13
2.14	Αρχική γεωμετρία για τη πρώτη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας.	13
2.15	Αρχικό σκαρίφημα κιβωτίου κίνησης.	14
2.16	Τρισδιάστατο σχέδιο κύριας ατράκτου <i>v1</i>	14
2.17	Περικυκλωμένος βραχίονας <i>v1</i>	15
2.18	Κιβώτιο κίνησης και σασί πλατφόρμας V.L.A.D. <i>v1</i>	16
2.19	Στοιχεία ερπύστριας <i>v1</i>	16
2.20	Πρώτη εκδοχή της συναρμολογημένης πλατφόρμας V.L.A.D.	17
2.21	Πρώτη εκδοχή συναρμολογημένου διασώστη, δίχως τη παρουσία των ερπυστριών.	17
2.22	Σενάρια κίνησης πρώτης εκδοχής πλατφόρμας V.L.A.D.	17
2.23	Συνδεσμολογία κινητήρα και ατέρμονα κοχλία.	18
2.24	Δευτερεύον σύστημα κίνησης πλατφόρμας.	19
2.25	Διάκριση υποσυστημάτων κίνησης.	19
2.26	Τομή συναρμολογημένης διάταξης κύριου συστήματος κίνησης <i>v1</i>	20
2.27	Τομή συναρμολογημένης διάταξης δευτερεύοντος συστήματος κίνησης <i>v1</i>	20
2.28	Τομή συναρμολογημένης διάταξης οπίσθιας ατράκτου κύριου συστήματος κίνησης <i>v1</i>	20
2.29	Αλληλουχία κινήσεων πλατφόρμας V.L.A.D. κατά την υπερπήδηση σκαλοπατιού.	23
2.30	Στατική ανάλυση κατά την πορεία σε κεκλιμένο επίπεδο της πλατφόρμας V.L.A.D.	23
2.31	Τομή κύριας ατράκτου κατά την πρώτη και δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας.	24
2.32	Δευτερεύον οδοντωτός τροχός κίνησης κατά την πρώτη και δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας.	25
2.33	Στρέψη κιβωτίων κίνησης ως προς το σώμα της πλατφόρμας.	25
2.34	Διάταξη σώματος πλατφόρμας κατά την πρώτη και δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας.	26
2.35	Διάγραμμα καταγραφής σήματος διάταξης μικροφώνων.	27
2.36	Στρατηγική τοποθέτηση αισθητήρων στη πλατφόρμα του V.L.A.D.	27
2.37	Ολικός αλγόριθμος εντοπισμού θυμάτων της πλατφόρμας V.L.A.D.	28
2.38	Τρισδιάστατο σχέδιο CAD του κάτω μέρους του σώματος της πλατφόρμας V.L.A.D.	29
2.39	Τρισδιάστατη απεικόνιση άνω μέρος σώματος και χώρου αποθήκευσης.	30
2.40	Τομή άνω μέρους σώματος.	30
2.41	Σκαρίφημα συναρμολογημένης διάταξης κύριου συστήματος κίνησης κατά την δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας <i>v2</i>	31
2.42	Σκαρίφημα συναρμολογημένης διάταξης οπίσθιου συστήματος κίνησης κατά τη δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας <i>v2</i>	32
2.43	Σκαρίφημα συναρμολογημένης διάταξης οπίσθιου συστήματος κίνησης κατά τη δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας <i>v2</i>	32
2.44	Σκαρίφημα συναρμολογημένης διάταξης οπίσθιου συστήματος κίνησης κατά τη δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας <i>v2</i>	33
2.45	Σταθεροποιητές άξονα ατέρμονα κοχλία του κύριου συστήματος κίνησης.	33
2.46	Τομές συναρμολογημένων διατάξεων άνω και κάτω σταθεροποιητών.	34
2.47	Τομές συναρμολογημένων διατάξεων συστημάτων κίνησης κατά τη δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας <i>v2</i>	34

2.48 Λεπτομέρειες συστήματος κίνησης της πλατφόρμας V.L.A.D. κατά τη δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας v_2	34
2.49 Τρισδιάστατη απεικόνιση πλατφόρμας V.L.A.D. κατά τη δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας v_2	35
2.50 Μερικές λειτουργίες της πλατφόρμας V.L.A.D. κατά τη δεύτερη επανάληψη του ισοζυγίου μάζας v_2	35
2.51 Υπολογισμός ροπής κινητήρα κύριας ερπύστριας.	37
2.52 Συνιστώσες ταχύτητας σε μια οδοντοκίνηση ατέρμονα - τροχού.	38
2.53 Συντελεστής τριβής συναρτήσει της ταχύτητας ολίσθησης. Θεωρείται επαρκής λίπανση. Η άνω καμπύλη αναφέρεται σε μη επισκληρωμένα υλικά οδοντώσεων ενώ η κάτω σε βέλτιστα υλικά οδοντοκίνησης ατέρμονα - τροχού [14].	38
2.54 Υπολογισμός ροπής κινητήρα βραχίονα.	39
2.55 Χάρτες λειτουργίας κινητήρων συστήματος κίνησης.	40
2.56 Συνδεσμολογία οδηγών κινητήρων.	41
2.57 Κύκλωμα ηλεκτρονικών.	41

Κατάλογος πινάκων

2.1	Προϋποθέσεις σχεδιασμού ρομποτικού διασώστη για USAR αποστολές.	4
2.2	Χαρακτηριστικά του ρομποτικού διασώστη Xiphias.	12
2.3	Έδρανα κύλισης συστήματος κίνησης κύριας ερπύστριας και βραχίονα $v1$	15
2.4	Λίστα εξαρτημάτων συστήματος κίνησης.	21
2.5	Ισοζύγιο μάζας $v1$	22
2.6	Ισοζύγιο μάζας $v2$	36
2.7	Υπολογισμοί απαιτούμενης ροπής κινητήρων.	39
2.8	Επιλεγμένοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος της πλατφόρμας V.L.A.D.	40
2.9	Ισοζύγιο ισχύος.	42

Βιβλιογραφία

- [1] S. Ali A. Moosavian, Hesam Semsarilar και Arash Kalantari. "Design and Manufacturing of a Mobile Rescue Robot". Στο: *2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*. 2006, σσ. 3982–3987. doi: [10.1109/IROS.2006.281835](https://doi.org/10.1109/IROS.2006.281835).
- [2] Kamol Chuengsatiansup κ.ά. "Plasma-RX: Autonomous Rescue robots". Στο: (Μαρ. 2009), σσ. 1986–1990. doi: [10.1109/ROBIO.2009.4913305](https://doi.org/10.1109/ROBIO.2009.4913305).
- [3] Argiris Dentsoras. *Εισαγωγή Στη Θεωρία Σχεδιασμού. Μια Μεθοδολογική Προσέγγιση Για Σχεδιαστές Μηχανικούς*. 1η έκδοση. Εκδ. Τζιόλα, 2022.
- [4] Hesham Enshasy κ.ά. "A Comprehensive Design of Unmanned Ground Search and Rescue Robot". Στο: *Journal of Computer Science and Technology* 14 (Φεβ. 2019), σσ. 52–80.
- [5] Xin'an Gao κ.ά. "Design and Ground Performance Evaluation of a Multi-Joint Wheel-Track Composite Mobile Robot for Enhanced Terrain Adaptability". Στο: *Applied Sciences* 13.12 (2023). issn: 2076-3417. doi: [10.3390/app13127270](https://doi.org/10.3390/app13127270). url: <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/12/7270>.
- [6] Jesús M. García και Franklyn G. Duarte. "Mobile rolling robots designed to overcome obstacles: A review". Στο: *Forces in Mechanics* 16 (2024), σ. 100283. issn: 2666-3597. doi: <https://doi.org/10.1016/j.finmec.2024.100283>. url: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666359724000295>.
- [7] Soheil Habibian κ.ά. "Design and implementation of a maxi-sized mobile robot (Karo) for rescue missions". Στο: *ROBOMECH Journal* 8.1 (2021), σ. 1. issn: 2197-4225. doi: [10.1186/s40648-020-00188-9](https://doi.org/10.1186/s40648-020-00188-9). url: <https://doi.org/10.1186/s40648-020-00188-9>.
- [8] Emmanouil Kyriazis και Anastasios Zisiadis. *Search & Rescue Operations in Earthquakes: Technical Handbook No. 1*. Αδημοσίευτη ερευνητική εργασία. Athens, Greece: European Centre on Prevention κ.ά., 1999. url: <https://oasp.gr/sites/default/files/library/2021-02/Search%20%26%20Rescue%20Operations%20in%20Earthquakes.pdf>.
- [9] Elena Messina και Adam Jacoff. "Performance Standards for Urban Search and Rescue Robots". en. Στο: *Proceedings of the SPIE Defense και Security Symposium*, Orlando, FL, Ιούν. 2006. url: https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=822695.
- [10] S.A.A. Moosavian κ.ά. "ResQuake: A Tele-Operative Rescue Robot". Στο: *Journal of Mechanical Design - J MECH DESIGN* 131 (Αύγ. 2009). doi: [10.1115/1.3179117](https://doi.org/10.1115/1.3179117).
- [11] Sharma Naman. "Conceptual Design of an Autonomous Rescue Bot for Assistance During Natural Disaster Rescue Operations". Στο: *International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development* 10 (3 Ιούν. 2020).
- [12] Jean-Luc Paillat, Philippe Lucidarme και Laurent Hardouin. "Original Design of an Unmanned Ground Vehicle for Exploration in Rough Terrain". Στο: *Advanced Robotics* 24 (Ιαν. 2010), σσ. 255–276. doi: [10.1163/016918609X12586221919482](https://doi.org/10.1163/016918609X12586221919482).
- [13] Mohammadreza Sharifbarmood και Majid Mafi. "Designing and Manufacturing the Arad Rescue Robot and Evaluating Its Efficiency for USAR Missions". Στο: *Science and Innovation* 16.1 (Απρ. 2024), σσ. 83–94. doi: [10.15407/scine16.01.083](https://doi.org/10.15407/scine16.01.083). url: <https://nasu-periodicals.org.ua/index.php/science/article/view/2139>.
- [14] Joseph Edward Shigley, Charles R. Mischke και Thomas H. Brown. *Standard Handbook of Machine Design*. 3η έκδοση. New York: McGraw-Hill, 2004.
- [15] *Surface Durability of Worm Gear / KHK --- khkgears.net*. https://khkgears.net/new/gear_knowledge/gear_technical_reference/surface-durability-worm-gear.html. [Accessed 16-11-2025].
- [16] Yuan Tao κ.ά. "Analysis of Motion Characteristics and Stability of Mobile Robot Based on a Transformable Wheel Mechanism". Στο: *Applied Sciences* 12.23 (2022). issn: 2076-3417. doi: [10.3390/app122312348](https://doi.org/10.3390/app122312348). url: <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/23/12348>.
- [17] A. Tunwannarux και S. Hirunyaphisutthikul. "Design features and characteristics of a rescue robot". Στο: *IEEE International Symposium on Communications and Information Technology, 2005. ISCIT 2005*. Τόμ. 2. 2005, σσ. 1083–1087. doi: [10.1109/ISCIT.2005.1567056](https://doi.org/10.1109/ISCIT.2005.1567056).